Capítulo 10

Sonido, habla y audición

En primer lugar, se desarrolla la física básica del sonido, incluyendo la de la propagación de ondas sonoras en el aire y en interfaces, y la del sonido en cavidades resonantes; a continuación, estos conceptos se aplican al habla y a la audición. Se presentan la estructura y función de los componentes corporales relevantes para el habla y la audición, seguido de una discusión sobre cómo el cuerpo produce el sonido y lo detecta. Por último, se ofrece una visión general de otros tipos de sonidos corporales.

En este capítulo nos preguntaremos: ¿Cómo hablamos? ¿Cómo oímos? Para responder a estas preguntas tendremos que profundizar en la física de las ondas sonoras, que se denomina acústica, porque hablar es crear sonido y oír es detectar sonido. Primero revisaremos la física básica de las ondas sonoras y luego examinaremos con más detalle la física del habla y la audición en los seres humanos.

El sonido también es importante en el diagnóstico médico. Los médicos utilizan estetoscopios para escuchar los sonidos del cuerpo (auscultación; ver el final de este capítulo) y golpean partes del cuerpo, como se haría con un tambor, como un diagnóstico percusivo. Otro diagnóstico médico importante que utiliza el sonido es el mapeo ultrasónico o la ultrasonografía. Es un método de obtención de imágenes no destructivo que utiliza sonido a frecuencias ($\sim$ 1–10 MHz), muy por encima de nuestro rango de audición (20 Hz–20 kHz), el cual proporciona imágenes con la muy útil resolución espacial de $\sim$ 1 mm [51, 72]. Las ondas se envían a un objeto y se reflejan, y el tiempo de retraso entre la transmisión del haz de prueba y la llegada de los pulsos acústicos reflejados al detector proporciona la ubicación relativa del objeto. Por ejemplo, en el análisis del corazón, el uso de un único haz escaneado proporciona información valiosa pero limitada, como el grosor de la pared y los diámetros de las cavidades (ecocardiografía en modo M), mientras que el uso de múltiples haces transmitidos a través de un arco amplio proporciona imágenes bidimensionales del corazón (ecocardiografía bidimensional o en 2-D). El cambio de la frecuencia acústica cuando el ultrasonido se refleja en un objetivo en movimiento (el efecto Doppler) es la base para medir la dirección, la turbulencia y la velocidad del flujo sanguíneo (ultrasonografía Doppler). (Ver los Problemas 10.22 y 10.23, y la Fig. 10.56 más adelante).

10.1. La física de las ondas sonoras

El sonido es una onda de compresión en un gas, líquido o sólido. Una onda es una perturbación periódica que viaja en el espacio, por ejemplo, en la dirección z. Es periódica en el espacio, lo que significa que a cualquier tiempo t dado, la perturbación se repite periódicamente con z, como en la Fig. 10.1. Es periódica en el tiempo, lo que significa que en cualquier posición z dada, la perturbación se repite periódicamente con el tiempo t. La perturbación viaja con una velocidad v, la velocidad del sonido, de modo que desde el tiempo t_1 hasta el tiempo t_2, la perturbación recorre una distancia $\delta z = z_2 - z_1 = v(t_2 - t_1)$. La cantidad $z - vt$ no cambia para la perturbación a medida que «viaja» con la onda.

Hasta ahora hemos descrito la propagación de una perturbación mediante un tipo genérico de onda, pero no hemos especificado qué es lo que se perturba. En las ondas sonoras, estas perturbaciones son cambios locales en la presión, $\delta P = P(z,t) - P_{\text{ambiente}}$, la densidad de masa, $\delta\rho$ (o densidad molecular, δn), y el desplazamiento, δz, respecto a sus valores ambientales. Las ondas sonoras en gases y líquidos son longitudinales o de compresión en el sentido de que estos cambios ocurren en la misma dirección en la que se propaga la onda, aquí en la

dirección z. Si se pulsa una cuerda, la onda se prorroga a lo largo de la misma, pero la perturbación real de la cuerda es perpendicular a ella, lo que la convierte en una onda transversal. (En los sólidos, las ondas sonoras pueden ser longitudinales o transversales). La Figura 10.2 muestra el movimiento longitudinal de las moléculas durante una onda sonora. Estas variaciones de presión y densidad están en fase entre sí, lo que significa que ambas aumentan (compresión) o disminuyen (rarefacción) conjuntamente a partir de sus valores ambientales. (Las ecuaciones de estado de los materiales, como $P = nRT$ para gases ideales, suelen mostrar que la densidad aumenta con la presión). Por el contrario, el desplazamiento de las moléculas está desfasado con respecto a la densidad y la presión; el desplazamiento varía espacialmente como una onda de coseno si la densidad y la presión varían como ondas de seno. Donde la densidad y la presión están en su punto máximo, el desplazamiento es cero, pero el desplazamiento es positivo justo a la izquierda y negativo justo a la derecha, lo que maximiza la densidad y la presión. Donde la densidad y la presión están en su punto mínimo, el desplazamiento también es cero, pero el desplazamiento es negativo justo a la izquierda y positivo justo a la derecha. Esto se observa en la Fig. 10.2.

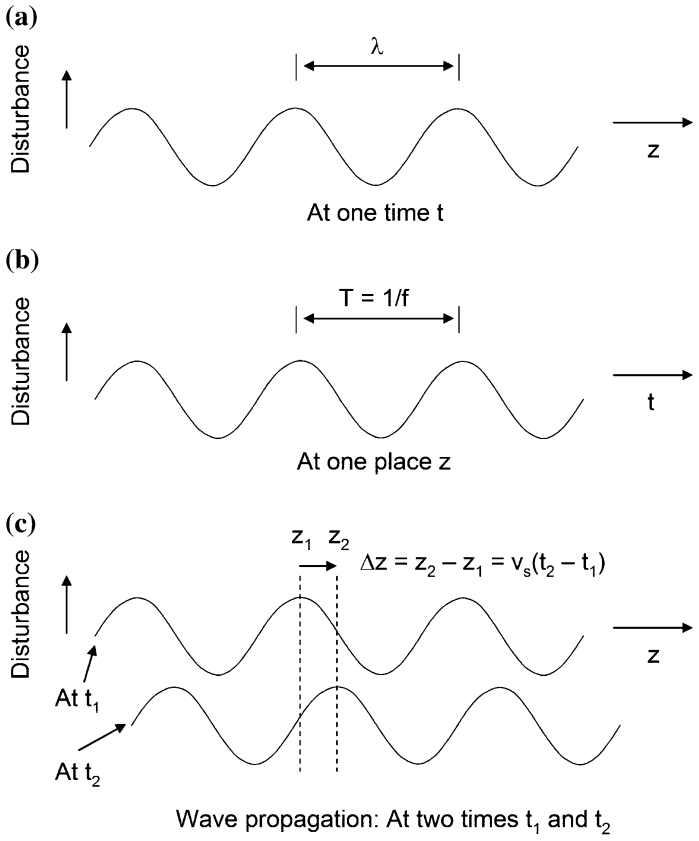


Figura 10.1: Ondas en (a) un tiempo, (b) un lugar, y (c) dos tiempos diferentes, mostrando la propagación de la onda.

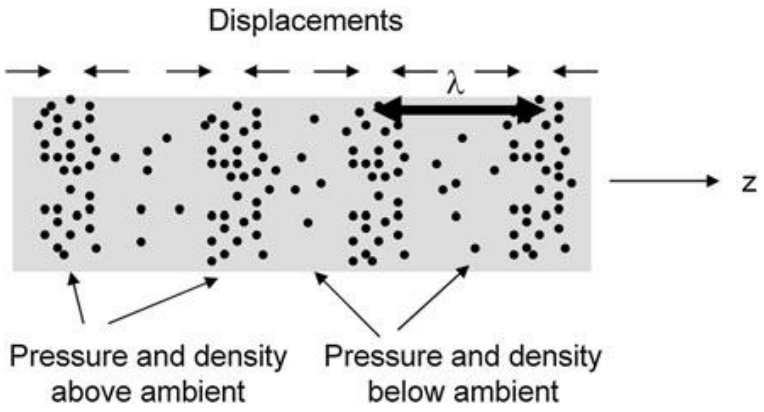


Figura 10.2: Las ondas sonoras son ondas de compresión.

Hemos elegido hasta ahora examinar las ondas más sencillas, para las cuales la perturbación periódica varía como una función seno (o, equivalentemente, una función coseno). Aunque las ondas sonoras del habla son sumas complejas de tales ondas a diferentes frecuencias, con una muy buena aproximación podemos examinar la física de cada frecuencia por separado y sumar los efectos. (Esto se denomina linealidad o superposición lineal).

10.1.1. La velocidad y las propiedades de las ondas sonoras

Las ondas sonoras se mueven a una velocidad v_s que está determinada por las propiedades del medio. En general, la velocidad del sonido es

$$v_s = \sqrt{\frac{C}{\rho}}, \tag{10.1}$$

donde C es una constante que describe la rigidez del material (cuando no hay flujo de calor, lo que constituye condiciones «adiabáticas») y ρ es la densidad de masa. En los sólidos, esta constante de rigidez puede depender de la dirección en la que se propaga la onda sonora. Es igual al módulo de Young Y para la propagación de ondas de compresión a lo largo de una barra que es mucho más larga que ancha. Para el acero, $v_s = 5960$ m/s. En los fluidos (líquidos y gases), C es el módulo de compresibilidad (adiabático) B, que describe cuánta presión se necesita para lograr una disminución fraccionaria dada en el volumen. En los gases, $B = \gamma P$, donde γ es la relación de los calores específicos a presión constante (c_p) y volumen constante (c_v). (La relación c_p/c_v varía desde 1, para moléculas muy grandes, hasta 5/3, para un gas monoatómico ideal, y es 1,4 para el aire, que está compuesto principalmente por gases diatómicos). En consecuencia, la velocidad del sonido en los gases es

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{m}}, \tag{10.2}$$

donde R es la constante de la ley de los gases ideales (7.2) ($R = 8{,}31$ J/(mol $\cdot$ K)), y m es la masa molecular. La velocidad del sonido en el aire es 343 m/s (a 20 °C), que es 15× más lenta que en el acero, mientras que en el agua es 1482 m/s (ver los Problemas 10.4 y 10.5).

Las ondas son periódicas en el espacio (a un t dado) y se repiten con una periodicidad espacial llamada longitud de onda λ (Fig. 10.1). También son periódicas en el tiempo (en una posición z dada) con una periodicidad temporal llamada periodo T, que corresponde a una frecuencia f con $f = 1/T$ (Fig. 10.1). Matemáticamente, a una perturbación que se mueve hacia la derecha (hacia valores mayores de z) se le puede expresar como $g(z - v_s t)$ para cualquier onda con forma funcional g, debido a que $z - v_s t$ permanece constante a medida que la onda se mueve hacia la derecha a velocidad v_s. Un ejemplo de esto es $\cos(z - v_s t)$. De manera similar, una perturbación que se mueve hacia la izquierda (hacia valores menores de z) se puede expresar como $g(z + v_s t)$, porque $z + v_s t$ permanece constante a medida que la onda se mueve hacia la izquierda.

La frecuencia tiene unidades de ciclos por segundo (cps) = Hertz (Hz). A veces usaremos la frecuencia radial ω, que tiene unidades de rad/s o simplemente 1/s, y que se relaciona con la frecuencia mediante

$\omega = 2\pi f$. La longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de una onda se interrelacionan mediante

$$v_s = \lambda f. \tag{10.3}$$

Por lo tanto, las ondas de baja frecuencia tienen longitudes de onda largas, mientras que las ondas de alta frecuencia tienen longitudes de onda cortas. Utilizando la velocidad del sonido en el aire, las ondas sonoras de $f = 1000$ Hz en el aire tienen una longitud de onda de 0,34 m $\simeq$ 1 ft. Para algunos tipos de ondas, v_s depende de f, por lo que $v_s = v_s(f)$, pero no ocurre así para el sonido en el aire. Cuando las ondas sonoras viajan de un medio a otro, la frecuencia permanece igual, pero la longitud de onda cambia con el cambio en la velocidad del sonido (10.3). Cabe señalar que, en las ondas acústicas, es la perturbación la que se propaga; las moléculas reales no viajan físicamente con la perturbación y se mueven muy poco.

10.1.2. Intensidad de las ondas sonoras

La intensidad I de una onda sonora es la energía transportada por la onda por unidad de área y por unidad de tiempo (en unidades de $\mathrm{J/(m^2 \cdot s)}$ o $\mathrm{W/m^2}$). A una distancia R de una fuente isotrópica de potencia acústica promedio P_{power}, la intensidad es

$$I = \frac{P_{\mathrm{power}}}{4\pi R^2}. \tag{10.4}$$

La intensidad acústica también es igual a la energía cinética de la onda por unidad de volumen, $\rho u_{\mathrm{max}}^2/2$, multiplicada por la velocidad de la onda, v_s, o bien

$$I = \frac{1}{2}\rho u_{\mathrm{max}}^2 v_s, \tag{10.5}$$

donde $u_{\mathrm{max}} = (\delta z_{\mathrm{max}})\omega$ es la velocidad máxima de las moléculas para un desplazamiento máximo δz_{max} durante la perturbación. Por lo tanto, vemos que

$$I = \frac{1}{2}\rho v_s[(\delta z_{\mathrm{max}})\omega]^2. \tag{10.6}$$

La impedancia acústica de un medio Z viene dada por el producto de la densidad de masa y la velocidad del sonido para ese medio, de modo que

$$Z = \rho v_s. \tag{10.7}$$

La Tabla 10.1 enumera la densidad de masa, la velocidad del sonido y la impedancia acústica para el aire, el agua, la grasa, el músculo y varios otros materiales corporales. La impedancia acústica para el agua, la grasa y el músculo es $\sim 3500\times$ la del aire. Veremos más adelante que este desacoplamiento es responsable de la reflexión del sonido entre el aire y estos otros medios.

Cuadro 10.1: Densidad de masa, velocidad del sonido e impedancia acústica.

Material	ρ ($\mathrm{kg/m^3}$)	v_s (m/s)	Z ($=\rho v_s$) ($\mathrm{kg/(m^2 \cdot s)}$)
Aire (20 °C)	1,20	343	413
Agua	$1{,}00 \times 10^3$	1480	$1{,}48 \times 10^6$
Grasa	$0{,}92 \times 10^3$	1450	$1{,}33 \times 10^6$
Músculo	$1{,}04 \times 10^3$	1580	$1{,}64 \times 10^6$
Hueso	$2{,}23 \times 10^3$	3500	$7{,}80 \times 10^6$
Sangre	$1{,}03 \times 10^3$	1570	$1{,}61 \times 10^6$
Tejido blando (prom.)[a]	$1{,}06 \times 10^3$	1540	$1{,}63 \times 10^6$
Pulmón	286	630	$1{,}80 \times 10^5$

Utilizando datos de [24, 51]
[a]El valor del tejido blando es representativo de la piel, el riñón, el hígado y el cerebro.

Por simplicidad, renombraremos la presión manométrica δP ($= P - P_{\mathrm{atmósfera}}$) como P para el resto de este capítulo y la llamaremos presión sonora. Además, P denotará en realidad la presión máxima en el ciclo,

$P_{\max}$. La magnitud de la variación máxima de presión en la onda sonora se relaciona con este desplazamiento máximo (desfasado) mediante

$$|P| = (\rho v_s)\omega|\delta z_{\max}| = Z\omega|\delta z_{\max}|. \tag{10.8}$$

Podemos entender esto porque la presión es la fuerza por unidad de área y la fuerza es el cambio del momento lineal con el tiempo, por lo que la presión es el cambio en el momento lineal por unidad de área por unidad de tiempo. Utilizando (10.8), la intensidad acústica es

$$I = \frac{1}{2}Z(\delta z_{\max})^2\omega^2 = \frac{P^2}{2Z}. \tag{10.9}$$

Podemos presentar la intensidad sonora I en unidades de $\mathrm{W/m^2}$ o cualquier otra unidad equivalente. También es muy común caracterizar la intensidad sonora de una manera con mayor base fisiológica, en la cual I se refiere a $I_{\mathrm{ref}} = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$; I_{ref} es una intensidad sonora que es apenas audible a 3000 Hz. Dado que las intensidades sonoras en nuestra experiencia cotidiana pueden ser muchos órdenes de magnitud mayores que esta intensidad de referencia, generalmente usamos una escala logarítmica —con base 10— para caracterizar I. En unidades de belios, llamadas así en honor a Alexander Graham Bell, I (en belios) $= \log_{10}(I/I_{\mathrm{ref}})$. De hecho, lo estándar es utilizar una escala más fina en décimas de belio, llamada decibelios o dB, con

$$I\ (\text{en dB}) = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_{\mathrm{ref}}}\right). \tag{10.10}$$

Por ejemplo, para $I = 10^{-8}\ \mathrm{W/m^2} = 10^4 I_{\mathrm{ref}}$, vemos que I (en dB) $= 10\log_{10}(10^4) = 10 \times 4 = 40$, o 40 dB.

La escala en dB también se utiliza para denotar la magnitud relativa de las intensidades, como la de I_2 en relación con I_1. Con

$$I_1\ (\text{en dB}) = 10\log_{10}\left(\frac{I_1}{I_{\mathrm{ref}}}\right) \quad \text{y} \quad I_2\ (\text{en dB}) = 10\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_{\mathrm{ref}}}\right) \tag{10.11}$$

vemos que

$$I_2\ (\text{en dB}) - I_1\ (\text{en dB}) = 10\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_{\mathrm{ref}}}\right) - 10\log_{10}\left(\frac{I_1}{I_{\mathrm{ref}}}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right). \tag{10.12}$$

Por lo tanto, un aumento de 20 dB en la intensidad sonora indica un aumento por un factor de $10^2 = 100$ en I. Debido a que la escala en dB también se utiliza para indicar magnitudes relativas, esta unidad acústica absoluta en (10.10) a menudo se denota como dB SPL (nivel de presión sonora). La Tabla 10.2 muestra las intensidades acústicas de sonidos comunes. El ruido de fondo normal es de 50–60 dB SPL. La conversación normal es de 60–70 dB SPL. El habla es de alrededor de 70–80 dB SPL a 1 m. El umbral del dolor ocurre a aproximadamente 120 dB SPL. Las ventanas se rompen a aproximadamente 163 dB SPL. Las ondas de choque y las explosiones sónicas causan niveles de aproximadamente 200 dB SPL a una distancia de 330 m.

Cuadro 10.2: Intensidades sonoras típicas.

Sonido	Intensidad (W/m^2)	Nivel de intensidad (dB SPL)
Sonido apenas perceptible, humano con buena audición	10^{-12}	0
Respiración humana a 3 m	10^{-11}	10
Susurro a 1 m, murmullo de hojas, reloj haciendo tictac	10^{-10}	20
Comunidad residencial silenciosa por la noche, zumbido de refrigerador	10^{-8}	40
Restaurante silencioso, lluvia	10^{-7}	50
Conversación normal a 1 m, oficina, restaurante	10^{-6}	60
Tráfico denso	10^{-5}	70
Música a alto volumen, tráfico pesado, aspiradora a 1 m	10^{-4}	80
Fábrica ruidosa	10^{-3}	90
Tren rápido, martillo neumático a 2 m, discoteca, secador de pelo	10^{-2}	100
Motocicleta acelerando a 5 m, motosierra a 1 m	10^{-1}	110
Concierto de rock, avión a reacción despegando a 100 m	$1 = 10^{0}$	120
Martillo perforador	10^{1}	130
Disparo de escopeta, petardo	10^{2}	140
Motor de reacción a 30 m	10^{3}	150
Motor de cohete a 30 m	10^{6}	180

Los astronautas del Apolo estuvieron expuestos a sonidos muy fuertes durante el despegue, de más de 85 dB SPL durante unos 80 s después del despegue —con niveles máximos por debajo de 100 Hz [25, 37]. Alrededor de 60 s después del lanzamiento, el sonido en el área de la tripulación era de aproximadamente 123 dB en un amplio rango de frecuencias, pero los astronautas escucharon sonidos mucho menos intensos (debido a que llevaban cascos y trajes), desde 119 dB a 63 Hz hasta 89 dB a 2000 Hz. En la estructura de lanzamiento (gantry), a 10 m sobre el suelo, los niveles máximos fueron de 158–168 dB SPL desde 2 hasta 2000 Hz y luego disminuyeron a 152 dB a 8000 Hz [37, 39]. Los niveles fueron de 12–31 dB menores a 400 m de la estructura de lanzamiento.

La ecuación (10.9) relaciona la intensidad sonora y la presión sonora mediante $I = P^2/2Z$. Para la intensidad de referencia $I_{\text{ref}} = P_{\text{ref}}^2/2Z$, y con $I_{\text{ref}} = 10^{-12}$ W/m^2 y $Z = 413$ kg/(m$^2 \cdot$ s) para el aire, vemos que la presión de referencia $P_{\text{ref}} = 2{,}9 \times 10^{-5}$ N/m^2 (Pa). Al dividir estas dos relaciones para la intensidad y la presión se obtiene

$$\frac{I}{I_{\text{ref}}} = \frac{P^2}{P_{\text{ref}}^2} \tag{10.13}$$

y utilizando (10.10) se obtiene

$$I \text{ (en dB SPL)} = 20 \log_{10}\left(\frac{P}{P_{\text{ref}}}\right). \tag{10.14}$$

A veces se hace una distinción entre la expresión para la intensidad, (10.10), que da el nivel de intensidad (IL) en unidades de dB IL, y la de (10.14) para la presión, que da el nivel de presión sonora en dB SPL, pero no haremos tal distinción aquí y las unidades se denominarán dB SPL. Generalizando (10.12) se obtiene

$$I_2 \text{ (en dB SPL)} - I_1 \text{ (en dB SPL)} = 10 \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right) = 20 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right). \tag{10.15}$$

Cuando la intensidad sonora aumenta en 60 dB, I aumenta en 10^6 y P aumenta en 10^3.

Existe una analogía con (10.9) en la electrónica con la potencia $P_{\text{elect}} = V_{\text{elect}}^2/2R_{\text{elect}}$, donde V_{elect} es la caída de tensión y R_{elect} es la resistencia. (El factor de 2 en el denominador está presente para tensiones

sinusoidales y ausente para tensiones continuas o DC). Al igual que en la acústica, la escala en dB se utiliza comúnmente en electrónica de manera análoga a (10.10), (10.12) y (10.15).

Absorción del sonido

Dentro de un medio dado, la onda sonora puede ser atenuada por absorción y dispersión. En la dispersión, parte del haz en propagación se redirige en muchas direcciones, sin ser absorbido. La amplitud de la onda acústica (A = magnitud de la presión $\delta P_{\max}$ o del desplazamiento $\delta z_{\max}$) disminuye exponencialmente con la distancia z que se propaga la onda. Esto se puede escribir como

$$A(z) = A(z=0)\exp(-\gamma_{\text{sound}} F z), \tag{10.16}$$

donde γ_{sound} es el coeficiente de absorción y F es la dependencia con la frecuencia. Para líquidos puros, $F = f^2$ en Hz^2 y para tejidos blandos, $F \sim f$ en Hz. Los valores típicos de γ_{sound} se presentan en la Tabla 10.3 para tejidos corporales y en la Tabla 10.4 para otros materiales. Utilizando (10.13), la potencia o intensidad acústica varía como

$$I(z) = I(z=0)\exp(-2\gamma_{\text{sound}} F z). \tag{10.17}$$

Esta variación también se aplica a la absorción de la luz en los medios y se denomina ley de Beer. En la jerga de la ley de Beer, el coeficiente de absorción de la intensidad $2\gamma_{\text{sound}} F$ en (10.17) se llama α_{sound}, por lo que, por ejemplo, $\alpha_{\text{sound}} = 2\gamma_{\text{sound}} f$ para el tejido. La ley de Beer para la luz se expresa habitualmente como:

$$I(z) = I(z=0)\exp(-\alpha_{\text{light}} z). \tag{10.18}$$

Al analizar la fracción medida de la intensidad de la luz o el sonido transmitidos a través de un medio, deben considerarse todos los mecanismos de pérdida: la reflexión en las interfaces (ver más adelante), la absorción y la dispersión. Debido a que las longitudes de onda de las ondas sonoras son del mismo orden de magnitud que los objetos cotidianos, como ventanas, tuberías, cabezas, etc., la difracción y la interferencia de las ondas sonoras son muy comunes.

Cuadro 10.3: Coeficiente de absorción de amplitud γ_{sound} para tejidos.

Tejido	γ_{sound} (s/m)
Humor acuoso	$1{,}1 \times 10^{-6}$
Humor vítreo	$1{,}2 \times 10^{-6}$
Sangre	$2{,}1 \times 10^{-6}$
Cerebro (lactante)	$3{,}4 \times 10^{-6}$
Abdomen	$5{,}9 \times 10^{-6}$
Grasa	$7{,}0 \times 10^{-6}$
Tejido blando (promedio)	$8{,}3 \times 10^{-6}$
Hígado	$1{,}0 \times 10^{-5}$
Nervios	$1{,}0 \times 10^{-5}$
Cerebro (adulto)	$1{,}1 \times 10^{-5}$
Riñón	$1{,}2 \times 10^{-5}$
Músculo	$2{,}3 \times 10^{-5}$
Cristalino del ojo	$2{,}6 \times 10^{-5}$
Hueso	$1{,}6 \times 10^{-4}$
Pulmón	$4{,}7 \times 10^{-4}$

Utilizando datos de [24]
Se multiplica por la frecuencia f (en Hz) para obtener el coeficiente de absorción de amplitud por unidad de longitud.

Cuadro 10.4: Coeficiente de absorción de amplitud γ_{sound} para fluidos.

Fluidos	γ_{sound} (s^2/m)
Agua	$2{,}5 \times 10^{-14}$
Aceite de ricino	$1{,}2 \times 10^{-11}$
Aire (STP)	$1{,}4 \times 10^{-10}$

Utilizando datos de [24]
Se multiplica por f^2, donde f es la frecuencia (en Hz), para obtener el coeficiente de absorción de amplitud por unidad de longitud. STP corresponde a la temperatura y presión estándar.

Componentes de la impedancia (Tema avanzado)

El concepto de impedancia se utiliza de manera más general para evaluar las características de un medio que «se opone» al flujo de energía en un sistema. También se utiliza para caracterizar componentes y circuitos eléctricos, donde la resistencia eléctrica es la parte real de la impedancia, y la capacitancia e inductancia de un sistema corresponden a la parte imaginaria de la impedancia eléctrica. Conceptos análogos se emplean en óptica para caracterizar la transmisión de la luz en los medios. En acústica (y en otras áreas), el recíproco de la impedancia Z se denomina admitancia $Y = 1/Z$, la cual describe la facilidad del flujo de energía. La admitancia o impedancia se engloban a veces bajo el término «inmitancia», que se utiliza como un término general para describir qué tan bien fluye la energía en un medio.

La impedancia es generalmente un parámetro complejo. La parte real de Z es la resistencia R. Desfasadas respecto a la resistencia en 90 ° (o $\pi/2$ rad) se encuentran la reactancia de masa (positiva) (X_m), que es proporcional a la frecuencia f, y la reactancia de rigidez (o negativa) (X_s), que es inversamente proporcional a f; X_m y X_s están desfasadas en 180 ° (o π rad) entre sí. En general, $Z = R + i(X_m - X_s)$. La reactancia neta es $X_{\text{net}} = |X_m - X_s|$. La magnitud de la impedancia se relaciona con estas partes componentes mediante

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_{\text{net}}^2}. \tag{10.19}$$

De manera similar, la admitancia $Y = G + i(B_m - B_s)$. La parte real G es la conductancia, y las partes imaginarias B_m y B_s son la susceptancia de masa y la susceptancia de rigidez (o capacitiva/elástica), respectivamente. (Cuando la impedancia tiene únicamente un término resistivo, la conductancia es $G = 1/R$). La susceptancia neta es $B_{\text{net}} = |B_m - B_s|$. Los componentes de la admitancia se relacionan con los términos de la impedancia mediante $G = R/(R^2 + X_{\text{net}}^2)$, $B_m = -X_m/(R^2 + X_{\text{net}}^2)$ y $B_s = -X_s/(R^2 + X_{\text{net}}^2)$. La magnitud de la admitancia se relaciona con estas partes componentes mediante

$$|Y| = \sqrt{G^2 + B_{\text{net}}^2}. \tag{10.20}$$

Los Problemas 10.26 a 10.29 abordan estas y otras relaciones que involucran impedancias.

Esta discusión se puede aplicar a la impedancia en acústica, electrónica o flujo (Apéndice D). Por ejemplo, esta terminología se puede aplicar al análogo en mecánica de una masa unida a un resorte que se desliza sobre una superficie rugosa. La fricción debida al deslizamiento sobre la superficie rugosa es la resistencia. La inercia debida a la masa es la reactancia de masa y la resistencia al movimiento debida al resorte es la reactancia de rigidez.

Cuando se utilizan en audiología y otros aspectos del sonido, estos parámetros también se caracterizan por el término «acústico», como impedancia acústica, admitancia acústica, resistencia acústica, reactancia acústica de masa (positiva), etc. Para evitar confusiones, podríamos usar subíndices, como R_{acoust} para la resistencia acústica, y así sucesivamente.

Las unidades de la impedancia Z son los ohmios (Ω), al igual que en la electrónica. Las unidades de la admitancia Y son 1/ohm = 1 mho. R, X_m y X_s tienen unidades de ohmios, y G, B_m y B_s tienen unidades de mhos. En audiología, los valores de admitancia son pequeños y la unidad más útil es el milimho o mmho.

La impedancia en un sistema forzado armónicamente (Tema avanzado)

Ahora examinamos el concepto de impedancia y deducimos (10.19) al considerar el movimiento de un cuerpo de masa m unido a un resorte con constante de fuerza k. Está sujeto a una fuerza de fricción viscosa, caracterizada por η, y a un término de excitación, $F_A \exp(i\omega t)$. Este movimiento se describe mediante

$$m\frac{d^2x}{dt2} + \eta\frac{dx}{dt} + kx = F_A \exp(i\omega t). \tag{10.21}$$

El término de excitación tiene una parte real $F_A \cos(\omega t)$, porque $\exp(i\omega t) = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t)$. Este modelo es similar al modelo de Voigt en el Cap. 4 con $F = \eta\, dx/dt + kx$ (de (4.57)). (Se puede representar por el modelo presentado más adelante en la Fig. 10.13, con el término de fuerza de excitación actuando lateralmente sobre la masa).

Sustituyendo una solución potencial $x = x_0 \exp(i\omega t)$ en esta ecuación, se obtiene la solución («particular» o de estado estacionario)

$$x = \frac{F_A}{-m\omega^2 + i\eta\omega + k} \exp(i\omega t). \tag{10.22}$$

(Ver el Apéndice C). Al diferenciar esto, la velocidad del cuerpo es

$$\frac{dx}{dt} = \frac{i\omega F_A}{-m\omega^2 + i\eta\omega + k} \exp(i\omega t) \tag{10.23}$$

$$= \frac{F_A}{\eta + im\omega + k/i\omega} \exp(i\omega t). \tag{10.24}$$

La relación entre la fuerza de excitación, $F_A \exp(i\omega t)$, y la velocidad, dx/dt, es la impedancia mecánica Z

$$\frac{F_A \exp(i\omega t)}{dx/dt} = \eta + im\omega + \frac{k}{i\omega} = Z. \tag{10.25}$$

Esta impedancia a veces se expresa como

$$Z = R + i\omega M + \frac{S}{i\omega} = R + i\left(\omega M - \frac{S}{\omega}\right). \tag{10.26}$$

Aquí, $R = \eta$ proporciona la resistencia, $M = m$ es el término inercial (o inercia), y $S = k$ es la rigidez. En términos de la reactancia de masa (positiva) (X_m), que es proporcional a la frecuencia f, y la reactancia de rigidez (o negativa) (X_s), que es inversamente proporcional a f, podemos decir

$$Z = R + iX_m + \frac{X_s}{i} = R + i(X_m - X_s), \tag{10.27}$$

con $X_m = \omega M = 2\pi f M$ y $X_s = S/\omega = S/2\pi f$. La ecuación (10.19) se deduce de la magnitud de un número complejo.

10.1.3. ¿Qué sucede cuando el sonido viaja de un medio a otro?

La transmisión del sonido de un medio a otro es muy importante en la audición, porque el sonido se transmite desde el aire en el pabellón auricular y el conducto auditivo hacia el oído medio, y luego hacia el oído interno. Esto se puede entender al ver qué le sucede a una onda sonora incidente en la interfaz plana entre dos medios semiinfinitos diferentes, como los medios 1 y 2 en la Fig. 10.3.

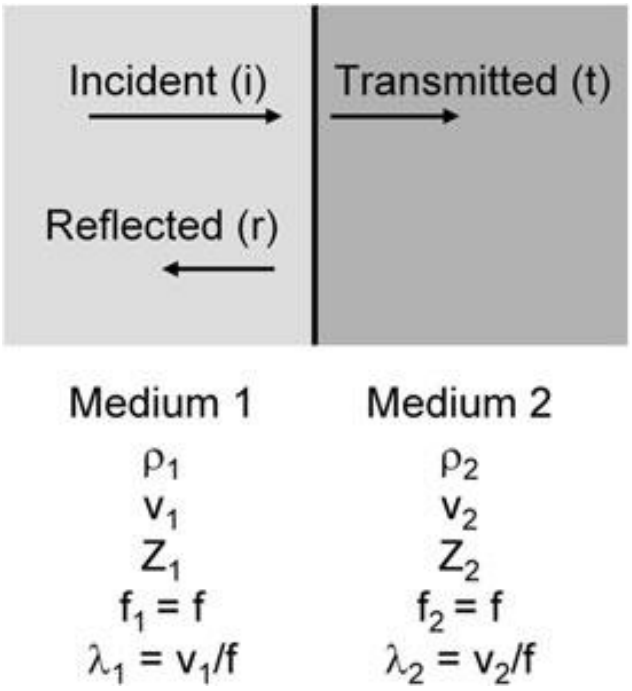


Figura 10.3: Esquema de la transmisión y reflexión de ondas acústicas.

Esta onda sonora viaja en el medio 1 con una intensidad I_i y una presión P_i incidentes en la interfaz. La parte que se refleja de regreso al mismo medio tiene intensidad I_r y presión P_r, y la parte que se transmite al medio 2 tiene intensidad I_t y presión P_t. Estas presiones se relacionan al «acoplar las condiciones de contorno» en la interfaz, como veremos muy pronto. Como se indicó anteriormente, la frecuencia es la misma en ambos medios, pero la longitud de onda cambia con el cambio en la velocidad del sonido según (10.3), por lo que $\lambda_1 = v_1/f$ y $\lambda_2 = v_2/f$. Estas frecuencias deben ser las mismas porque las oscilaciones sinusoidales de la presión y el movimiento de la materia en ambos lados de la interfaz siempre deben coincidir. Las magnitudes de las presiones deben coincidir para que no haya una fuerza neta sobre la interfaz. Esto da

$$P_i + P_r = P_t. \tag{10.28}$$

El movimiento en la interfaz causado por las tres ondas debe coincidir. La velocidad de este desplazamiento lateral es $|\omega(\delta z)|$ y, para una onda que inicialmente se mueve hacia la derecha, es positiva para las ondas incidente y transmitida, y negativa para la onda reflejada. Utilizando (10.8), $\delta z \sim P/(Z\omega)$, sabemos que $|\omega(\delta z)| \sim P/Z$, por lo que el acoplamiento del desplazamiento da

$$\frac{P_i}{Z_1} - \frac{P_r}{Z_1} = \frac{P_t}{Z_2}. \tag{10.29}$$

Al resolver estas dos ecuaciones se obtiene

$$\frac{P_r}{P_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \tag{10.30}$$

y

$$\frac{P_t}{P_i} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}. \tag{10.31}$$

Usando (10.9) y (10.30), la fracción de intensidad que se refleja es

$$R_{\text{refl}} = \frac{I_r}{I_i} = \frac{P_r^2/2Z_1}{P_i^2/2Z_1} = \frac{P_r^2}{P_i^2} \tag{10.32}$$

y

$$= \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2 = \left(\frac{1 - Z_2/Z_1}{1 + Z_2/Z_1}\right)^2. \tag{10.33}$$

Usando (10.31), la fracción de intensidad que se transmite es

$$T_{\text{trans}} = \frac{I_t}{I_i} = \frac{P_t^2/2Z_2}{P_i^2/2Z_1} = \frac{Z_1}{Z_2}\frac{P_t^2}{P_i^2} \tag{10.34}$$

y

$$= \frac{Z_1}{Z_2}\left(\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}\right)^2 = \frac{4Z_2/Z_1}{(1+Z_2/Z_1)^2}. \tag{10.35}$$

Vemos que $I_i = I_r + I_t$ y $R_{\text{refl}} + T_{\text{trans}} = 1$, lo que significa que la energía (y la intensidad) sonora se conserva. Además, la fracción reflejada es grande (y aproximadamente igual a 1) cuando Z_2/Z_1 es mucho mayor o menor que 1, es decir, cuando hay un desajuste de impedancia acústica muy grande. Veremos que esto significa que el gran desajuste de impedancias acústicas entre el aire y cualquier medio sólido o líquido (Tabla 10.1) tiene consecuencias importantes en el funcionamiento del oído. El término «acoplar impedancia» significa minimizar R_{refl}, y esto se logra haciendo que Z_1 y Z_2 sean aproximadamente iguales (10.33). En la Tabla 10.5 se presentan ejemplos de este desajuste en el cuerpo. La mayor parte del sonido que incide sobre el cuerpo se refleja. Se refleja poco sonido entre los tejidos blandos (cerebro, piel, riñón, hígado, etc.) y entre los tejidos blandos y la sangre. Existe una reflexión significativa en las interfaces de los tejidos blandos con los pulmones y con los huesos.

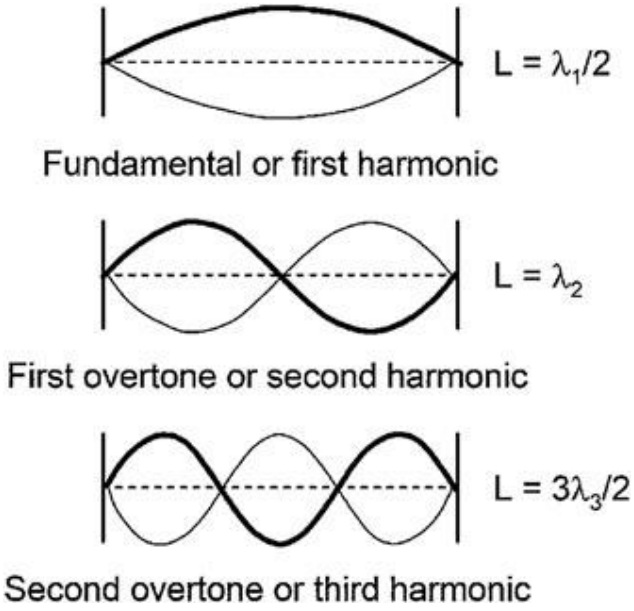


Figura 10.4: Los tres modos más bajos en una cuerda de longitud L, cada uno mostrado en momentos con excursiones máximas y cero (Basado en [28]).

Cuadro 10.5: Fracciones representativas de energía acústica reflejada y transmitida en interfaces tisulares

Interfaz tisular	Fracción reflejada (%)	Fracción transmitida (%)
Agua/tejido blando	0.23	99.77
Grasa/músculo	1.08	98.92
Hueso/músculo	41.23	58.77
Tejido blando/hueso	43.50	56.50
Hueso/grasa	48.91	51.09
Tejido blando/pulmón	63.64	36.36
Aire/músculo	98.01	1.99
Aire/agua	99.89	0.11
Aire/tejido blando	99.90	0.10

Usando datos de [24, 51, 74]

10.1.4. Cavidades resonantes

Muchas propiedades de las ondas sonoras dependen del medio en el que se propaga la onda y de las características del recinto. Esto es importante en la producción de sonido —como en el habla humana, los instrumentos musicales, los megáfonos y el sonido producido en cámaras de eco— y en la captación de ondas sonoras —como en la audición humana en el oído externo—. Una forma de analizar estas propiedades es considerar las propiedades de las ondas sonoras en cavidades resonantes; de manera más general, estas propiedades de las cavidades resonantes se pueden aplicar a cualquier onda en cualquier estructura resonante.

¿Qué es una estructura resonante? Consideremos una onda en una cuerda de longitud L. La cuerda se puede pulsar de manera que una onda localizada pueda propagarse a lo largo de la cuerda. Alternativamente, se puede pulsar la cuerda para que una (onda transversal) oscile periódicamente en todas partes. Si la cuerda está rígidamente fija en ambos extremos, el movimiento periódico de menor orden (o modo, para el cual el desplazamiento transversal en cualquier punto a lo largo de la cuerda varía como $\cos\omega t$) es aquel con media onda entre los dos extremos (Fig. 10.4). Aquí $\lambda/2 = L$, por lo que la longitud de onda es $\lambda = 2L$. Las «condiciones de contorno» para este movimiento son un movimiento transversal nulo en cada extremo; tales lugares sin movimiento se llaman nodos. Es posible tener modos de orden superior con números enteros mayores de medias longitudes de onda. En general, para n medias longitudes de onda, la longitud de onda cumple $n(\lambda_n/2) = L$, por lo que las longitudes de onda de resonancia son

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \tag{10.36}$$

con $n = 1, 2, 3, \ldots$.

Dado que $v_s = \lambda f$, las frecuencias de resonancia o de modo son

$$f_n = \frac{v_s}{\lambda_n} = \frac{nv_s}{2L}, \tag{10.37}$$

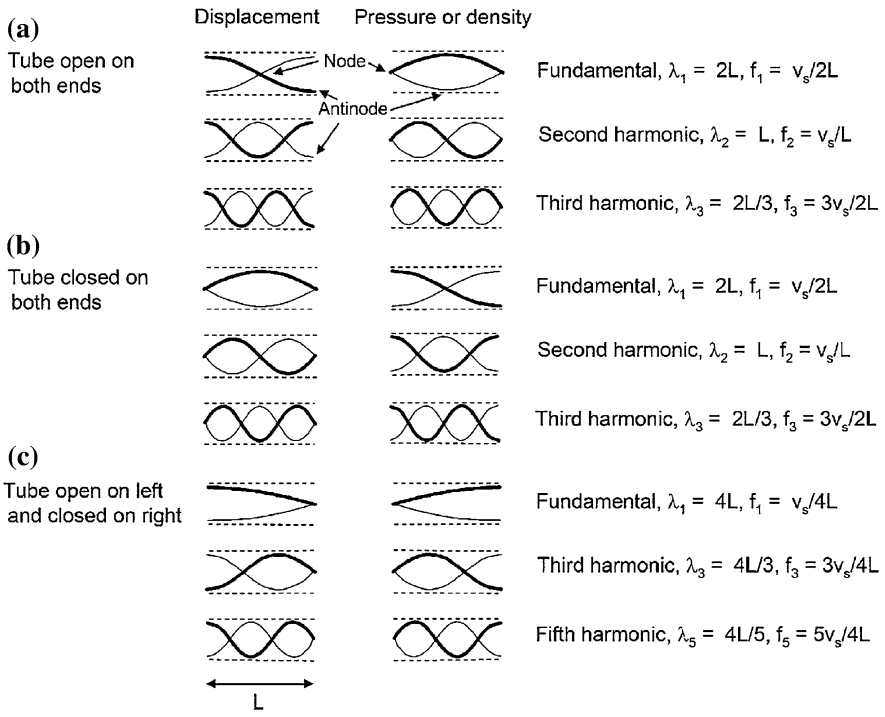


Figura 10.5: Modos de onda en un tubo, para tubos **a** abiertos en ambos extremos, **b** cerrados en ambos extremos y **c** abiertos en el lado izquierdo y cerrados en el lado derecho. Los desplazamientos de modo del aire se muestran a la izquierda para el primer sobretono o modo fundamental y para los dos sobretonos siguientes, y los cambios correspondientes en presión y densidad para estos modos se muestran a la derecha (Basado en [28]).

las cuales son $v_s/2L, 2(v_s/2L), 3(v_s/2L), \ldots$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$; estas también se llaman la frecuencia fundamental, el primer armónico, el segundo armónico, etc. Las frecuencias de los modos en este caso están espaciadas equitativamente por $v_s/2L$.

Si uno de los dos extremos de la cuerda sin masa no está fijo, sino que está libre para moverse (solo de forma transversal al eje de la cuerda), esta condición de contorno diferente conduce a un conjunto diferente de longitudes de onda y frecuencias de resonancia. En el extremo fijo, el desplazamiento transversal sigue siendo cero, lo cual es un nodo. En el extremo libre, el desplazamiento transversal ahora tiene una magnitud máxima (y pendiente cero), y esto se llama antinodo, como en la Fig. 10.5. El modo de menor orden tiene ahora un cuarto de longitud de onda entre los dos extremos separados por la longitud de la cuerda, por lo que $\lambda/4 = L$ y la longitud de onda es $\lambda = 4L$. El siguiente modo de menor orden tiene un ciclo de media longitud de onda adicional con $3\lambda/4 = L$, por lo que la longitud de onda es $\lambda = 4L/3$, etc. Ahora la condición de resonancia es $(m/2 + 1/4)\lambda_m = L$, por lo que las longitudes de onda de resonancia son

$$\lambda_m = \frac{2L}{m + 1/2} \tag{10.38}$$

con $m = 0, 1, 2, 3, \ldots$.

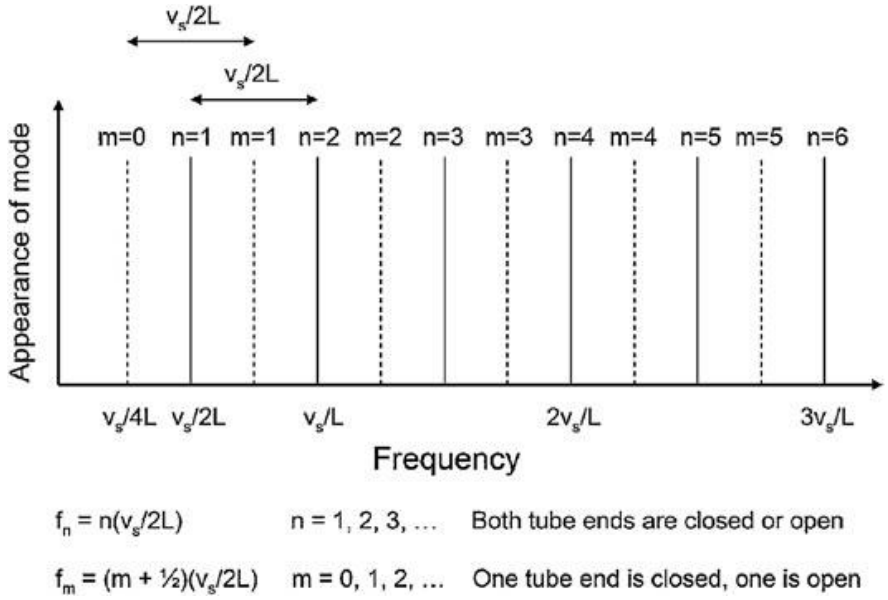


Figura 10.6: Frecuencias de modo para un tubo cerrado en ambos extremos, abierto en ambos extremos, o cerrado en un extremo y abierto en el otro.

Las frecuencias de los modos son

$$f_m = \frac{v_s}{\lambda_m} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{v_s}{2L}, \tag{10.39}$$

lo cual es $v_s/4L, 3v_s/4L, 5v_s/4L, \ldots$ para $m = 0, 1, 2, \ldots$. Aunque las frecuencias de los modos son diferentes a las del caso anterior, siguen estando espaciadas equitativamente por $v_s/2L$. La frecuencia más baja es ahora $v_s/4L$ y solo están presentes los armónicos impares. La Figura 10.6 muestra las frecuencias de los modos para ambas condiciones de contorno.

Los tubos huecos son buenos modelos de primer orden para los tubos del cuerpo donde se propagan ondas sonoras longitudinales (similares a los tubos de un órgano de tubos) (Fig. 10.6). Si el tubo de longitud L está abierto en ambos extremos, la presión se fija a la presión ambiental en cada extremo y $P = 0$ en los extremos. Esto es formalmente equivalente a la cuerda con extremos fijos, por lo que las longitudes de onda y frecuencias de resonancia están dadas por (10.36) y (10.37). La oscilación de densidad también es cero en cada extremo (nodos) y el desplazamiento molecular es de magnitud máxima en cada extremo (antinodos).

Si el tubo está abierto en un extremo y cerrado en el otro, P sigue siendo cero en el extremo abierto (un nodo). En el extremo cerrado, el desplazamiento lateral se fija en cero (un nodo), mientras que los cambios de presión y densidad tienen una magnitud máxima (un antinodo). Esto es formalmente equivalente a la cuerda fija en un extremo y libre en el otro, por lo que las longitudes de onda y frecuencias de resonancia están dadas por (10.38) y (10.39). (Las longitudes de onda y frecuencias de resonancia para un tubo cerrado en ambos extremos son las mismas que para uno que está abierto en ambos extremos, pero las identificaciones de nodos y antinodos están intercambiadas). Esta es la razón por la que la longitud del tubo y las condiciones de contorno son importantes para determinar estas resonancias, y por la que estas resonancias se pueden cambiar variando las condiciones del tubo (longitud, área de sección transversal y forma variables), como puede ocurrir en la región entre las cuerdas vocales y la abertura de la boca. Para obtener detalles sobre las resonancias acústicas, véase [53, 54].

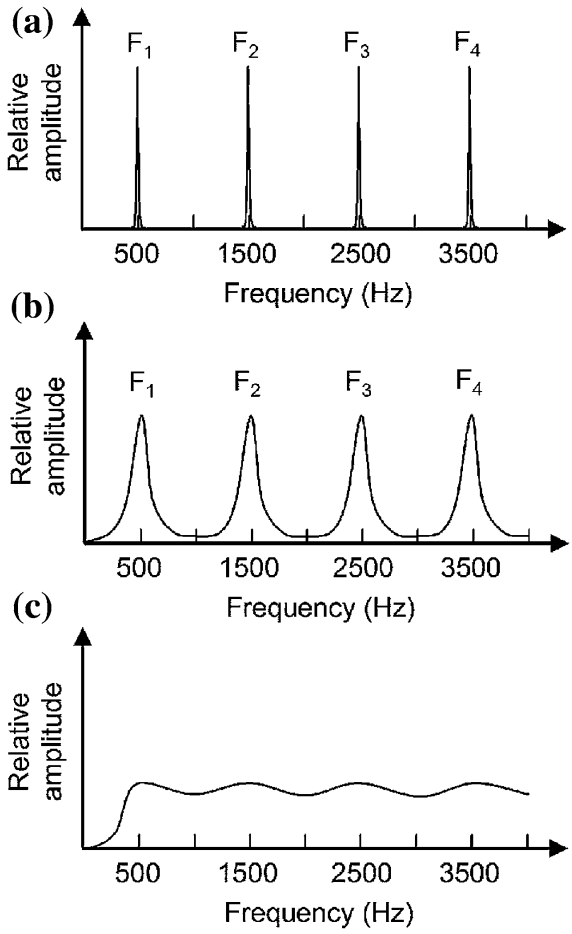


Figura 10.7: Resonancias de transmisión para un tubo: **a** sin pérdidas (Q infinita), **b** pérdida moderada (Q moderada) y **c** con muchas pérdidas (Q muy baja) (Basado en [69]).

Las matemáticas de la excitación resonante de un medio acústico son las mismas que las utilizadas en el Cap. 8 para analizar (8.48) y (8.50), y se deben a las pérdidas acústicas. Este amortiguamiento conduce a anchos finitos de las resonancias para la energía acústica, que son $\sim \gamma/2\pi$, en Hz, entre los puntos con la mitad de la respuesta máxima. La Figura 10.7 compara las resonancias irrealmente estrechas con las resonancias amortiguadas, más amplias y más realistas. El número de ciclos que dura una excitación durante su decaimiento (hasta $1/e$ de la energía inicial) es $Q/2\pi$, donde el factor de calidad es $Q = \omega/\gamma = 2\pi f/\gamma$, donde ω y f son las frecuencias de resonancia. (Véase el Apéndice D para más detalles).

10.2. Producción del habla

10.2.1. Tipos de sonidos

El habla humana se produce por el aire de los pulmones a medida que pasa a través de la tráquea (conducto de aire), la laringe (que alberga los pliegues o cuerdas vocales) y la faringe (garganta), a través de la boca y las cavidades nasales, y luego sale por la boca y la nariz (Fig. 9.1). Para fuentes generales sobre el habla, véase [6, 7, 16, 17, 23, 29, 31, 43, 66, 69, 76].

Los pliegues vocales (o cuerdas vocales) son pliegues de ligamento que se extienden a cada lado de la laringe, y el espacio entre ellos se llama glotis. La estructura por encima de la laringe se llama tracto vocal. En mujeres adultas, la longitud promedio de la faringe es de 6,3 cm y la de la cavidad oral es de 7,8 cm, para una longitud total del tracto vocal de 14,1 cm. En hombres adultos, la longitud promedio de la faringe es de 8,9 cm y la de la cavidad oral es de 8,1 cm, para una longitud total del tracto vocal de 16,9 cm.

¿Por qué podemos vocalizar bien sonidos distintos? Una razón es que podemos modificar nuestra lengua, que es muy redonda, y las otras partes de nuestro tracto vocal de manera rápida y precisa [43, 44]. Otra es que nuestros tractos vocales horizontales (por encima de la lengua) y verticales (por debajo de la lengua) son aproximadamente de la misma longitud (Fig. 9.1), a diferencia de los tractos en los primates. Nuestros tractos horizontales son más cortos que en los primates porque nuestras caras y mandíbulas sobresalen menos, y nuestros tubos verticales son más largos porque nuestras laringes están más bajas en el cuello debido a que están suspendidas del hioides, un pequeño hueso flotante en la base de la lengua. Por el lado negativo, al estar la laringe tan baja, hay una región abierta donde viajan la comida y el aire antes de ingresar al esófago o a la tráquea, por lo que con este diseño somos susceptibles a atragantarnos con la comida. (En otros mamíferos, la epiglotis y el paladar blando se tocan y hay dos tubos, uno interno para el flujo de aire y uno externo para el transporte de alimentos y líquidos).

La forma del tracto vocal se puede variar moviendo el paladar blando, la lengua, los labios y la mandíbula, y estos son los articuladores. El ajuste del tracto vocal para producir sonidos del habla se llama articulación. Los elementos básicos del habla se clasifican en: (1) los fonemas (los sonidos básicos), (2) los rasgos fonéticos (cómo se producen los sonidos) y (3) la señal acústica (la naturaleza acústica de los sonidos). Primero analizaremos los fonemas y la señal acústica, y luego describiremos cómo producimos el sonido.

Los fonemas son los segmentos más cortos del habla, que en el inglés americano general son los 14 sonidos vocálicos y los 24 sonidos consonánticos. Cada fonema es producido por movimientos distintivos del tracto vocal, los cuales son los rasgos fonéticos del habla. Las vocales se producen con el tracto vocal relativamente abierto, con diferentes formas de apertura. Las consonantes se producen mediante una constricción o cierre del tracto vocal. La producción de fonemas se caracteriza por tres rasgos fonéticos: (a) la sonoridad (fonación), (b) el punto de articulación y (c) el modo de articulación.

Los sonidos producidos a medida que el aire pasa a través de los pliegues vocales vibrantes en la laringe (Fig. 9.1) se denominan sonidos sonoros. Todas las vocales son sonidos sonoros. (Toque la mitad de su garganta mientras las pronuncia). Muchas consonantes también son sonoras, como los sonidos «d», «m», «w» y «v». (No utilizaremos la notación formal estándar para los fonemas [6, 17, 69]). Los sonidos producidos sin la vibración de los pliegues vocales y que solo involucran el flujo de aire a través de constricciones o bordes producidos por la lengua, los dientes, los labios y el paladar se denominan sonidos sordos, como los sonidos «t» y «f».

Las obstrucciones necesarias para producir consonantes se forman en diferentes puntos de articulación, incluyendo (en orden desde el frente hacia la parte posterior de la boca) bilabial (ambos labios, o labial) para los sonidos «p», «b», «m» y «w», labiodental (el labio inferior y los dientes frontales superiores) para los sonidos «f» y «v», dental o interdental (dientes) para ambos sonidos «th» (como en «thin» y «them»), el borde alveolar o alveolar (encías superiores cerca de los dientes) para los sonidos «d», «t», «s», «z», «n», «r» y «l», palatal o alveopalatal (paladar duro, que está detrás de las encías superiores) para los sonidos «sh», «zh» (como en «vision»), «ch», «j» y «y», velar (paladar blando, que está detrás del paladar duro) para los sonidos «k», «g», «ng» y «w», y glotal para el sonido «h».

El medio mecánico por el cual se forman las consonantes, incluyendo la forma en que el aire es empujado a través de la abertura, es el modo de articulación. Los sonidos oclusivos o de parada como «d», «b», «p», «g», «t» y «k» tienen una naturaleza de staccato porque se forman bloqueando el flujo de aire y luego dejando salir una ligera ráfaga de aire. Los sonidos fricativos como los sordos «f», «th» (como en «thin»), «s» y «sh», y los sonoros «v», «th» (como en «them»), «z» y «zh» (cada conjunto en orden desde la parte anterior a la

posterior de la boca) tienen una naturaleza de siseo debido a que el flujo de aire se constriñe en el punto de articulación, haciendo que el flujo de aire sea turbulento. El sonido «m» es nasal porque el paladar blando se desciende para acoplar las cavidades nasales a la faringe y el aire se libera repentinamente para fluir a través de la nariz. Algunos sonidos sordos tienen una combinación de carácter inicialmente oclusivo y luego fricativo (y son africados), como los sonidos «ch» y «j» y otros guturales. Las aproximantes se producen moviendo un articulador hacia otro sin crear una constricción cerrada, como para los sonidos «w», «y», «r» y «l». También se dice que el sonido «w» se forma de manera semivocálica.

La señal acústica es el conjunto de frecuencias e intensidades acústicas en función del tiempo. Por ejemplo, la Fig. 10.8a muestra un espectrograma de sonido —un gráfico de los componentes de frecuencia del sonido en función del tiempo— para la expresión «She had her dark suit in...» Se observan señales claramente diferentes para las diferentes vocales y consonantes. Este espectrograma claramente tiene información más útil que la forma de onda en el dominio del tiempo para la misma expresión en la Fig. 10.8b (a pesar de que tienen el mismo contenido de información).

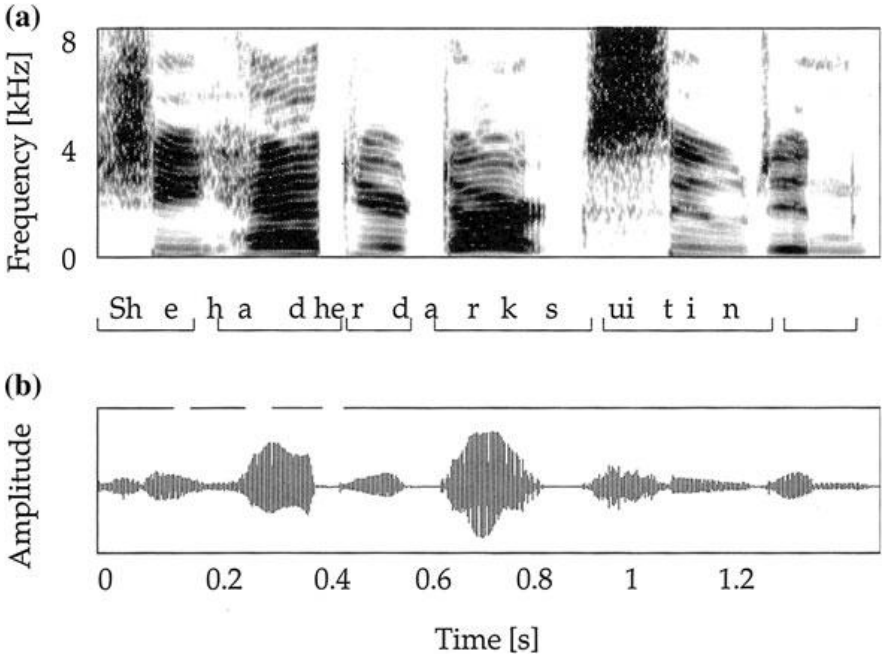


Figura 10.8: Espectrograma de sonido de una hablante femenina diciendo «She had her dark suit in...» en **a**, con la correspondiente señal de forma de onda en el dominio del tiempo en **b** (De [5]).

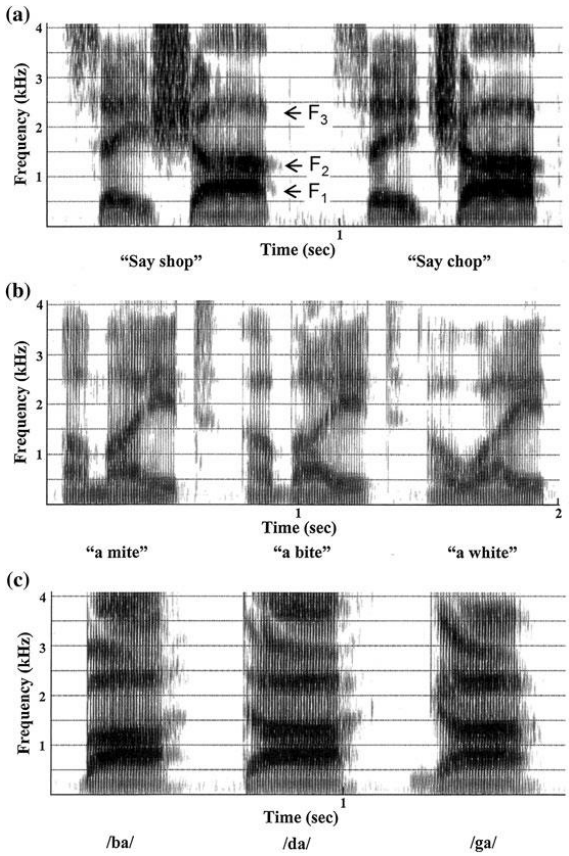


Figura 10.9: Espectrogramas de sonido de **a** «say shop» y «say chop», **b** «a mite», «a bite» y «a white», y **c** /ba/, /da/ y /ga/ como en «father» y «pot». Las frecuencias de los formantes F_1, F_2 y F_3 para la vocal en «shop» se denotan en la parte **a** (De [19]).

Estas diferentes contribuciones de vocales y consonantes se ven más claramente en la Fig. 10.9 [5]. En la parte **a** se observa que los espectros de las consonantes «sh» y «ch» son diferentes y tienen duraciones distintas; además, hay un intervalo de silencio antes de la «ch». Ambos son muy diferentes del espectro de la «s». Cada vocal tiene bandas características. Por ejemplo, la a larga en «say» en **a** tiene tres bandas de frecuencia, cerca de 500, 1700 y 2500 Hz. Estas pueden etiquetarse, respectivamente, como F_1, F_2 y F_3. Tales múltiples bandas son características de las vocales y se llaman formantes: el primer formante (F_1), el segundo formante (F_2), y así sucesivamente. Estas frecuencias de los formantes difieren para las diferentes vocales, como se ve para esta a larga, la «ah» en «father» y «pot» en la parte **a** y /ba/ en la parte **c**, y la i larga en «mite» en la parte **b**. Como veremos más adelante, estos formantes definen las vocales y son la característica distintiva en la percepción de las mismas. Para las tres sílabas en la parte **c**, la parte más baja del primer espectro de la consonante aumenta hacia el F_1 de la vocal. Sin embargo, esta variación es diferente para el segundo y tercer formantes, y esto ayuda a definir estos diferentes sonidos. Para /ba/, F_2 y F_3 ascienden hacia la vocal; para /da/, F_2 y F_3 descienden hacia la vocal; y para /ga/, F_2 desciende, mientras que F_3 asciende hacia la vocal.

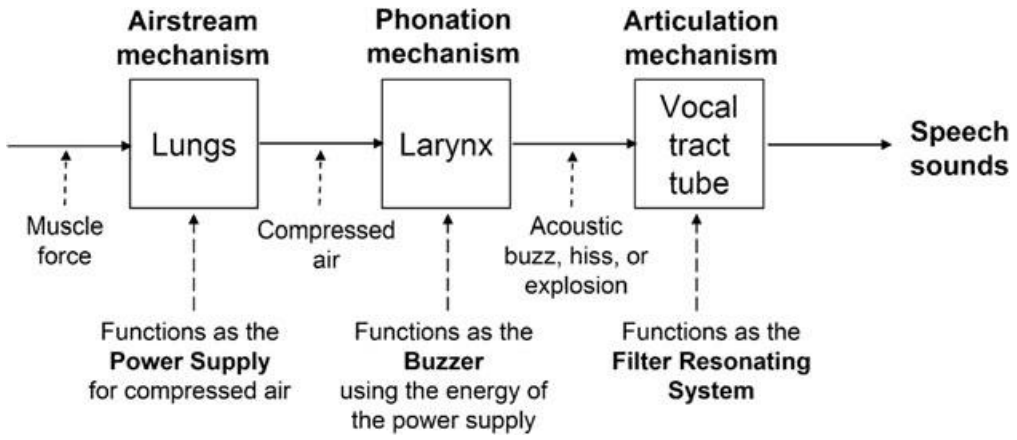


Figura 10.10: Los tres sistemas neuromusculares en la producción de la voz (Basado en [16]).

10.2.2. Sistemas en la producción del habla

Existen tres sistemas neuromusculares secuenciales involucrados en la producción del habla (Fig. 10.10). (a) Los pulmones son el mecanismo de flujo de aire en el cual se utiliza la fuerza muscular para producir una corriente de aire comprimido. (b) La laringe es el mecanismo de fonación, el cual toma el aire comprimido y lo convierte en un zumbido, siseo o explosión acústica. (c) El tracto del tubo vocal es el mecanismo de articulación, el cual toma los sonidos de la laringe y los convierte en sonidos del habla. Estos tres sistemas funcionan, respectivamente, como una fuente de alimentación de aire comprimido, un zumbador y un sistema de filtrado resonante. Hemos descrito las propiedades de los pulmones en el Cap. 9. Ahora examinaremos los mecanismos de fonación y articulación.

El zumbador acústico

La separación de los pliegues vocales (cuerdas vocales, apertura de la glotis) varía con nuestro estado al hablar (Fig. 10.11). La glotis abierta tiene forma de V porque los pliegues vocales se mantienen unidos en la parte anterior de la laringe y se separan en la parte posterior. Cuando no producimos voz, los pliegues vocales están totalmente abiertos para la respiración normal. Durante el susurro, los pliegues están más juntos. El aire se mueve a través de la constricción glótica (gana velocidad) y gira en remolinos turbulentos para darle su sonido característico. Como se detalla más adelante, nuestra voz durante el habla normal de sonidos sonoros se crea mediante la apertura y el cierre periódicos de los pliegues, para dar ráfagas periódicas de aire. No fluye aire cuando hay una oclusión glotal.

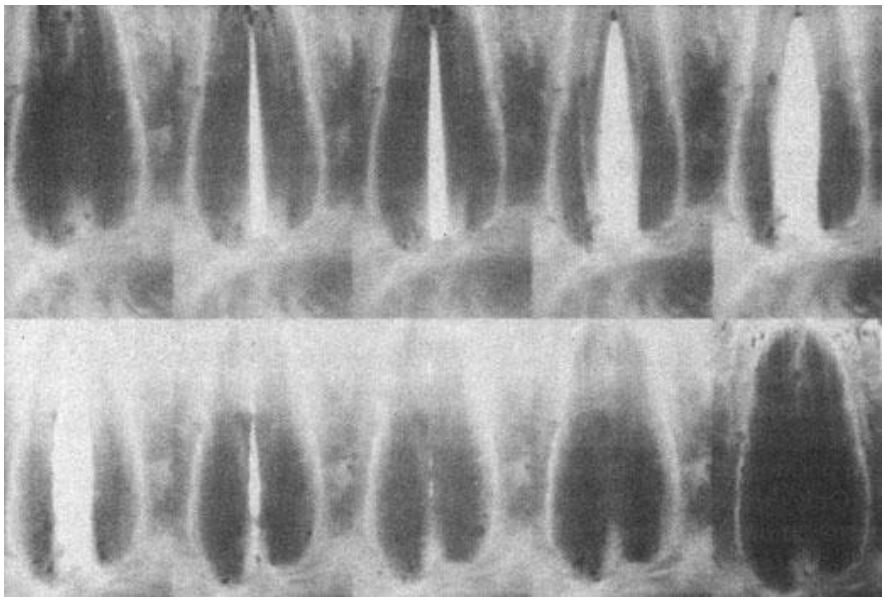


Figura 10.11: Serie de fotogramas de video del movimiento de los pliegues vocales durante un ciclo glótico normal. Tenga en cuenta que la apertura es asimétrica, con la glotis más abierta en la parte inferior que en la superior. Durante el susurro, la glotis está aún más abierta que durante el habla normal (en el extremo derecho de la fila superior), y está aún más abierta durante la inhalación forzada (De [69], fotografía de Debra K. Klein. The University of Iowa Hospitals and Clinics. Usada con permiso).

Durante el habla, el aire que pasa rápidamente a través de los pliegues vocales en la laringe desde la tráquea hacia la faringe hace que los pliegues vocales vibren, lo que a su vez conduce a una modulación del aire que fluye hacia la tráquea (Fig. 10.12). Inicialmente, los pliegues están separados y las presiones en la tráquea y la faringe son iguales, y ambas son iguales a la presión atmosférica. Debido a la separación, la presión es la misma antes y después de los pliegues, incluso con el aire fluyendo desde los pulmones. Las contracciones musculares hacen que los pliegues se muevan hacia la línea media del tubo. Debido a este flujo de aire constreñido, la presión antes de la glotis (presión subglótica) excede entonces la presión oral. Esta diferencia de presión obliga a los pliegues a separarse rápidamente, lo que conduce a una rápida ráfaga de aire. Esto produce una sobrepresión por encima de la glotis y una onda de choque acústica que se desplaza hacia arriba por el tracto vocal. Luego, los pliegues rebotan de regreso a sus posiciones iniciales debido a sus propiedades de retroceso elástico y al gradiente de presión. Este gradiente de presión surge de la combinación de la ecuación de Bernoulli en el límite de Venturi y la ecuación que describe la continuidad del flujo, como en (7.18):

$$P_{\text{glotis}} - P_{\text{subglotis}} = \frac{1}{2}\rho v_{\text{subglotis}}^2 \left[1 - \left(\frac{A_{\text{subglotis}}}{A_{\text{glotis}}}\right)^2\right] < 0. \tag{10.40}$$

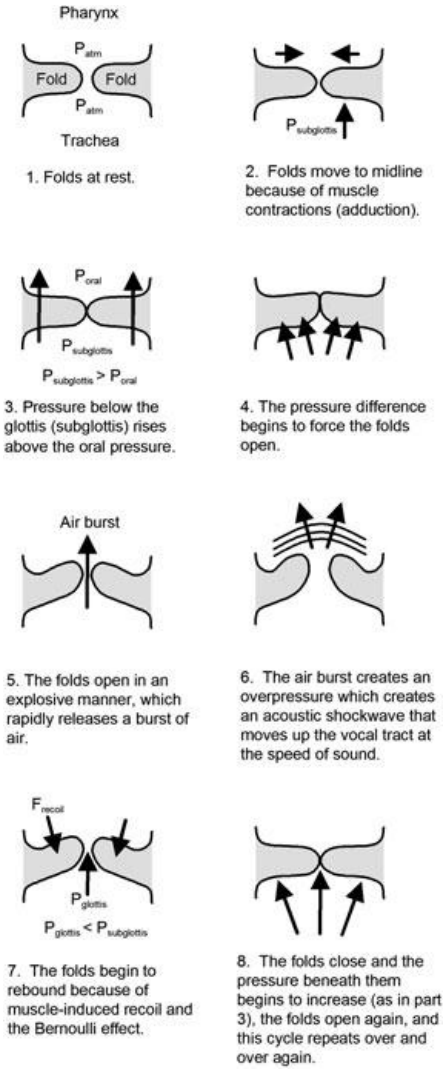


Figura 10.12: Etapas secuenciales de la vibración glótica (Basado en [16]).

Debido a que el área de flujo abierta en la glotis (entre los pliegues) es mucho menor que la que está debajo de ella, la velocidad del flujo en esta ráfaga de aire es más rápida y la presión en la glotis es menor que la que está debajo de ella. Los pliegues regresan a sus posiciones iniciales, continuando el flujo de aire. El ciclo se repite y el flujo modulado de aire da como resultado un zumbido. La Figura 10.11 muestra fotografías de la glotis durante diferentes etapas de esta vibración. El movimiento de la glotis se puede modelar con resortes y otros componentes mecánicos, como se muestra en la Fig. 10.13.

La frecuencia de este zumbido depende de la masa de los pliegues vocales y de su tensión. La frecuencia fundamental f_{fund} (o tono) de este zumbido es típicamente de ~ 125 Hz en los hombres y de ~ 250 Hz en las mujeres. La frecuencia fundamental más baja (cantante bajo) es de ~ 64 Hz (que es un Do grave), mientras que la frecuencia fundamental más alta (soprano) es de ~ 2048 Hz (cinco octavas por encima del Do grave). (Una octava se extiende desde cualquier frecuencia dada hasta el doble de esta). El zumbido acústico contiene esta frecuencia fundamental junto con muchos armónicos (múltiplos enteros de la fundamental).

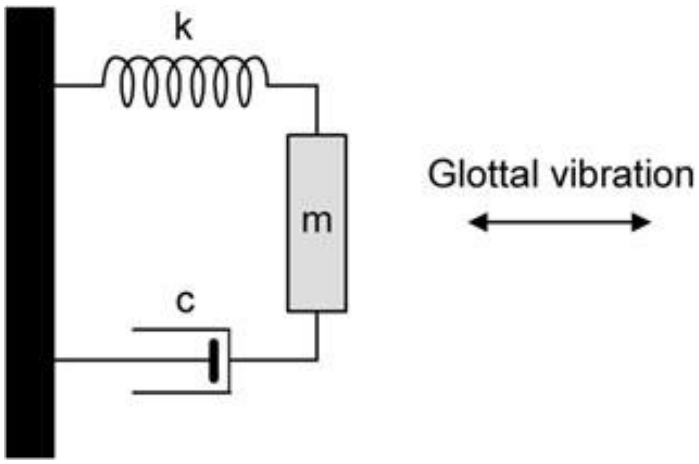


Figura 10.13: Modelo mecánico de una masa de la vibración glótica, con presión contra la pared del tejido (Basado en [69]).

Cada pliegue vocal se puede modelar como un objeto bidimensional similar a una cinta, con vibraciones a lo largo de la longitud del pliegue y en una dirección perpendicular a través de la altura del mismo. En primer orden, cada una de estas vibraciones se puede tratar con nuestros modelos unidimensionales de vibración.

Usando (10.37), la frecuencia fundamental de una cuerda rígidamente fija en ambos extremos, de densidad de masa ρ, longitud L y radio r bajo una fuerza de tensión F, es $v_s/2L$, donde v_s es la velocidad de las ondas a lo largo de la cuerda. Para tal cuerda, sabemos que $v_s = \sqrt{F/\mu}$, donde μ es la densidad de masa por unidad de longitud. Usando $\mu = \pi r^2 \rho$ y $v_s = \sqrt{F/(\pi r^2 \rho)} = \sqrt{[F/(\pi r^2)]/\rho} = \sqrt{\sigma/\rho}$ —donde el esfuerzo es $\sigma = F/(\pi r^2)$— la frecuencia fundamental es

$$f_{\text{fund}} = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}. \tag{10.41}$$

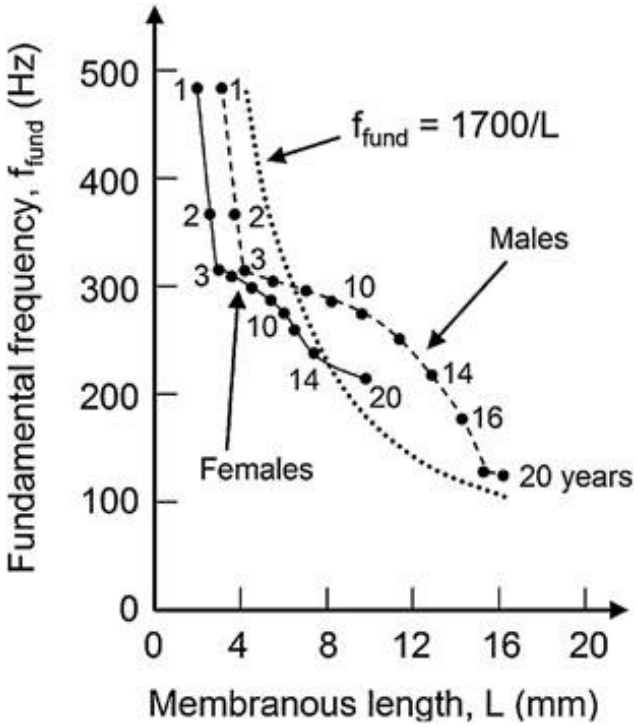


Figura 10.14: Frecuencia del pliegue vocal en función de la longitud, con la edad como variable implícita (Basado en [69]).

La mayor parte de la longitud del pliegue vocal consiste en material membranoso. Esta longitud es de aproximadamente 16 mm para hombres adultos y 10 mm para mujeres adultas. La Figura 10.14 muestra que la variación de la frecuencia fundamental de oscilación del pliegue vocal con esta

La longitud membranosa tiene aproximadamente la dependencia $1/L$ predicha por (10.41). (Véase también el Problema 10.37). Nótese que esta longitud es mayor en los hombres que en las mujeres y crece con la edad durante la infancia, por lo que la frecuencia fundamental es menor en los hombres que en las mujeres y disminuye hasta la edad adulta. Las curvas típicas de esfuerzo-deformación para los tejidos de los pliegues vocales humanos presentadas en la Fig. 10.15 proporcionan información sobre la constante elástica para este modelo (Problema 10.38). El control muscular de los pliegues también debe incluirse en tales modelos, ya que la oscilación no es realmente libre.

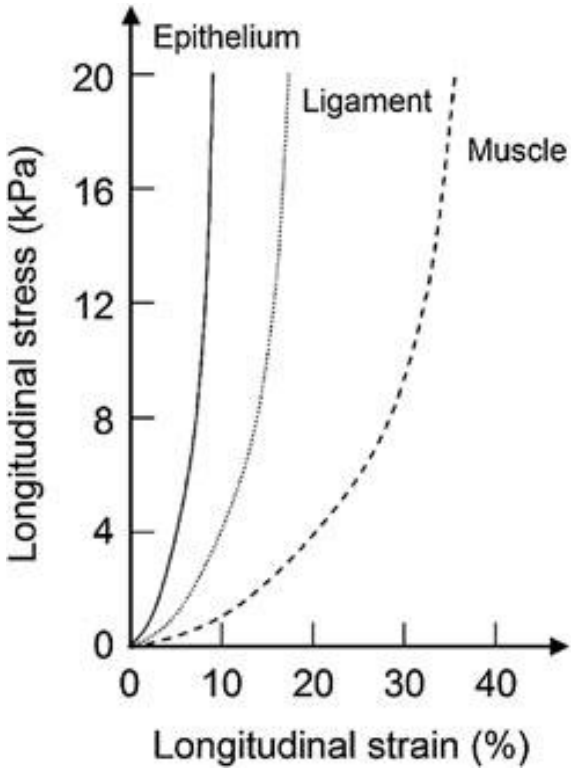


Figura 10.15: Curvas hipotéticas de esfuerzo-deformación para tejidos en los pliegues vocales humanos (Basado en [69]).

10.3. Producción del habla

¿Cómo es la corriente de aire que sale de la glotis? Supongamos que el aire fluye hacia los pulmones de un varón durante la inspiración a una tasa de 100 cm^3/s. Este es también el flujo promedio de aire que sale de los pulmones y pasa a través de la glotis. Si la glotis vibra a 125 Hz, un volumen de $(100\ \text{cm}^3/\text{s})/125\ \text{Hz} = 0{,}8\ \text{cm}^3$ sale en cada bocanada de aire en un ciclo. Cada una de estas bocanadas de aire dura 3 ms (dentro del ciclo de 8 ms para 125 Hz), por lo que la tasa de flujo volumétrico pico de aire es $(0{,}8\ \text{cm}^3/3) \times 10^{-3}\ \text{s} = 270\ \text{cm}^3/\text{s}$. Debido a que la abertura de la glotis suele tener un ancho de $\sim 0{,}3$ cm y una altura de ~ 2 cm, este aire fluye a través de un área de $\sim 0{,}6\ \text{cm}^2$. Usando (7.13), la velocidad máxima del aire que sale de la glotis es $(270\ \text{cm}^3/\text{s})/(0{,}6\ \text{cm}^2) = 450\ \text{cm/s} = 4{,}5\ \text{m/s}$.

10.3.1. Teoría de filtrado de la voz (Tema avanzado)

La onda glotal (es decir, la secuencia de pulsos de los pliegues vocales) de la laringe se muestra esquemáticamente en el dominio del tiempo en la Fig. 10.16. Esto podría representar la intensidad o la presión acústica. Digamos que es la intensidad $I(t)$. Esta descripción está en el dominio del tiempo. Alternativamente, podríamos caracterizar esta misma onda de intensidad utilizando un enfoque diferente, en el dominio de la frecuencia, observando las frecuencias de las ondas senoidales (o cosenoidales) que se pueden sumar para dar el mismo patrón en el tiempo. Los componentes de frecuencia de este patrón glotal cíclico en el tiempo pueden determinarse mediante un método llamado análisis de Fourier, para determinar la fuerza de la fundamental I_1 (en f_{fund}) y de cada armónico I_n (en nf_{fund} para $n = 2, 3, 4, \ldots$).

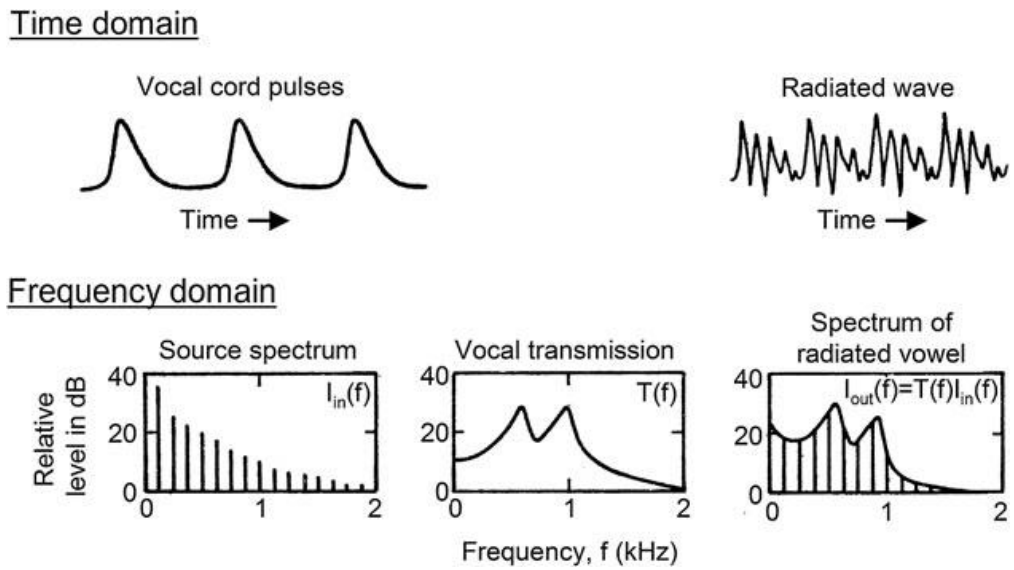


Figura 10.16: Modificación de la onda glotal por el tracto vocal en la teoría de filtrado de la voz del habla. Las señales graficadas frente al tiempo (en el dominio del tiempo) están en la fila superior, mientras que las graficadas frente a la frecuencia (en el dominio de la frecuencia) están en la fila inferior. El espectro de la fuente desde la laringe (mostrado como pulsos de los pliegues vocales en el dominio del tiempo) es $I_{\text{in}}(f)$, donde f es la frecuencia. La formación de los dos primeros formantes se observa en la transmisión vocal ($T(f)$) y la vocal radiada ($I_{\text{out}}(f)$). La vocal radiada se muestra como una onda radiada en el dominio del tiempo. Es precisamente nuestra incapacidad para concebir un análogo en el dominio del tiempo de la caja de transmisión vocal en el dominio de la frecuencia lo que hace que este tipo de análisis de frecuencia sea tan importante (Adaptado de [21]. Usado con autorización).

$$I(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(2\pi n f_{\text{fund}} t) \tag{10.42}$$

$$= I_1 \sin(2\pi f_{\text{fund}} t) + I_2 \sin(4\pi f_{\text{fund}} t) + I_3 \sin(6\pi f_{\text{fund}} t) + \cdots . \tag{10.43}$$

(De manera más general, todas las funciones del tiempo se pueden analizar mediante Fourier de esta manera).

Este espectro de frecuencias asociado con la onda glotal se muestra en el dominio de la frecuencia en la Fig. 10.16, con los componentes de intensidad I_n expresados en dB SPL. (Las diferencias en los componentes de intensidad serían más pronunciadas en una gráfica lineal). Para fines de comparación, la Fig. 10.17 muestra que una onda senoidal (o cosenoidal) tiene un único componente de frecuencia —que es precisamente la frecuencia de la onda—, una onda cuadrada —con el mismo período que la onda senoidal— que está compuesta por el mismo componente de frecuencia más sus armónicos impares, y una forma de onda en el tiempo más aleatoria y aperiódica que está compuesta por una amplia gama de componentes de frecuencia.

Dentro de la teoría de filtrado de voz de la articulación, esta onda glotal (Fig. 10.16) es la entrada a la faringe, y las cavidades faríngea, oral y nasal actúan como cavidades resonantes que transmiten algunas frecuencias mejor que otras; estas ondas luego salen de nuestras bocas y narices. Examinamos los componentes de frecuencia de la onda glotal porque es más fácil entender cómo se modifica esta onda sonora en el tracto vocal mediante el seguimiento de cada componente de frecuencia (con el factor de transmisión en la Fig. 10.16) que mediante el seguimiento de la respuesta como una función del tiempo. La razón de esto debería quedar clara a partir de nuestra discusión sobre las cavidades resonantes simples formadas por tubos abiertos y cerrados en sus extremos.

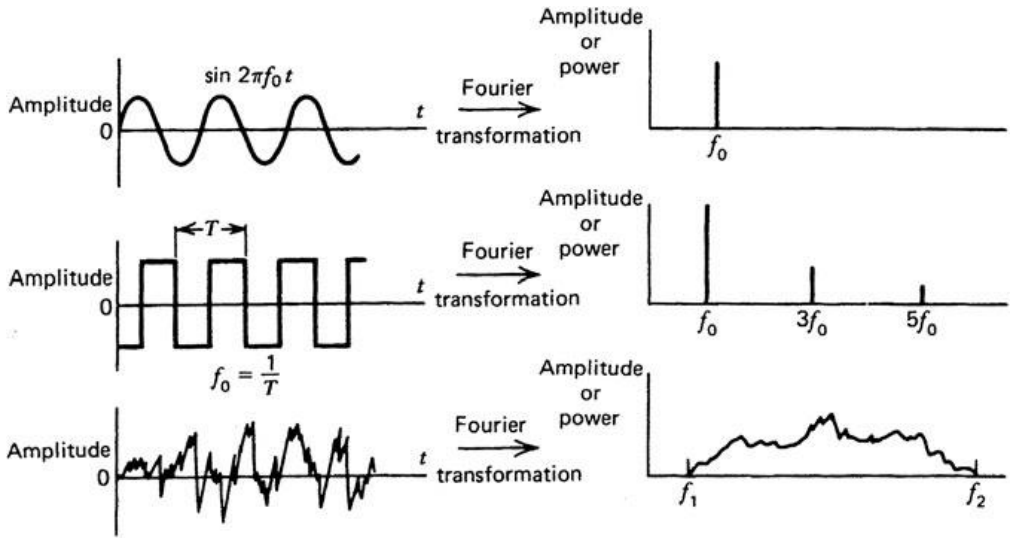


Figura 10.17: Tres formas de onda a la izquierda con sus variaciones con el tiempo (el dominio del tiempo) —una onda senoidal (o cosenoidal), una onda cuadrada y un patrón más aleatorio— con sus respectivos componentes de frecuencia (analizados mediante Fourier y en el dominio de la frecuencia) (De [73]. Reimpreso con autorización de Wiley).

En la cavidad idealizada de un tubo, digamos un tubo que está abierto en ambos lados, parte del sonido que entra por un extremo se propaga a través de él y sale por el otro extremo. Solo aquellos componentes de frecuencia de la onda sonora entrante que coinciden con las diversas frecuencias de resonancia del tubo (la fundamental y sus armónicos) se propagarán a través del tubo y saldrán; más precisamente, conducen a grandes presiones en el tubo, las cuales son luego emitidas por el tubo. Las otras frecuencias se disiparán. Esta modificación en los componentes de frecuencia de la onda sonora conduce a un cambio correspondiente en la onda sonora en el dominio del tiempo. Los componentes de frecuencia a cada frecuencia f se multiplican por los factores de transmisión a esa frecuencia $T(f)$

$$I_{\text{out}}(f) = T(f) I_{\text{in}}(f). \tag{10.44}$$

En realidad, la transmisión no ocurre únicamente a las frecuencias de resonancia precisas, sino en una región de frecuencias centrada alrededor de las frecuencias de resonancia. El ancho del rango a veces se expresa como la frecuencia f dividida por el factor Q de la cavidad. Estos anchos son relativamente pequeños en una cavidad de alto Q. Esto se muestra esquemáticamente en la Fig. 10.7 para un tubo genérico. En la Fig. 10.18 se muestran resonancias de Q moderado para varios tipos de tubos abiertos en sus extremos.

El tracto vocal no es un tubo con estas resonancias igualmente espaciadas, por lo que su curva de transmisión es diferente de la de un tubo de diámetro constante (Fig. 10.18g). El factor Q es bastante bajo y, por lo tanto, las resonancias son bastante amplias debido a: (1) la forma irregular de la cavidad vocal, (2) la naturaleza blanda e irregular de las paredes, y (3) las pérdidas acústicas debidas a (a) la transmisión a través de la boca y de regreso a través de la glotis hacia los pulmones, (b) la naturaleza viscoelástica de los tejidos blandos vibrantes, y (c) la viscosidad del aire. Debido a que somos capaces de cambiar la forma del tracto vocal, cambiamos habitualmente esta curva de transmisión durante el habla. Para una curva de transmisión dada $I_{\text{out},n} = T(nf_{\text{fund}}) I_{\text{in},n}$ con

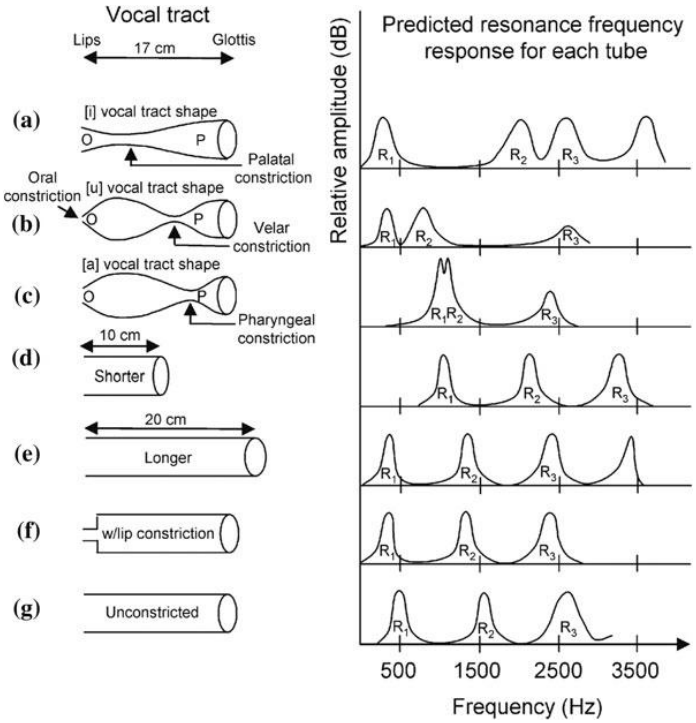


Figura 10.18: Frecuencias de resonancia para tractos vocales con diferentes longitudes y constricciones, en relación con el tracto vocal sin constricciones en (g). Las vocales son: a [i] como en «sit», b [u] como en «put» y c [a] (o «ah») como en «father» y «pot» (Basado en [16]).

$$I_{\text{in}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_{\text{in},n} \sin(2\pi n f_{\text{fund}} t) \tag{10.45}$$

$$I_{\text{out}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} T(nf_{\text{fund}}) I_{\text{in},n} \sin(2\pi n f_{\text{fund}} t). \tag{10.46}$$

La Fig. 10.16 muestra esquemáticamente las representaciones correspondientes del zumbido en los dominios del tiempo al de la frecuencia, la multiplicación de los componentes de frecuencia por el factor de transmisión y las señales de sonido de salida en los dominios de la frecuencia y del tiempo.

La onda sonora de salida tiene los mismos componentes de frecuencia que la onda de entrada, incluyendo la misma frecuencia fundamental. Sin embargo, las intensidades relativas de cada componente de frecuencia son muy diferentes. En la onda de entrada, $I_{\text{in},n}$ disminuye monótonamente con n (cuanto mayor es la frecuencia, menor es la intensidad). Por lo general, esto ya no es cierto en la onda de salida. De hecho, $I_{\text{out},n}$ presenta picos en varios armónicos, los cuales se denominan formantes. El pico de menor frecuencia es el primer formante, el segundo es el segundo formante, y así sucesivamente, como se ve en la Fig. 10.16.

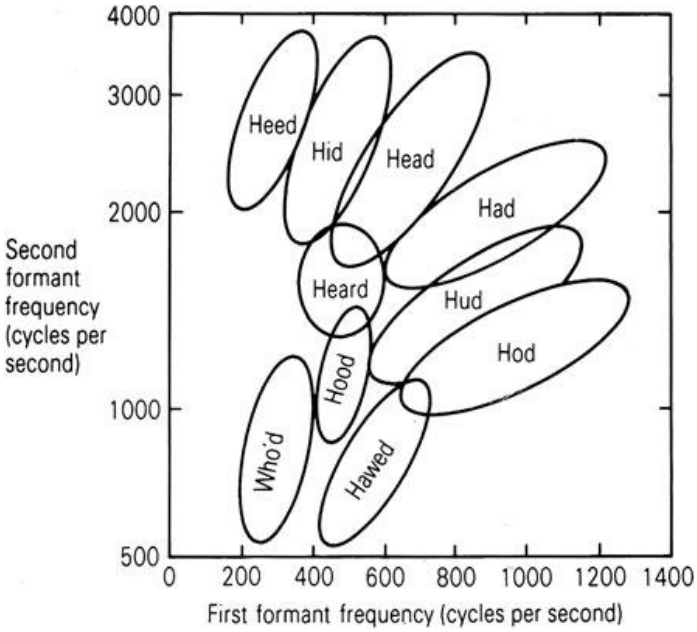


Figura 10.19: Frecuencias del segundo formante frente a las frecuencias del primer formante para 10 vocales del inglés americano, pronunciadas por una amplia gama de 76 personas: hombres, mujeres y niños. Los contornos cerrados incluyen el 90 % de los sonidos pronunciados (De [2] adaptado de [55], y usado con autorización).

¿Qué hace que el sonido de una «a» como en «say» sea diferente de una «e» como en «see»? Tienen diferentes formantes, como se ilustra para varias vocales en la Fig. 10.9. Las frecuencias reales de estos formantes dependen del tipo de sonido y cambian profundamente las variaciones temporales de la intensidad del sonido.

La Fig. 10.19 grafica la frecuencia del segundo formante F_2 frente a la del primer formante F_1 para varios sonidos vocálicos. Para cada sonido hay un óvalo que muestra el rango de estas frecuencias de formante para diferentes personas. Por ejemplo, para el sonido «ah» en «father» y «pot», el rango de F_1 es 600–1300 Hz, abarcando el rango desde varones adultos hasta niños, mientras que para F_2 este rango es 800–1700 Hz. Incluso con estas variaciones, los lugares geométricos de las frecuencias para cada sonido son muy diferentes entre sí (es decir, no se superponen), lo que nos permite diferenciar una vocal de otra pronunciada por cualquier persona, incluso con estas variaciones naturales.

La Fig. 10.20 muestra los espectros acústicos para voces humanas de soprano, contralto, tenor y bajo que pronuncian el sonido vocálico «ah» en «father» y «pot». En cada una se observa que la fundamental y los armónicos tienen diferentes intensidades debido a la formación de la vocal. Se aprecia evidencia del agrupamiento de los picos cerca de las frecuencias de los formantes.

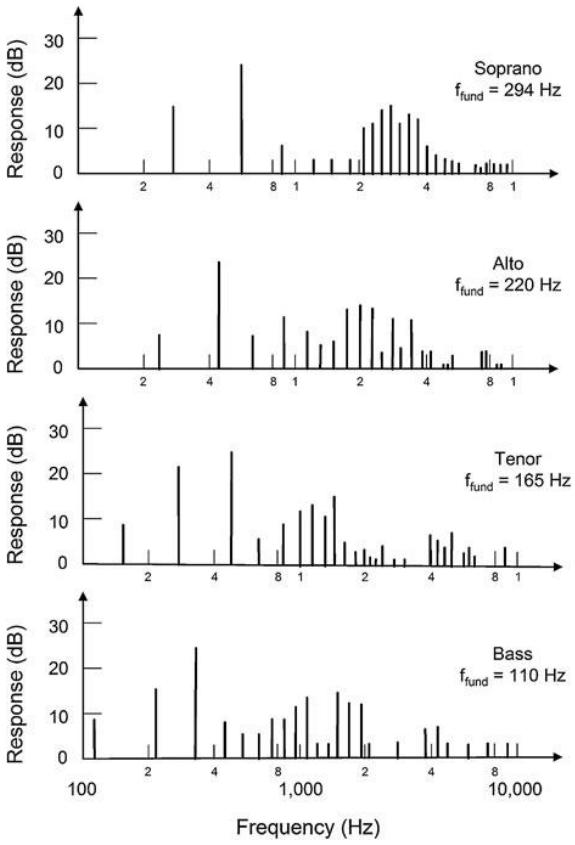


Figura 10.20: Espectros acústicos para cuatro voces, con las frecuencias fundamentales dadas, que producen la vocal «ah» como en «father» y «pot» (Basado en [54]).

Es fundamental diferenciar entre los diferentes roles de la frecuencia de oscilación de los pliegues vocales y las resonancias de los formantes del tracto vocal. La Fig. 10.21 muestra la señal acústica en el tiempo y su espectro de frecuencias para la misma vocal pronunciada con dos frecuencias fundamentales de los pliegues vocales diferentes. Con un rango más fino de componentes de frecuencia, el comportamiento a corto plazo en el dominio del tiempo es más suave, pero la envolvente de ambos es similar. En contraste, la Fig. 10.22 los muestra para dos vocales diferentes con la misma frecuencia fundamental de los pliegues vocales. Los perfiles en el dominio del tiempo tienen la misma estructura a corto plazo, pero diferentes envolventes. (Los picos de las envolventes son las frecuencias de los formantes).

La Fig. 10.23 muestra el patrón espectral de un hombre y una mujer pronunciando el mismo mensaje. En el espacio de frecuencias, el patrón de oscilación para el hombre es más rápido que el de la mujer, porque el patrón consiste en los armónicos de la frecuencia fundamental del zumbido, que es más baja en el hombre que en la mujer. Sin embargo, la envolvente espectral es la misma para ambos, y esta envolvente contiene la información más importante para la comprensión del habla.

Considere una vocal pronunciada por alguien con una frecuencia fundamental de 128 Hz. Si la vocal tiene un primer formante a 512 Hz, entonces este se encuentra en el tercer armónico de la fundamental a 128 Hz. En el dominio del tiempo, este componente de 512 Hz se observa en la señal en el dominio del tiempo como un rizado fino cada 2,0 ms (1/(512 Hz)) superpuesto al ciclo repetido más lento cada 7,8 ms (= 1/(128 Hz)).

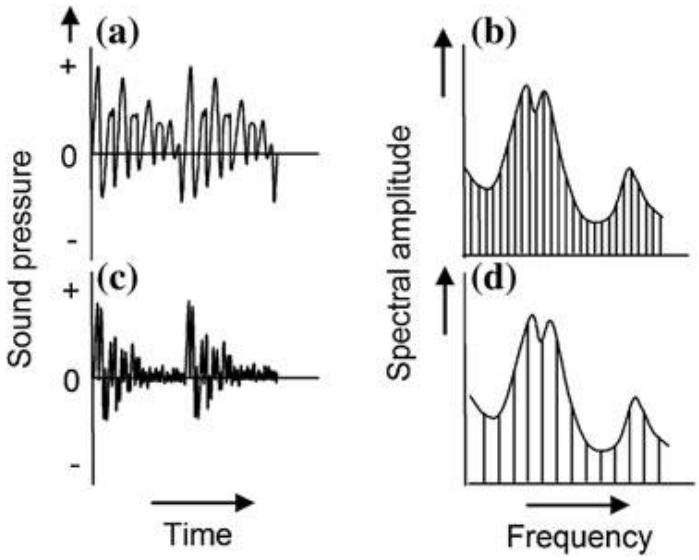


Figura 10.21: Formas de onda (a, c) y espectros correspondientes (b, d) para la misma vocal «aw» como en «bought» y «awe», pero con dos frecuencias diferentes de los pliegues vocales de (a, b) 90 Hz y (c, d) 150 Hz (Basado en [17]).

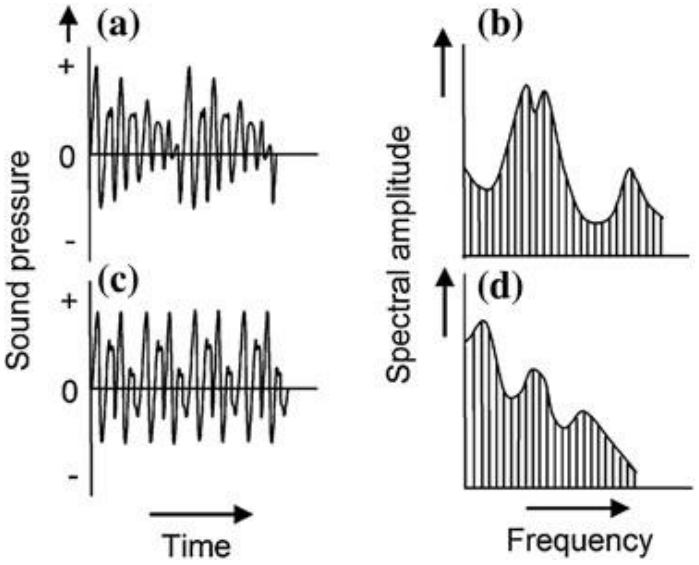


Figura 10.22: Formas de onda (a, c) y espectros correspondientes (b, d) para diferentes vocales (a, b) «aw» como en «bought» y «awe» y (c, d) «uh» como en «but» y «about», pero con la misma frecuencia fundamental de los pliegues vocales de 90 Hz (Basado en [17]).

En el modelo más simple de formación de vocales en el tracto vocal, la región desde los pliegues vocales hasta la boca es un cilindro de diámetro constante y longitud L que está abierto en un extremo (boca) y cerrado en el otro (pliegues vocales). (Esto ignora la curvatura de 90° en el tracto vocal desde la faringe hasta la boca). Usando (10.39), las frecuencias de resonancia serían: $f_m = (m + 1/2)(v_s/2L)$, lo cual es $v_s/4L, 3v_s/4L, 5v_s/4L, \ldots$ para $m = 0, 1, 2, \ldots$. Las frecuencias de los formantes del sonido transmitido a través de esta cavidad tendrían relaciones de 1:3:5 y así sucesivamente. La Fig. 10.24 muestra que el tracto vocal tiene formas muy diferentes para las tres vocales representadas y, en consecuencia, estas vocales tienen frecuencias de formantes muy diferentes. También muestra que este modelo de un solo tubo da $F_1 = 500$ Hz y $F_2 = 1500$ Hz para estas vocales. Llamando $f_r = v_s/4L$, estas corresponden a f_r y $3f_r$. Sin embargo, las frecuencias reales de los formantes están claramente desplazadas de estos valores.

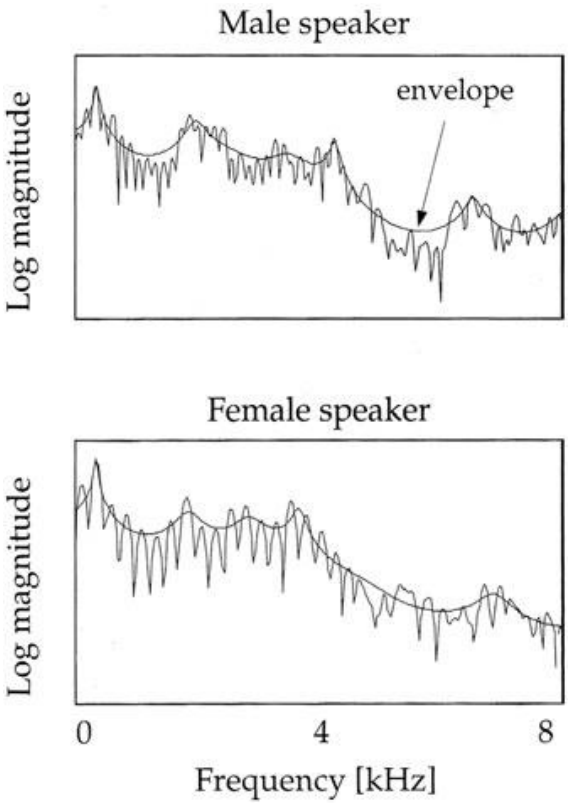


Figura 10.23: Espectros a corto plazo del mismo patrón lingüístico pronunciado por un hablante masculino y una femenina, con la envolvente espectral mostrada (De [5]).

10.3.2. Modelo de dos tubos (Tema avanzado)

¿Cómo podemos mejorar el modelo de un solo tubo? Un modelo mejor para la «ah» como en «father» y «pot» es la aproximación de dos tubos, en la que el tracto se modela como un tubo faríngeo de menor diámetro, que está cerrado en un extremo, conectado a un tubo bucal del mismo largo y de mayor diámetro (Fig. 10.25a). Esto hace que se parezca un poco más al tracto vocal real de la Fig. 10.24c.

Antes de determinar las frecuencias de los modos para este modelo de dos tubos, necesitamos analizar cómo cambia la presión cuando una onda acústica viaja desde un tubo de un diámetro con área de sección transversal A_1 a uno de otro diámetro y área de sección transversal A_2, como en la Fig. 10.25a, b. Esto puede tratarse como una generalización de nuestro análisis anterior de los haces acústicos transmitidos y reflejados en una interfaz entre dos medios semiinfinitos con diferentes impedancias acústicas. Todavía se requiere la continuidad de la presión, $P_i + P_r = P_t$, en la interfaz entre los dos tubos —como en (10.28)—; sin embargo, (10.29) necesita modificarse. El movimiento de los medios sigue estando descrito por P/Z, pero esta cantidad debe multiplicarse por el área A, por lo que la continuidad del movimiento de los medios requiere

$$A_1 \frac{P_i}{Z_1} - A_1 \frac{P_r}{Z_1} = A_2 \frac{P_t}{Z_2}. \tag{10.47}$$

Esto da

$$\frac{P_r}{P_i} = \frac{Z_2/A_2 - Z_1/A_1}{Z_1/A_1 + Z_2/A_2} \tag{10.48}$$

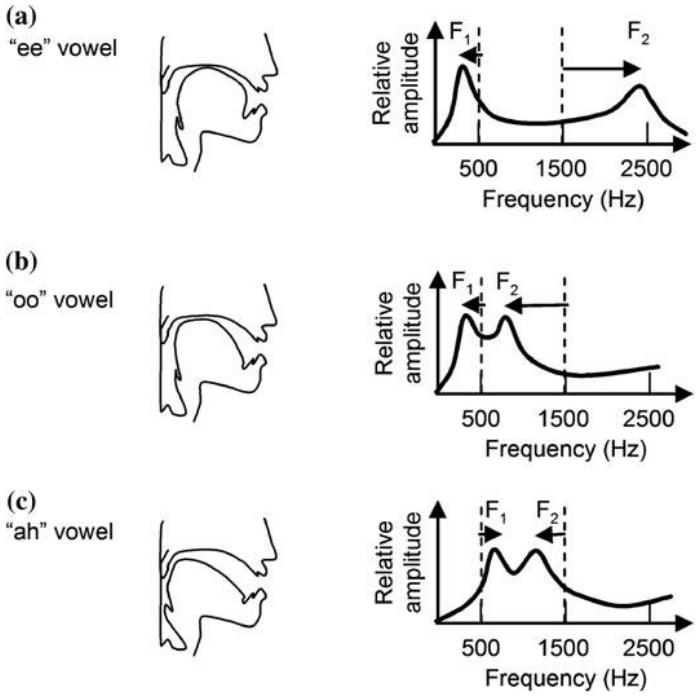


Figura 10.24: Formas del tracto vocal y espectros para tres vocales: a «ee» como en «see», b «oo» como en «too» y c «ah» como en «father» y «pot». La diferencia de los dos primeros formantes se muestra aquí en relación con los de un tubo con sección transversal constante. Estos son similares a la Fig. 10.18a–c, excepto por el tracto vocal más realista representado aquí y que la boca está a la derecha de la laringe en este caso (Basado en [69]).

y

$$\frac{P_t}{P_i} = \frac{2Z_2/A_2}{Z_1/A_1 + Z_2/A_2}. \tag{10.49}$$

Aquí la impedancia es la misma en ambos tubos, por lo que

$$\frac{P_r}{P_i} = \frac{A_1 - A_2}{A_1 + A_2} \tag{10.50}$$

y

$$\frac{P_t}{P_i} = \frac{2A_1}{A_1 + A_2}. \tag{10.51}$$

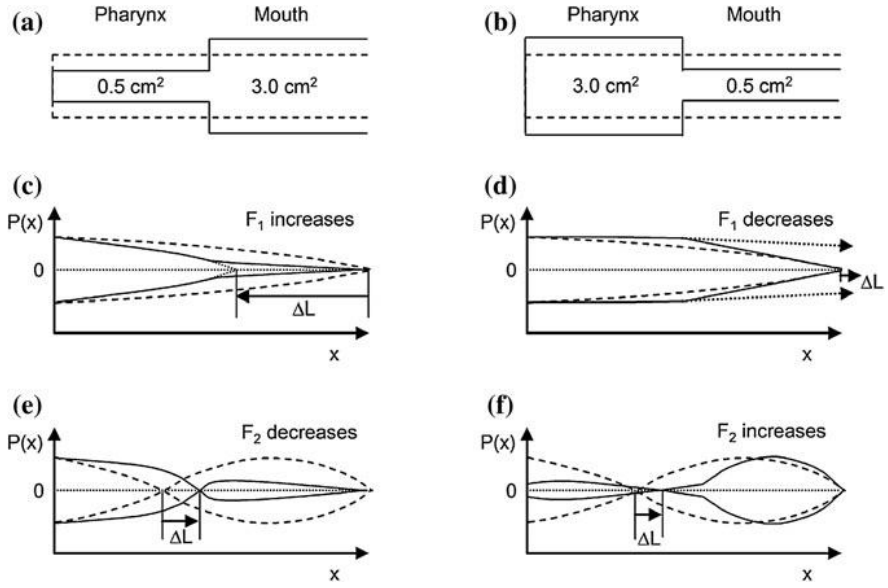


Figura 10.25: Modelos de dos tubos de (lado izquierdo; a, c, e) «ah» como en «father» y «pot», y (lado derecho; b, d, f) «ee» como en «see», cada uno mostrando el modelo de dos tubos con el área de sección transversal indicada en los tubos de igual longitud en (a, b), la modificación del modo para el modelo de un solo tubo (líneas discontinuas) al modo en el modelo de dos tubos (líneas sólidas, con cambios en la longitud efectiva indicados por las líneas punteadas) para el primer (c, d) y segundo (e, f) formantes (Basado en [69]).

Esto significa que la presión en la onda transmitida es menor que la de la onda incidente cuando el segundo tubo es más ancho (expansión, $A_2 > A_1$) (Fig. 10.25a) y es mayor que ella cuando el segundo tubo es más estrecho (contracción, $A_2 < A_1$) (Fig. 10.25b).

El desplazamiento hacia arriba en F_1 y el desplazamiento hacia abajo en F_2 para «ah» como en «father» y «pot» en relación con el de un cilindro de diámetro uniforme y longitud L, puede verse desde dos perspectivas. (1) Los dos modos más bajos para un cilindro de longitud L cambian porque la presión en la boca más ancha es menor que en la faringe más estrecha. Esto perturba la estructura del modo respecto a la de un cilindro uniforme. Para el modo más bajo, la presión en la región de la boca es relativamente menor que la indicada por este modo, por lo que la abertura ocurre efectivamente (antes en la corriente de aire y) en la boca, haciendo que L sea efectivamente más corta y F_1 sea mayor que f_r. Para el siguiente modo más bajo, el nodo (presión manométrica cero) en la faringe se desplaza efectivamente hacia la derecha (hacia la boca) porque la presión debería ser mayor en la faringe. La longitud de esta semionda es mayor, lo que hace que L sea efectivamente más larga y F_2 sea menor que $3f_r$. Este punto de vista se representa en la Fig. 10.25c, e. (2) Alternativamente, podemos tratar la faringe y la boca como dos cilindros separados de longitud $L/2$ que se acoplan débilmente y, por lo tanto, se perturban mutuamente. La faringe está cerrada en el extremo de los pliegues vocales y casi abierta en el lado de la boca. Usando (10.39), el modo más bajo está en $v_s/(4(L/2)) = v_s/2L = 2f_r$, pero dado que el extremo de la boca no está totalmente abierto y hay fuga de presión hacia la boca, la longitud efectiva es un poco mayor, por lo que este modo está a una frecuencia algo menor que $2f_r$, como el formante

F_1 en este caso. Además, la boca está abierta en el extremo de los dientes y casi cerrada en el extremo de la faringe (porque la faringe es más estrecha). Nuevamente, el modo más bajo estaría en $2f_r$ si el lado de la faringe estuviera totalmente cerrado. Debido a que no lo está y la presión es mayor en el lado de la faringe, este nodo izquierdo es empujado hacia la cavidad bucal, por lo que L es efectivamente más corta y el modo más bajo es un poco mayor que $2f_r$, como el formante F_2 para esta vocal. Un modelo de dos tubos diferente parece funcionar para otras vocales (Figs. 10.24a y 10.25b, d, f, Problema 10.45 para el sonido «ee» como en «see»). Para más información sobre modelos de filtrado de voz, véase [16, 21, 69].

10.3.3. Parámetros de la voz humana

Cada característica fisiológica que ayuda a crear la voz modula una característica particular de las ondas sonoras vocales, y cada una de estas características acústicas está vinculada a un tipo específico de percepción. La tensión en los pliegues vocales afecta la frecuencia fundamental de los pliegues vocales —y de sus armónicos—, y esta frecuencia se percibe como el tono de la voz. La compresión medial de los pliegues vocales y la presión de los pulmones afectan la intensidad de la fonación, lo que conduce a la sonoridad percibida de la voz. La aducción o abducción de los pliegues vocales crea una diferencia espectral acústica, y esta se percibe como la calidad o el timbre de la voz.

Frecuencia vocal. Cuanto mayor es la tensión en los pliegues vocales, mayor es la fuerza de retroceso elástico y más delgados son los pliegues; ambos efectos contribuyen a frecuencias de oscilación más altas. Esta tasa de zumbido glotal es la frecuencia fundamental de la voz humana. Las frecuencias modales de los pliegues vocales, f, son aquellas tasas de zumbido glotal con las que nos sentimos más cómodos y que usamos con más frecuencia, como en la conversación normal. Por lo general, se pueden variar por un factor de 2,5, con $f_{\text{highest}} = 2{,}5 f_{\text{lowest}}$, cambiando la tensión de los pliegues vocales; esto significa que las personas suelen tener un rango de frecuencia modal de 2,5 octavas. (La escala «do-re-mi-fa-sol-la-si-do» corresponde a una octava). Aunque esta frecuencia acústica del zumbido se puede cambiar, con el consiguiente cambio en el tono percibido, las frecuencias de los formantes no cambian. (El hecho de que no cambien por este factor de 2,5 debería quedar claro a partir de la Fig. 10.19). La frecuencia modal está en el rango inferior de 1/4–1/3 del rango vocal del hablante, por lo que las personas suelen fonar cerca del extremo inferior de las frecuencias posibles.

La frecuencia modal promedio para los hombres es de 128 Hz y la de las mujeres es de 260 Hz, pero existe una amplia distribución alrededor de estas medias para hombres y mujeres. Las voces femeninas tienen un tono más alto que las voces masculinas porque las mujeres, en promedio, tienen laringes más pequeñas y pliegues vocales más cortos, delgados y menos masivos. Las frecuencias modales promedio al hablar para las diferentes clasificaciones de voz son: bajo: 98 Hz, barítono: 123 Hz, tenor: 165 Hz, contralto: 175 Hz, mezzosoprano: 196 Hz y soprano: 247 Hz. La Fig. 10.20 grafica los espectros acústicos para voces humanas en varias de estas categorías.

Intensidad vocal. Cuanto mayor sea la compresión medial de los pliegues vocales, mayor será la presión subglótica que los pliegues cerrados pueden soportar antes de abrirse y, por lo tanto, mayor será la sonoridad. Cada duplicación de la presión (manométrica) de los pulmones aumenta la intensidad de la voz en 8–12 dB, por lo que la intensidad vocal I varía aproximadamente como el cubo de la presión pulmonar P_{lung}, $I \propto P_{\text{lung}}^3$. El habla suave corresponde a 2–3 cmH_2O, el habla fuerte a 15–20 cmH_2O y los gritos a 40–60 cmH_2O. A una distancia de 1 m, el habla convencional corresponde a una intensidad de sonido de aproximadamente 60 dB SPL y los gritos a 108 dB SPL. (Véase también la Fig. 10.30).

La intensidad o potencia de la voz en el habla normal se modula muy lentamente en un rango de frecuencias < 20 Hz, para cualquier idioma. Esto también es cierto para la música. Los gritos son diferentes en el sentido de que también tienen tales modulaciones de 30–150 Hz, dentro del régimen espectral de «aspereza» de este capítulo. Se cree que este atributo perceptivo es la razón por la que los gritos se perciben de manera diferente al habla normal y como alarmas.

Tipo de fonación. Los pliegues vocales están totalmente abiertos durante la inhalación forzada y siguen estando muy abiertos durante la respiración normal. Están más juntos, pero todavía muy separados durante el susurro, y mucho más juntos durante el habla normal, formando una obstrucción en la vía aérea. El grado en que los pliegues vocales están abiertos (abducción) o cerrados (aducción) afecta la distribución espectral de la voz y, por lo tanto, su calidad, como el hecho de ser percibida como «ruidosa», «soplada» (ruidosa y con zumbido) o «crujiente» (ráfagas de aire de baja frecuencia espaciadas irregularmente).

La frecuencia fundamental de la voz en las mujeres disminuye con la edad avanzada y en los hombres disminuye hasta los 50–60 años de edad, y luego aumenta. Las frecuencias de los formantes también cambian, pero el patrón no está claro en la actualidad. Los pliegues vocales se adelgazan y se deterioran, pierden fibras elásticas y colágenas, y se vuelven más rígidos y delgados. Estos y otros cambios conducen a algunos de los atributos comunes de la voz envejecida (presbifonía), que incluyen un aumento de la voz soplada y del temblor vocal, un volumen algo disminuido, el adelgazamiento de la voz y una menor eficiencia y resistencia vocal [46, 61].

10.3.4. La energética del habla

¿Qué fracción de la energía total en el flujo de aire de los pulmones durante el habla se convierte en las ondas acústicas oscilatorias que se irradian desde la boca? Supongamos que toda la capacidad vital (aproximadamente 5 L = 0,005 m^3) fuera expulsada en 1 s con una presión pulmonar de 2 kPa (aproximadamente 20 cmH_2O). Esta potencia «aerodinámica» sería de 0,005 $m^3 \times 2$ kPa = 10 W durante ese 1 s. Sin embargo, este volumen podría ser expulsado únicamente con la glotis completamente abierta, por lo que con la glotis mayormente cerrada durante el habla, la tasa de flujo sería mucho menor que 0,005 m^3/s, y tal vez de 0,0001–0,0005 m^3/s. Con las mismas diferencias de presión, la potencia «aerodinámica» no superaría 1 W. Por lo tanto, el habla continua agregaría solo alrededor del 1 % a nuestra tasa metabólica (ignorando la eficiencia para formar este flujo de aire). El habla conversacional es de aproximadamente 60 dB SPL a 1 m, lo que corresponde a 10^{-6} W/m^2, por lo que usando (10.4) la potencia es de aproximadamente $\sim 10^{-5}$ W. Definiendo la eficiencia glotal como la relación entre esta potencia acústica y la potencia aerodinámica, la eficiencia es de $\sim 10^{-5} = 0{,}001\,\%$. En una variedad de condiciones, a menudo se indica que esta eficiencia varía de 0,0001–1 %.

10.4. Audición

El oído consta de los oídos externo, medio e interno (Figs. 10.26 y 10.27). El oído externo es el pabellón auricular externo (o pinna), que «canaliza» el sonido hacia el canal auditivo o tubo del canal auditivo (o canal externo o meato —*meatus* (mee-ay'-tus)— o meato auditivo externo). El oído medio, también conocido como cavidad timpánica, comienza con la membrana timpánica (tímpano) y continúa con los tres pequeños huesos conectados u huesecillos, la cadena osicular: el martillo (malleus), el yunque (incus) y el estribo (stapes). Por un lado, la membrana timpánica se conecta con el tubo del canal auditivo y, por el otro, está en contacto con el martillo. El oído interno consiste en la cóclea y el nervio auditivo que viaja desde la cóclea hasta el cerebro. El estribo está en contacto con la ventana oval de la cóclea. La cóclea comienza medialmente con el vestíbulo, continúa con la región anterior en forma de caracol y luego, en la parte posterior, con tres canales semicirculares. El sonido es llevado al oído por el oído externo y el procesamiento real del sonido comienza en el oído interno. El oído externo y el oído medio se denominan colectivamente sistema de conducción, el cual conduce el sonido hacia el oído interno. Veremos que el oído medio «mejora» la transmisión del sonido desde el oído externo al oído interno. La cóclea y el octavo nervio craneal —que incluye tanto al nervio auditivo como al nervio vestibular— se denominan sistema sensorineural, el cual detecta el sonido, genera una señal eléctrica y la envía al cerebro. Para fuentes generales sobre la audición, véase [12, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 29–31, 35, 36, 60, 75, 76].

Existen cuatro pasos en el proceso de audición dentro del oído. (1) La onda sonora entra al oído externo. (2) El movimiento de la membrana timpánica se transfiere por conducción a través de los huesecillos a la ventana oval de la cóclea. (3) El movimiento de la ventana oval genera una onda de compresión (sonora) en el fluido de la cóclea. (4) Esta onda mueve la membrana basilar sobre la cual se encuentran los receptores auditivos primarios (las células ciliadas), y las señales eléctricas generadas por las células ciliadas se envían al cerebro. Esta conversión de sonido en señales eléctricas se denomina transducción mecanoeléctrica. En la Fig. 10.28 se muestran modelos mecánicos análogos del oído.

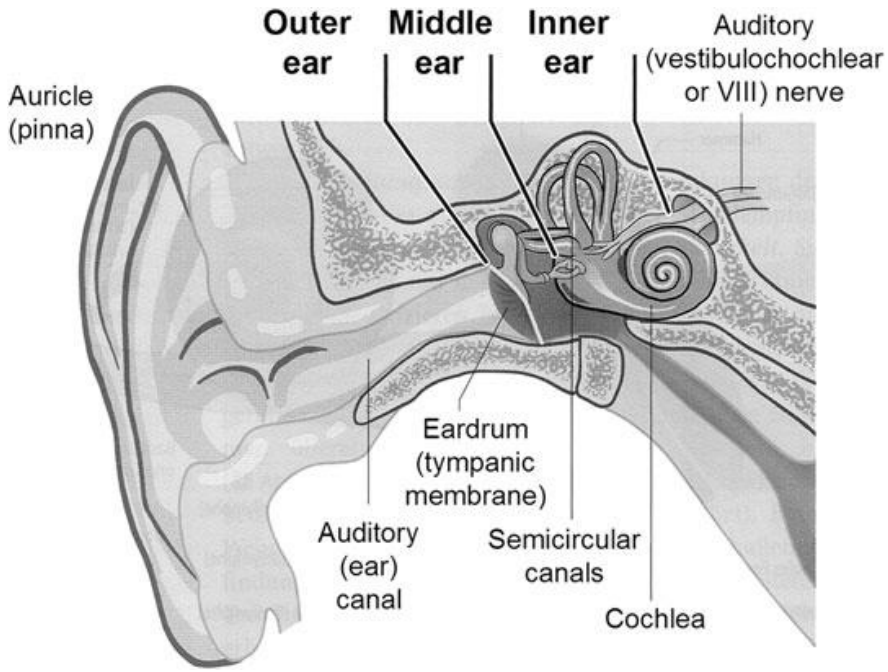


Figura 10.26: Diagrama del oído externo, medio e interno (De [62])

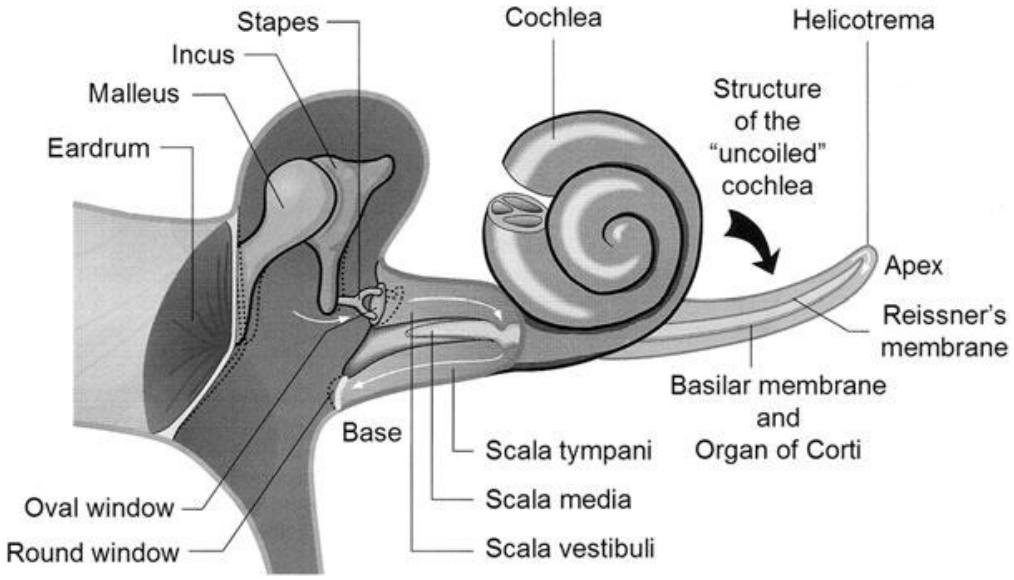


Figura 10.27: Oído medio en detalle y visualización del desenrollamiento parcial y total de la cóclea. El corte en la cóclea parcialmente desenrollada muestra la sección transversal de los tubos, que se observa con más detalle en la Fig. 10.32 (De [62])

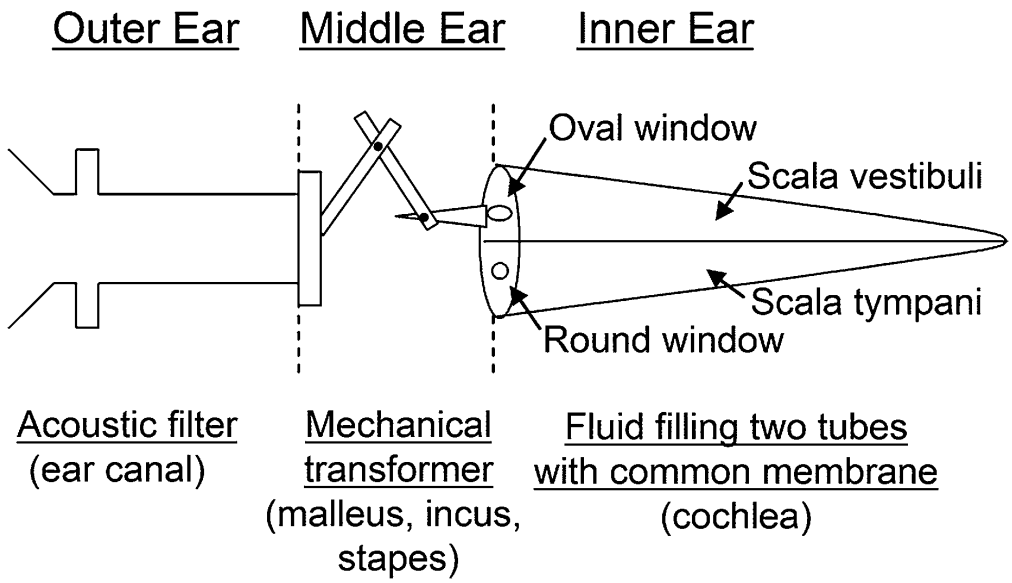


Figura 10.28: Análogos mecánicos del oído externo, medio e interno (Basado en [30])

10.4.1. Sensibilidad auditiva

El sistema auditivo humano normal es sensible desde aproximadamente 20 Hz hasta 20 kHz, con una sensibilidad máxima en una amplia región cercana a los 3000 Hz, como se observa en el audiograma de umbrales de tonos puros en la Fig. 10.29. Entre 100 y 10 000 Hz, el umbral normal varía de aproximadamente 0 a 20 dB SPL. El umbral para una sonoridad incómoda es de aproximadamente 100 dB SPL. De 120 a 140 dB SPL, se alcanza el umbral de «sensación», «hormigueo» y «cosquilleo» en el oído.

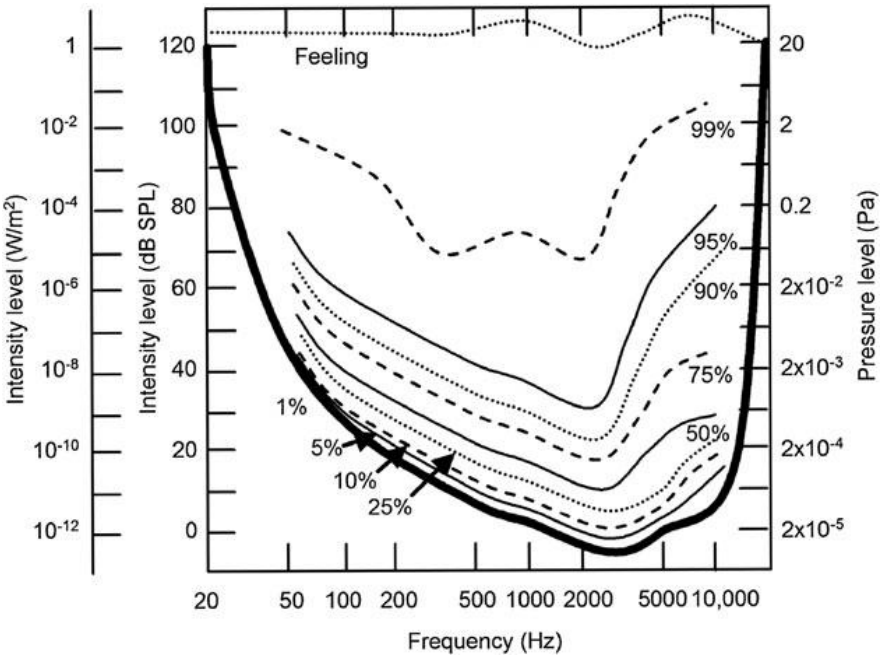


Figura 10.29: Umbral auditivo absoluto para residentes típicos de EE. UU. Las curvas muestran el porcentaje de personas que podían escuchar sonidos por debajo del nivel de la curva; la curva superior muestra el umbral de «sensación» en el oído (Basado en [17])

Relacionado con esto está la cuestión de qué tan sensible debe ser nuestra audición. Nuestros oídos deben ser lo suficientemente sensibles para escuchar nuestras voces y, por supuesto, nuestras voces deben ser lo suficientemente fuertes para ser escuchadas. La Figura 10.30 grafica los rangos de sensibilidad auditiva normal frente a la frecuencia, junto con los rangos de intensidad y frecuencia del habla y la música, más específicamente la música orquestal.

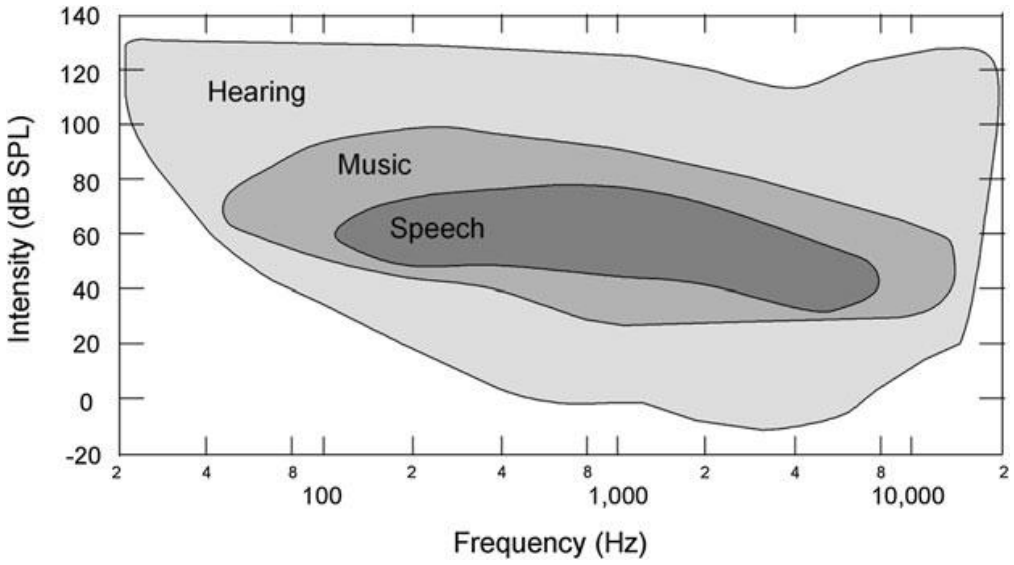


Figura 10.30: Los límites de la audición normal, en términos de intensidad acústica y frecuencia, comparados con los rangos de frecuencia y volumen del habla y de la música orquestal (Basado en [10, 53])

Oído externo

A pesar de su apariencia de embudo, el pabellón auricular o pinna proporciona una capacidad insignificante de recolección y amplificación de sonido. Sí proporciona indicios para la localización de la fuente sonora. (Los gatos orientan sus pabellones auriculares hacia una fuente sonora para ayudar a determinar su dirección). Esta localización depende de la forma asimétrica e irregular de la pinna. Una característica importante de la pinna es que atenúa los componentes de alta frecuencia de los sonidos que provienen de la parte posterior en relación con los que provienen del frente.

El canal externo en el oído externo mide aproximadamente 9 mm de alto, 6,5 mm de ancho y aproximadamente de 2,5–3,5 cm de largo. Está abierto por un lado (el exterior) y terminado por el otro lado por el tímpano. Aunque es curvo, lo modelaremos como un tubo recto, un tubo abierto por un lado y cerrado por el otro (Fig. 10.28). Con $L = 2{,}5$ cm, el modo fundamental tiene una longitud de onda $= 4L = 10$ cm. La frecuencia fundamental es $f = v_s/4L$ (ecuación (10.39) con $m = 0$), y con $v_s = 343$ m/s para el aire, vemos que $f = (343 \text{ m/s})/10 \text{ cm} = 3430$ Hz.

Esto es muy cercano al pico de sensibilidad auditiva de los humanos, que se encuentra cerca de los 3000 Hz (Fig. 10.29). Esto tiene sentido porque los sonidos cercanos a los 3400 Hz se transportan de manera más eficiente desde el oído externo al oído interno. Este canal tiene un valor de Q bajo y una resonancia bastante amplia por varias razones, entre ellas que no está perfectamente cerrado. A continuación se presenta un modelo de la admitancia del canal auditivo.

Oído medio

¿Por qué existe un oído medio? Quizás sea mejor hacer una pregunta relacionada que sea más fácil de responder: ¿Por qué la audición se deteriora si el oído medio se daña? Sin la membrana timpánica y la conducción a través de los huesecillos, el sonido del canal externo incidiría directamente sobre la ventana oval de la cóclea y la sensibilidad auditiva disminuiría en casi 30 dB, debido a que la ventana oval tiene un área mucho menor que la membrana timpánica. Esta es una pérdida suficiente para hacer que una voz de volumen medio sea apenas perceptible.

El tímpano está inclinado en un ángulo de aproximadamente 55° respecto al canal auditivo. Tiene un espesor promedio de aproximadamente 0,074 mm, y es un poco más alto ($\approx$ 9–10 mm) que ancho ($\approx$ 8–9 mm). El martillo mide $\approx$ 8–9 mm de largo y tiene una masa de 25 mg. El mango (manubrio) de este martillo está incrustado en el tímpano por capas de membranas fibrosas y mucosas, y está orientado casi hacia arriba: a la 1 en punto en el oído derecho y a las 11 en punto en el oído izquierdo (Fig. 10.27). El yunque mide ≈ 7 mm

de largo y tiene una masa de 30 mg, y se parece más a un diente con un cuerpo y dos raíces que a un yunque. La cabeza del martillo se conecta con el cuerpo del yunque a través de la articulación incudomaleolar, que es bastante rígida y consiste en una articulación de doble silla de montar. La raíz (o apófisis) más larga del yunque termina en un nódulo redondeado que forma la cabeza de la articulación con la cabeza del estribo (la articulación incudoestapedial). El estribo parece un estribo de montar, mide $\approx 3{,}5$ mm de largo, tiene una masa de 3–4 mg y tiene una base de $\sim 3{,}2$ mm^2 de área que se une a la ventana oval mediante el ligamento anular.

En la conducción directa, la mayor parte del sonido incidente se reflejaría y muy poco se transmitiría para su análisis por la cóclea. Acústicamente, la ventana oval y el fluido coclear pueden aproximarse como equivalentes al agua. (Este es un modelo sobresimplificado. No obstante, el fluido coclear aporta la contribución dominante a la impedancia de la cóclea por encima de 1 kHz [48]). Con $Z_1 = Z_{\text{air}} = 413$ kg/(m$^2 \cdot$ s) y $Z_2 = Z_{\text{water}} = 1{,}48 \times 10^6$ kg/(m$^2 \cdot$s) (Tabla 10.1), $Z_2/Z_1 = 3580$ y la fracción de intensidad sonora transmitida a la cóclea es (ecuaciones (10.34) y (10.35))

$$T = \frac{4Z_2/Z_1}{(1 + Z_2/Z_1)^2} = \frac{4 \times 3580}{(1 + 3580)^2} = 1{,}1 \times 10^{-3} = 0{,}11\,\%. \tag{10.52}$$

Esta es una pérdida muy grande. Expresada en decibelios, es una pérdida de $|10 \log_{10}(I_{\text{coupled}}/I_{\text{in}})| = |10 \log_{10} 0{,}0011| = 10 \times 2{,}95 = 29{,}5$ dB, o aproximadamente una pérdida de 30 dB, lo cual es verdaderamente grande.

¿Cómo mejora esto el oído medio? Usando la jerga común en electrónica, a menudo se afirma que el oído medio reduce el desajuste de impedancia mediante el «acoplamiento de impedancias». Esto no es cierto. Incluso con el oído medio, la mayor parte del sonido incidente desde el aire sobre la estructura de mayor impedancia (tímpano/huesecillos/ventana coclear/fluido coclear) se pierde por reflexión. El oído medio sí mejora la audición al aumentar la presión incidente en la ventana oval coclear mediante la «canalización» del sonido incidente desde el tímpano, que es más grande, hacia la ventana coclear, que es más pequeña. Existen varios argumentos físicos para esto (que presentaremos pronto).

La importancia del oído medio para mejorar la audición se evidencia por la gran pérdida auditiva que resulta cuando el martillo, el yunque y el estribo no están en contacto entre sí en serie. El reflejo acústico es un mecanismo que reduce intencional y temporalmente esta transmisión a través del sistema osicular para limitar la presión sobre la ventana oval y proteger la cóclea de sonidos muy fuertes. Los músculos del estribo (estapedio) y del tensor del tímpano responden en 40–80 ms como una acción refleja ante tales sonidos fuertes. El músculo del estribo tira del estribo hacia afuera y el músculo tensor del tímpano tira del mango del martillo hacia adentro [33]. Este mecanismo también reduce los sonidos de baja frecuencia que a menudo constituyen el ruido de fondo en un entorno ruidoso, de modo que se puedan detectar los sonidos de alta frecuencia que transportan información. La importancia del oído medio también se observa en un tipo de pérdida auditiva permanente, de ~ 30 dB, que ocurre cuando estos huesos no están permanentemente en contacto con los huesecillos adyacentes.

Un mecanismo de conducción del oído medio es la transmisión de la fuerza sobre el tímpano de gran área (de un área total de ~ 85 mm^2, de la cual solo 2/3 del área vibra, por lo que su área efectiva es $A_e \sim 55$ mm^2) al estribo, que tiene un área menor ($A_s \sim 3{,}2$ mm^2) en contacto con la ventana oval. La fuerza sobre el tímpano es $F_e = P_e A_e$, donde P_e es la presión acústica sobre él (Fig. 10.28). Si esta fuerza se transmite directamente al estribo, entonces

$$F_e = P_e A_e = F_s = P_s A_s \tag{10.53}$$

o bien

$$P_s = \frac{A_e}{A_s} P_e = \frac{55 \text{ mm}^2}{3{,}2 \text{ mm}^2} P_e = 17 P_e. \tag{10.54}$$

Dado que el área del estribo sobre la ventana oval es aproximadamente el área de la ventana oval, se observa que el tímpano es un dispositivo de recolección de sonido mucho más grande que la ventana oval, que es más pequeña.

Este mecanismo de canalización de fuerza podría ocurrir con un solo huesecillo que conecte el tímpano y la ventana oval. Un segundo mecanismo se basa en la geometría proporcionada por el hecho de tener más de un hueso en la cadena osicular. Esta geometría es tal que la cadena actúa como una palanca, en la

cual en realidad se transmiten momentos de torsión (torques) —y no fuerzas— a la ventana oval. Siendo el primer brazo de palanca L_1 y el segundo L_2, el equilibrio de momentos de torsión da $F_e L_1 = F_s L_2$ y $P_e A_e L_1 = P_s A_s L_2$, o bien

$$P_s = \frac{A_e}{A_s}\frac{L_1}{L_2} P_e = (17)(1{,}3) P_e = 22 P_e, \tag{10.55}$$

utilizando $L_1/L_2 = 1{,}3$. La mejora de la audición debido a este mecanismo de palanca parece ser una de las razones por las que la naturaleza ha desarrollado una cadena de huesos osiculares.

Estos dos mecanismos en el oído medio mejoran la conducción del sonido en

$$20 \log_{10}(P_s/P_e) = 20 \log_{10} 22 = 27 \text{ dB}.$$

Esto es aproximadamente igual a la pérdida de 30 dB al no estar en contacto los huesecillos y a las pérdidas por reflexión del aire a la cóclea; esta cuasi-igualdad entre la mejora del oído medio y las pérdidas por reflexión podría ser simplemente una coincidencia de la naturaleza.

A veces se citan otras razones para la mejora de la audición por el oído medio, como la curvatura de la membrana timpánica, lo que conduce al mecanismo de pandeo de la membrana curva (Fig. 10.31). El manubrio del martillo está unido al centro del tímpano curvo y, como consecuencia de esta colocación, se desplaza hacia adelante y hacia atrás menos que (y aproximadamente la mitad de) el desplazamiento promedio hacia adelante y hacia atrás del tímpano. El argumento continúa diciendo que la fuerza sobre el manubrio es el doble que la de la membrana porque se transmite el mismo momento de torsión desde el tímpano al martillo y el manubrio se mueve la mitad de lo que lo hace la membrana. Algunos piensan que el efecto de pandeo de la membrana curva duplica la ventaja mecánica total del oído medio de 22 a aproximadamente 44; si es así, esto conduce a un aumento total de 33 dB debido al oído medio.

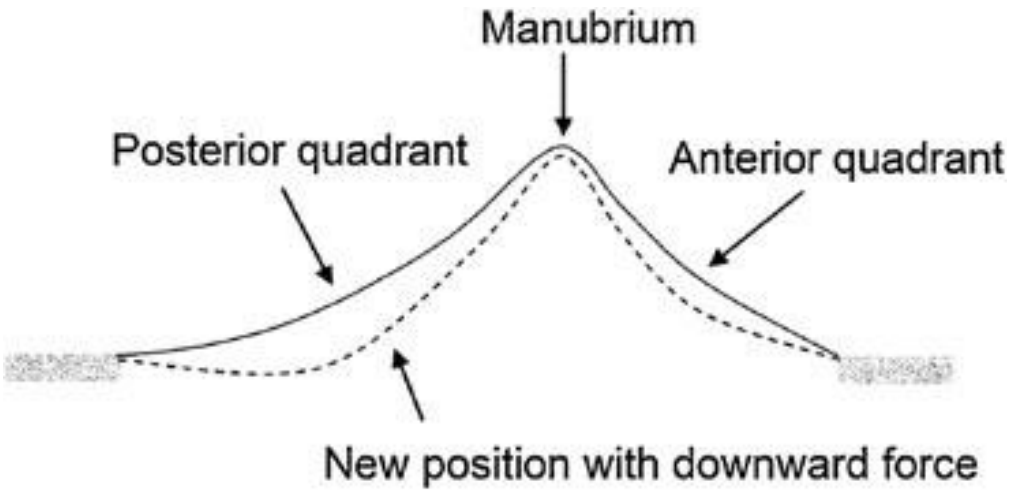


Figura 10.31: Principio de pandeo de la membrana curva para el tímpano, mostrando la posición del manubrio del martillo. La membrana se muestra sin fuerza (líneas continuas) y con una fuerza (hacia abajo) (líneas discontinuas) (Basado en [27, 70])

Ahora analizaremos la vibración de un tímpano bajo tensión, la cual es una vibración normal a una superficie bidimensional (2D), modelándola como la vibración de una cuerda bajo tensión, que es una vibración normal a un objeto unidimensional (1D). Usando la ecuación (10.41), la frecuencia fundamental de una cuerda bajo esfuerzo de tensión σ que está rígidamente fija en ambos extremos es $(1/2L)\sqrt{\sigma/\rho}$, para una densidad de masa ρ y longitud L. Para una membrana circular de radio a, sustituimos L por $2a$ para obtener $(1/4a)\sqrt{\sigma/\rho}$. La frecuencia fundamental de la vibración transversal de una membrana circular de radio a, espesor d y densidad de masa ρ bajo tensión T es en realidad

$$f_{\text{fund}} = \frac{2{,}405}{2\pi a}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}, \tag{10.56}$$

donde el esfuerzo es $\sigma = T/d$.

(La derivación de este resultado exacto excede nuestro alcance). La concordancia con el modelo simple de cuerda es sorprendentemente buena. Considere un tímpano con un diámetro de 8 mm, un espesor de 20 μm y una densidad de masa $\rho = 1000$ kg/m^3. Para que tenga una resonancia fundamental a 1000 Hz, el esfuerzo debe ser de $1{,}1 \times 10^5$ N/m^2 y la tensión debe ser de 2,2 N/m. Sería de esperar que el tímpano tuviera una frecuencia de resonancia aproximadamente cercana al pico de sensibilidad auditiva de 3000 Hz y a la resonancia del canal auditivo.

Oído interno

La vibración transmitida al estribo se transmite al fluido en la cóclea gracias a que el estribo está en contacto con la ventana oval. La vibración en el fluido coclear induce un movimiento que produce una señal eléctrica que provoca la liberación de un transmisor químico (Cap. 12). Este transmisor excita las células nerviosas que están conectadas con el cerebro. Los modelos de la cóclea se describen en [3, 12, 15, 41, 64]. (Gran parte del trabajo pionero sobre la cóclea fue realizado por Georg von Békésy, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1961 por sus descubrimientos sobre el mecanismo físico de estimulación dentro de la cóclea).

Vibraciones del tubo coclear

La cóclea puede verse como un tubo enrollado en $2\frac{3}{4}$ vueltas. Desenrollada, como se muestra en la Fig. 10.27, sería un cilindro de ~ 2 mm de diámetro y 35 mm de largo. Tiene un tubo en la «mitad superior», la rampa vestibular (scala vestibuli), y un tubo en la «mitad inferior», la rampa timpánica (scala tympani), que contienen un fluido llamado perilinfa y están separados por una partición coclear que consiste en la rampa media (scala media) y el órgano de Corti, que contienen un fluido llamado endolinfa (Fig. 10.32). La rampa vestibular y la rampa timpánica confluyen entre sí en el helicotrema, que se encuentra al final del tubo, en el ápice. El órgano de Corti contiene las células ciliadas y colinda con la rampa timpánica. El sonido se transmite por el estribo hacia la rampa timpánica a través de la ventana oval [nota de traducción: mantendremos el texto literal «hacia la rampa timpánica a través de la ventana oval»], y el acoplamiento entre la rampa timpánica y la rampa vestibular hace que la membrana basilar (entre la rampa timpánica y las células ciliadas) se mueva transversalmente a la membrana, excitando así las células ciliadas (Fig. 10.33). Este movimiento es similar a la onda viajera que se genera al sacudir una cuerda.

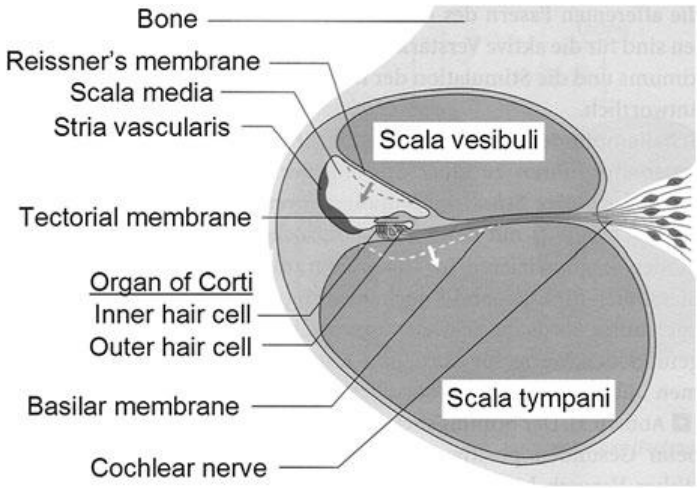


Figura 10.32: Sección transversal de la cóclea. (El nervio coclear se combina con los nervios de los canales semicirculares para formar el nervio auditivo). (De [62])

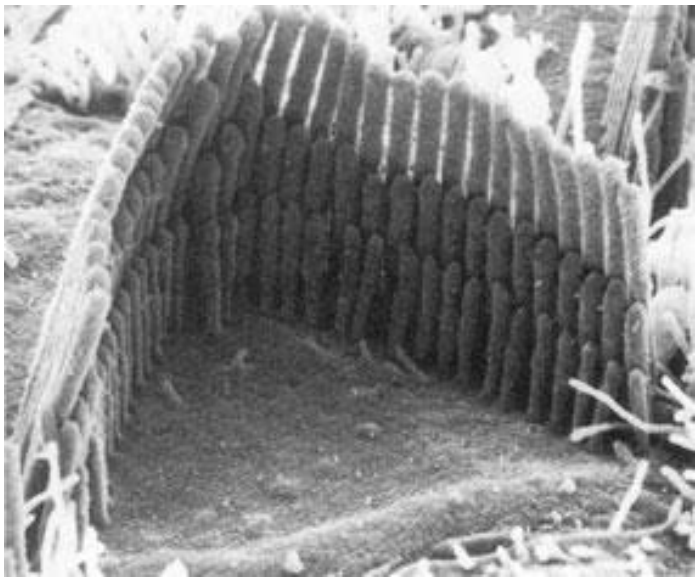


Figura 10.33: Micrografía electrónica de barrido de un haz de una sola célula ciliada externa de una cóclea de mamífero (De [34]. Usado con autorización)

Existen 3500 células ciliadas internas en forma de matraz y 12 000 células ciliadas externas en forma de tubo, que difieren físicamente en cómo sobresalen los cilios en las células [22]. Las células ciliadas internas transmiten información al cerebro sobre los sonidos transmitidos a la cóclea. Las células ciliadas externas aumentan la amplitud y la selectividad de frecuencia de la vibración de la membrana basilar para sonidos de bajo nivel. Aproximadamente el 95 % de las células nerviosas auditivas reciben sus señales de las células ciliadas internas (que son relativamente menos numerosas) porque cada célula ciliada interna se conecta con aproximadamente 8–30 fibras nerviosas auditivas, mientras que varias células ciliadas externas se conectan a la misma fibra nerviosa (Fig. 10.34). Cuando el cilio se dobla en una dirección se despolariza y en la dirección opuesta se hiperpolariza, y esta alternancia hace que la célula ciliada libere el neurotransmisor. (Véase el Cap. 12 para una descripción de la polarización). Movimientos tan pequeños como 10^{-10} m pueden generar una respuesta en una célula ciliada.

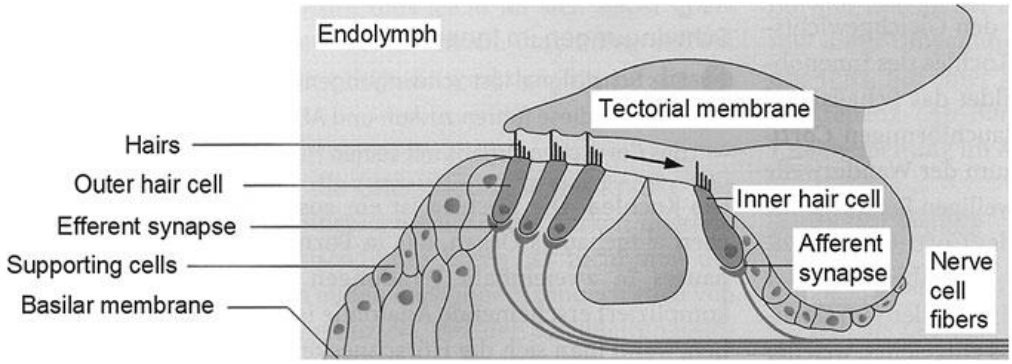


Figura 10.34: Células ciliadas internas y externas en el órgano de Corti (De [62])

La membrana basilar se vuelve de 3–4 veces más ancha y cien veces menos rígida a lo largo de la cóclea «desenrollada» desde su inicio cerca del estribo (la base) hasta su extremo (el ápice) (Fig. 10.35). Ambas características ayudan a descomponer los componentes de frecuencia de la onda sonora de tal manera que los componentes de mayor frecuencia tienen vibraciones de mayor amplitud más cerca del estribo y de la base, mientras que los componentes de menor frecuencia tienen vibraciones de mayor amplitud más cerca del ápice (Figs. 10.36 y 10.37).

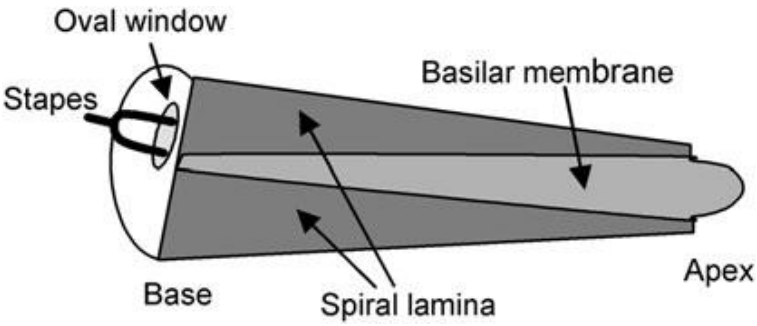


Figura 10.35: La cóclea desenrollada se vuelve más estrecha desde la base en el estribo hasta el ápice, a medida que la membrana basilar se ensancha (Basado en [29, 63])

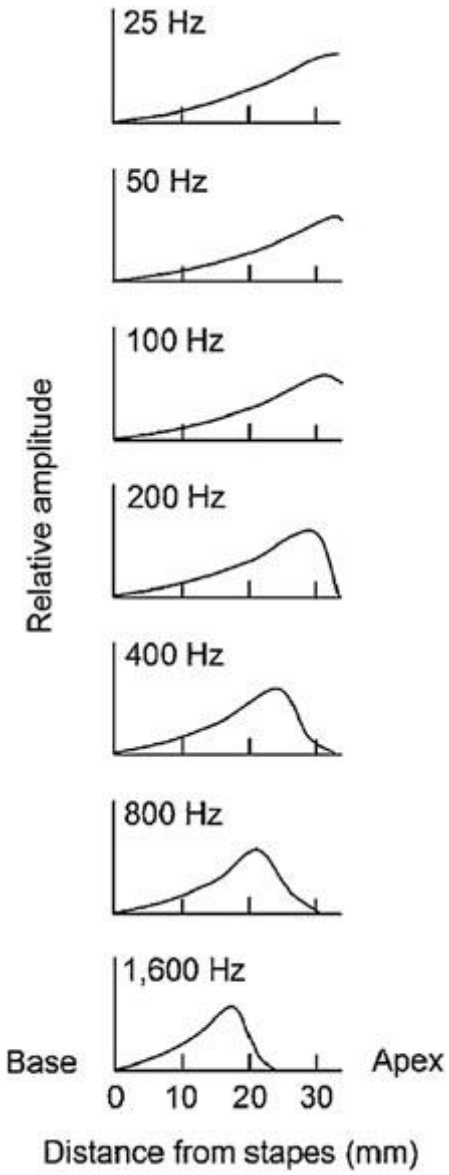


Figura 10.36: Envolvente de la vibración de la membrana basilar frente a la frecuencia (Basado en [9, 29])

Esta separación espacial de los componentes de frecuencia significa que las neuronas excitadas por las células ciliadas progresivamente más adelante a lo largo de la cóclea son excitadas selectivamente por componentes de frecuencia progresivamente más bajos, y estas señales analizadas en frecuencia se envían como tales al cerebro. Este análisis de frecuencias se mejora aún más por las características cambiantes de las células ciliadas a lo largo de la cóclea, ya que las frecuencias de resonancia de las células ciliadas están sintonizadas para coincidir con la frecuencia local optimizada y cambiante. Esto se denomina código de lugar para la frecuencia. También existe un código temporal: a mayor frecuencia acústica, mayor es la tasa de disparo neuronal. Debido a que la tasa máxima de disparo de estas neuronas, 500 Hz, es demasiado lenta para que una sola neurona dispare a la mayoría de las frecuencias acústicas moderadas a altas, varias neuronas disparan de forma cooperativa. Por ejemplo, para una onda de 3000 Hz, este principio de andanada (volley principle) sugiere que seis neuronas podrían disparar sucesivamente, con, por ejemplo, la neurona #1 disparando en los ciclos 1, 7, 13, ..., la neurona #2 disparando en los ciclos 2, 8, 14, ..., y así sucesivamente.

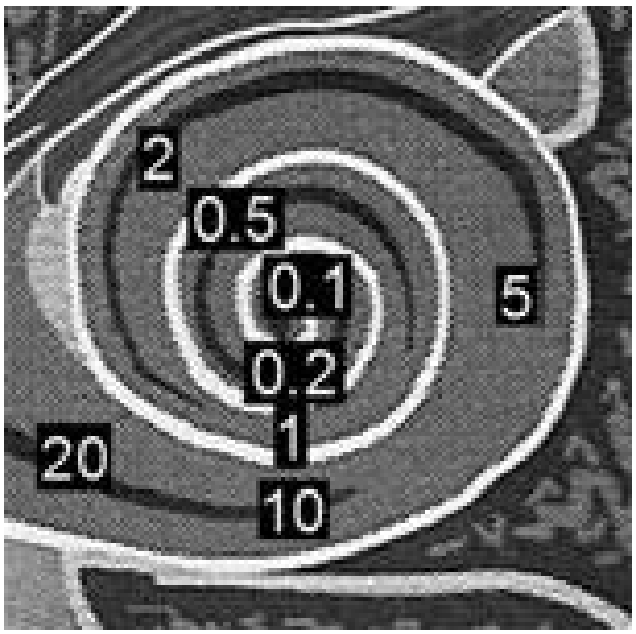


Figura 10.37: Mapa tonotópico de la sensibilidad coclear a las audiofrecuencias (mostradas en kHz) (De [62], y basado en [13, 22, 29])

Cuanto mayor es la intensidad acústica, más rápida es, en general, la tasa de disparo de las neuronas auditivas. Sin embargo, el rango dinámico de respuesta es de solo unos 40 dB, y la mayoría de las fibras alcanzan la saturación por encima de 40–50 dB SPL y no disparan a tasas más rápidas a intensidades más altas. Las intensidades más altas se reconocen como tales (posiblemente) debido a que algunas neuronas no comienzan a disparar hasta el rango de intensidad media, o a que algunas neuronas se encuentran en lugares donde no disparan mucho hasta que la intensidad es alta.

Podríamos intentar calcular los modos de resonancia de la membrana basilar analizando las ondas en una estructura que se asemeje a una cóclea desenrollada. Un modelo simplificado es una membrana cónica en forma de sector circular de rigidez uniforme, como se muestra en la Fig. 10.38. La obtención de la solución analítica para las vibraciones de esta estructura supera el nivel de este texto; se grafica en esta figura. (Véase también [53, 54]). Las ondas en este modelo coinciden semicuantitativamente con los datos de la Fig. 10.36: cuanto menor es la frecuencia de la onda, más cerca de los ápices se encuentra su máximo. La inclusión de la variación de rigidez en el modelo requiere una solución numérica, y se espera que esto acentúe aún más la separación espacial.

Las células ciliadas externas responden a la vibración de manera muy similar a las células ciliadas internas, pero contribuyen poco a las señales enviadas al cerebro. Estas células se vuelven más cortas cuando se despolarizan y más largas cuando se hiperpolarizan, hasta en un 4 % cuando están aisladas. Este mecanismo amplificador coclear puede ayudar a magnificar el movimiento de la membrana basilar y mejorar la selectividad de frecuencia del proceso de detección auditiva, como se ilustra en la Fig. 10.39.

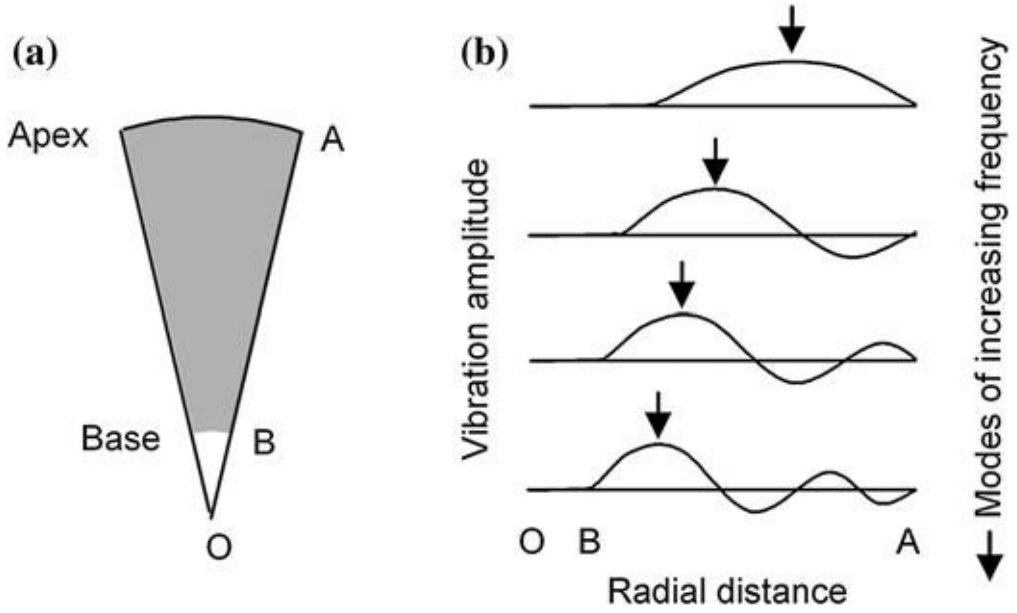


Figura 10.38: Modelo de vibración mecánica de la cóclea desenrollada de la Fig. 10.35, modelada como una membrana cónica con rigidez uniforme en (a), con predicciones de los primeros modos en (b). Los máximos principales (en las posiciones de las flechas) de los modos se desplazan hacia la base con el aumento de la frecuencia, lo cual concuerda con la tendencia en la Fig. 10.36. Para una membrana no cónica, los modos se verían iguales excepto que cada antinodo (máximo y mínimo) en el modo tendría la misma magnitud (Basado en [23])

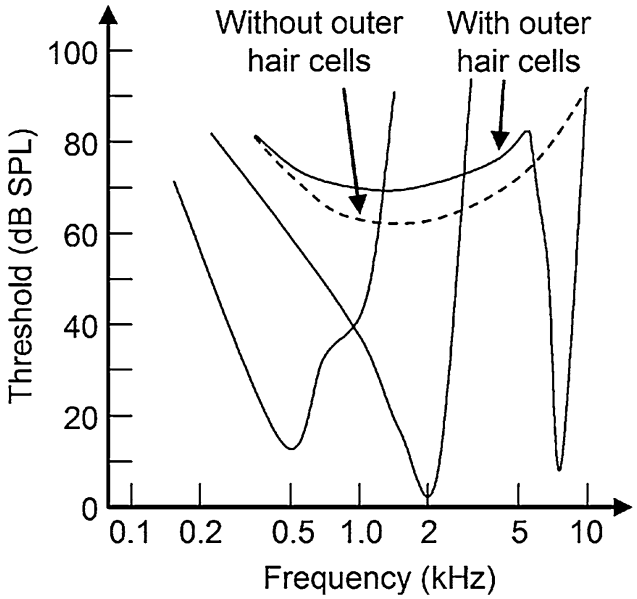


Figura 10.39: El umbral de excitación para las células ciliadas nerviosas o fibras del nervio auditivo con tres frecuencias de resonancia o características diferentes. Sin las células ciliadas externas, el umbral de sonido es mucho más alto y la selectividad de frecuencia es mucho más deficiente, como se ilustra para la fibra con la más alta de las tres frecuencias de resonancia (Basado en [22])

Vibraciones de las células ciliadas

Primero intentaremos modelar las vibraciones transversales de las fibras filamentosas de longitud L (en las células ciliadas) como las vibraciones acústicas longitudinales de un tubo que está cerrado en un extremo (hacia el cuerpo de la célula) y abierto en el otro (para detectar el fluido en vibración). (Esto también es análogo a la vibración transversal de una cuerda que está fija en un extremo y libre en el otro). Utilizando las ecuaciones (10.38) y (10.39), las longitudes de onda resonantes son $4L$, $4L/3$, $4L/5$, ... y las frecuencias son $v_s/4L$, $3v_s/4L$, $5v_s/4L$, ... Con $v_s = \sqrt{Y/\rho}$, la frecuencia más baja es $v_s/4L = (\sqrt{Y/\rho})/4L$. Sin embargo, esta es en realidad la frecuencia de resonancia para vibraciones longitudinales a lo largo de una barra ancha de longitud L, con una cara fija y la otra libre.

Las oscilaciones transversales de una barra son bastante diferentes [53, 54]. Para un cilindro de longitud L y radio a, la frecuencia transversal resonante más baja es

$$f_{\text{fund}} = \frac{\pi a \beta^2}{4L^2}\sqrt{\frac{Y}{\rho}}, \tag{10.57}$$

donde $\beta = 0{,}597$.

(La derivación de esto está fuera de nuestro alcance). Esto supone que la barra está unida a una base sin compliancia. A medida que la base se vuelve más complaciente (más flexible), el valor de β disminuye, descendiendo hasta $\sim 0{,}35$ para bases y varillas de igual compliancia, hasta $\sim 0{,}2$ para bases que son diez veces más complacientes que la varilla, y así sucesivamente. Suponiendo que el cilio está compuesto de queratina con $Y = 2 \times 10^9$ Pa y densidad $\rho = 1000$ kg/m^3, la frecuencia de resonancia más baja de un cilio de longitud 2 mm y diámetro 20 μm firmemente montado en una base no complaciente es de 1,0 kHz. (La célula es probablemente un poco complaciente, por lo que su frecuencia de resonancia es probablemente un poco más baja).

Ciertamente, este modelo es quizás demasiado simplificado. Se deberían agregar varias características al mismo, incluyendo la viscosidad del fluido coclear y las conexiones físicas entre las células ciliadas. Además, no está claro si existe una conexión entre las frecuencias de vibración de las células ciliadas y la selección de frecuencias auditivas en los mamíferos.

La inmitancia del oído humano (Tema avanzado)

Hemos analizado el comportamiento mecánico de varios componentes de los oídos externo, medio e interno. ¿Cómo se combinan estos y otros componentes para determinar la inmitancia acústica (impedancia, Z, o admitancia, $Y = 1/Z$) del oído? La rigidez (la reactancia de rigidez (o negativa), X_s, o, de manera equivalente, la susceptancia de rigidez (compliante), B_s) proviene del aire en los espacios del oído medio y externo, del tímpano y de los tendones y ligamentos de la cadena osicular. Los términos de masa inercial (la reactancia de masa (positiva), X_m, o la susceptancia de masa, B_m) provienen de los huesecillos, de la porción flácida (pars flaccida) del tímpano y del fluido en las rampas vestibular y timpánica de la cóclea (la perilinfa). El componente resistivo y friccional (la resistencia, R, o la conductancia, G) es producido por la perilinfa, los revestimientos de la membrana mucosa del oído medio, los conductos estrechos entre el oído medio y las cavidades aéreas mastoideas, el tímpano y los tendones y ligamentos en el oído medio, y se debe principalmente a la absorción de la energía de la onda viajera por la cóclea.

Es más fácil trabajar con admitancias aquí que con impedancias porque son aditivas. (¿Por qué?) La admitancia se mide con una sonda que envía una señal de 85 dB SPL, generalmente a 226 o 220 Hz, hacia el oído externo, y monitorea la señal reflejada con un micrófono [27, 50]. Todo esto se realiza en función de la presión del aire en el canal auditivo, variando esta presión estática manométrica (y no sonora) en el tiempo desde aproximadamente +200 daPa hasta −300 daPa. (La unidad decapascales (daPa) es común en audiología, con 1 daPa = 10 Pa = 0,075 mmHg = 1,02 mmH_2O). Las patologías del oído medio y la contracción muscular del oído medio (el reflejo acústico) pueden analizarse con estas...

10.5. Audición

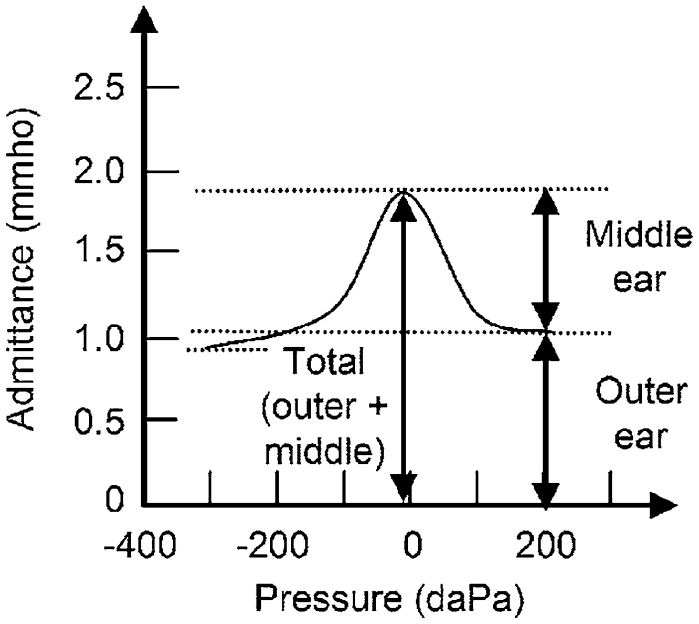


Figura 10.40: Timpanograma de admitancia típico a 226 Hz, que muestra las diferentes contribuciones a la admitancia acústica. Nótese que la admitancia del oído externo determinada a -300 y -400 daPa es menor que la determinada a $+200$ daPa, por lo que la admitancia del oído medio determinada a -300 y -400 daPa sería mayor que aquella a $+200$ daPa (Basado en [27]).

timpanogramas. La admitancia del oído medio, $Y_{\text{middle ear}}$, se determina midiendo la admitancia total de los oídos externo y medio a presión ambiente (el tímpano es entonces relativamente transparente desde el punto de vista acústico) para obtener $Y_{\text{total}} = Y_{\text{outer ear}} + Y_{\text{middle ear}}$, y restando de esta la admitancia únicamente del oído externo. $Y_{\text{outer ear}}$ se mide presurizando el oído externo, porque el tímpano presurizado es acústicamente opaco para el oído medio. A partir de la Fig. 10.40, $Y_{\text{outer ear}} = 1{,}0$ mmho (su valor a 200 daPa) y $Y_{\text{total}} = 1{,}75$ mmho a 0 daPa, y encontramos $Y_{\text{middle ear}} = 0{,}75$ mmho. (A -300 daPa la admitancia es en realidad menor que a 200 daPa, y puede proporcionar un mejor valor de $Y_{\text{outer ear}}$ que a 200 daPa).

El volumen del canal auditivo expresado en cm^3 es el mismo número que la admitancia del oído externo expresada en mmho, cuando se mide a 226 Hz. Esto significa que $Y_{\text{outer ear}} = 1{,}0$ mmho, lo que indica que el volumen del canal auditivo es 1,0 cm^3 (= 1,0 mL). ¿Es esto una coincidencia o algo profundo? Veremos ahora que esto es en parte una coincidencia de las unidades naturales y en parte causado por la elección de $f = 226$ Hz.

10.5.1. Un modelo de vibración del aire en el canal auditivo (Tema avanzado)

¿Cómo podemos determinar la admitancia del oído externo $Y_{\text{outer ear}}$? Modelemos el canal auditivo como un tubo cerrado de volumen $V = AL$, donde A es su sección transversal (constante) y L es su longitud [32, 53, 54]. Inicialmente, las presiones interna y externa son las mismas, P. Si este tubo se aprieta, la presión en el interior aumenta en una cantidad ΔP y esto conducirá a una fuerza restauradora $(\Delta P)A$, como la fuerza restauradora de cualquier material de tipo resorte.

La ley del gas ideal (7.2) es $P = nRT$, donde P es la presión, n es la densidad ($= N/V$, donde N es el número total de moléculas en el volumen V), R es la constante de los gases y T es la temperatura. Si el volumen se distorsionara a $V + \Delta V$, con el número de moléculas mantenido constante y la temperatura también constante (lo que se denomina una condición isotérmica), la presión cambiaría a $P + \Delta P$, siendo PV y $(P + \Delta P)(V + \Delta V)$ ambos iguales a NRT y entre sí. Así,

$$PV = (P + \Delta P)(V + \Delta V) \simeq PV + (\Delta P)V + P(\Delta V), \tag{10.58}$$

donde el término $(\Delta P)(\Delta V)$ es pequeño y se ha despreciado. Esto da

$$\Delta P = -P\frac{\Delta V}{V} = -P\frac{\Delta L}{L} = -nRT\frac{\Delta L}{L} \tag{10.59}$$

utilizando el cambio en el volumen, $\Delta V = A(\Delta L)$, asumiendo que el área A es constante en la distorsión y que $P = nRT$.

Es convencional normalizar todos los términos por A^2, incluyendo la fuerza impulsora $(\Delta P)A$, por lo que

$$\frac{(\Delta P)A}{A^2} = \frac{\Delta P}{A} = -\frac{nRT}{V}(\Delta L) = -\frac{nRT}{V}x = -\frac{P}{V}x, \tag{10.60}$$

donde ahora a ΔL se le llama x. El coeficiente $nRT/V = P/V$ es la constante de resorte k en (10.21), que también se denominó S en el análisis anterior.

Hemos asumido que la temperatura no cambia durante la compresión. Si en su lugar asumiéramos la condición más realista de que el flujo de calor a través de las paredes del tubo puede despreciarse durante la compresión y la respuesta (lo que se denomina una condición adiabática), entonces

$$k = \frac{\gamma nRT}{V} = \frac{\gamma P}{V}, \tag{10.61}$$

donde γ es el parámetro en (10.2). (Esto se muestra en el Problema 10.59). Con $k = S$ y $X_s = S/\omega = S/2\pi f$,

$$X_s = \frac{\gamma P}{\omega V} = \frac{\gamma P}{2\pi f V}. \tag{10.62}$$

Cuando este es el término principal en la magnitud de la impedancia, entonces $|Z| = X_s$ y la magnitud de la admitancia es entonces $|Y| = B_s = 1/X_s$, lo que da

$$|Y| = B_s = \frac{2\pi f}{\gamma P}V. \tag{10.63}$$

Una presión ambiente P de 1 atm = 0,1 N/mm^2 = 1×10^6 g/(cm $\cdot$ s^2). Para el aire $\gamma = 1{,}4$ y así a 226 Hz encontramos que $2\pi f/\gamma P = (2\pi)(226\text{ Hz})/(1{,}4(1 \times 10^6\text{ g/(cm} \cdot \text{s}^2))) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ cm $\cdot$ s/g. Debido a que 1 mho = 1,0 cm$^4 \cdot$ s/g y 1 mmho = $1{,}0 \times 10^{-3}$ cm$^4 \cdot$ s/g, vemos que un volumen $V = 1{,}0$ cm^3 tiene una admitancia de 1,0 mmho. Utilizando los argumentos de escala desarrollados en el Cap. 8 (8.11), la admitancia del oído externo expresada en mmho da el volumen del canal auditivo expresado en cm^3.

10.5.2. Pérdida auditiva

Los niveles de sonido superiores a 85 dB SPL se consideran perjudiciales, aquellos por encima del umbral del dolor de 120 dB SPL son inseguros y los que superan los 150 dB SPL causan daños físicos al cuerpo humano. Para evitar daños auditivos, las organizaciones de seguridad recomiendan una exposición no mayor a 85–90 dB SPL durante 8 h al día, 100 dB SPL durante 2 h al día, o 110 dB SPL durante 30 min al día. Los tímpanos se rompen entre 190 dB SPL y 198 dB SPL, y niveles de sonido de alrededor de 200 dB SPL pueden causar la muerte a los seres humanos. Dichos niveles se generan cerca de explosiones de bombas, como a 3 m de distancia de la detonación de 23 kg de TNT. Otras causas potenciales de pérdida auditiva se sugieren en la caricatura de la Fig. 10.41.



Figura 10.41: Fuentes potenciales de pérdida auditiva. (Con seguridad, el lector actual de este libro no comparte la queja del «sujeto» de la derecha. Aún así, deberíamos interpretar la interacción entre el sujeto de la derecha y su madre desde una perspectiva física. Su madre quiere que disminuya la entropía (o desorden) de su habitación. Él tiene preocupaciones (no declaradas) sobre esto porque necesitará usar energía para disminuir la entropía de la habitación y sabe que la entropía general del universo aumentaría como resultado de cualquier esfuerzo de su parte para limpiar su habitación) (De Beattie; Daytona Beach News-Journal, Copley News Service, NJ-CENTER.com, copyright 1999. Reimpreso con autorización).

La forma principal en que se evalúa la pérdida auditiva es determinando el umbral de audición para tonos puros desde aproximadamente 125 a 8,000 Hz. El nivel de audición generalmente se expresa como el valor del umbral de audición expresado en dB HL en función de la audiofrecuencia, donde el gráfico clínico muestra intensidades de umbral crecientes hacia valores de ordenadas inferiores (Fig. 10.42b), en lugar de hacia valores de ordenadas superiores, como en la Fig. 10.29 o 10.42a. HL significa «nivel de audición» (hearing level). En cada frecuencia, el umbral expresado en dB HL es aquel en dB SPL menos el valor de referencia normal en dB SPL. Esto explica la variación de la intensidad del umbral con la frecuencia que se observa en las Figs. 10.29 y 10.42a. Estos valores de referencia son de aproximadamente 7,5 dB SPL de 750 a 1,500 Hz. A frecuencias más bajas, aumentan a $\simeq$ 13 dB a 500 Hz, 26 dB SPL a 250 Hz y 47 dB SPL a 125 Hz. A frecuencias más altas, aumentan a $\simeq$ 10,5 dB SPL de 2,000 a 4,000 Hz y 13,5 dB SPL de 6,000 a 8,000 Hz.

Por lo tanto, la audición normal se define como 0 dB HL en todas las frecuencias «audibles» (curva superior y plana en la Fig. 10.42b), pero aún se dice que las personas con una respuesta en frecuencia promedio $\leq$ 15 dB HL tienen una «audición normal». La pérdida auditiva se define como ligera (valor promedio de 16–25 dB HL), leve (26–40 dB HL), moderada (41–55 dB HL), moderadamente grave (56–70 dB HL), grave (71–90 dB HL) y profunda ($>$ 90 dB HL). En la Fig. 10.43 se muestra un ejemplo de un audiograma real para una persona con audición normal. La Figura 10.44 muestra cómo la sensibilidad auditiva disminuye con la edad, lo que se denomina presbiacusia. Uno de estos ejemplos se grafica en dB HL en la Fig. 10.45.

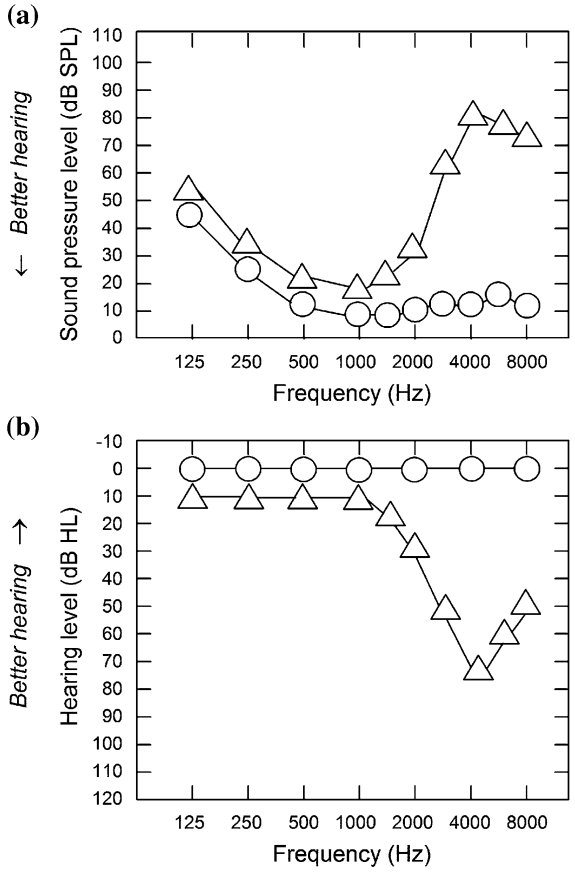


Figura 10.42: Audiogramas en unidades de a dB SPL y b dB HL para una persona normal (círculos) y una con pérdida auditiva de alta frecuencia (triángulos) (Basado en [26, 27]).

Los modos de pérdida auditiva pueden ser causados por problemas en el oído medio o en el oído interno. La ruta regular de recepción del sonido desde el oído externo al oído interno se denomina conducción aérea. El sonido también puede ser conducido al oído interno por conducción ósea, en la cual el sonido se transmite mediante vibraciones de los huesos del cráneo. Ambos inducen la misma actividad coclear. En audiología clínica, la conducción aérea se evalúa mediante auriculares o altavoces, mientras que la conducción ósea se evalúa mediante un vibrador colocado en la parte frontal del cráneo. Los modos de vibración del cráneo cambian con la frecuencia del vibrador, como se observa en la Fig. 10.46. A 200 Hz el cráneo vibra al unísono con la misma fase en las direcciones hacia adelante y hacia atrás. Cuando la frecuencia aumenta a 800 Hz, la

parte frontal y la trasera del cráneo están fuera de fase entre sí, y a 1,600 Hz hay vibraciones hacia adelante-atrás y derecha-izquierda. Por encima de $\sim 1{,}000$ Hz, las vibraciones del cráneo conducen a una respuesta auditiva importante mediante excitaciones del oído externo, medio e interno; a frecuencias más bajas, los mecanismos de los oídos medio y externo son los más importantes.

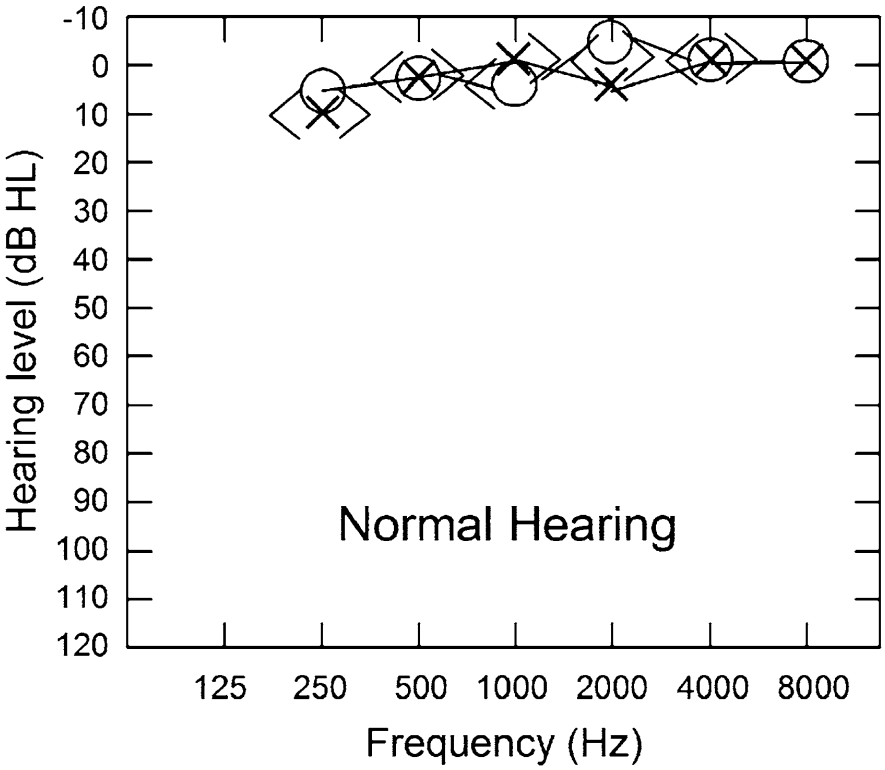


Figura 10.43: Ejemplo de un audiograma real para una persona con audición normal. Clave del audiograma: conducción aérea derecha (círculos abiertos), conducción aérea izquierda (símbolos de cruz), conducción ósea derecha (corchetes angulares izquierdos) y conducción ósea izquierda (corchetes angulares derechos), todos sin enmascarar (Basado en [27]).

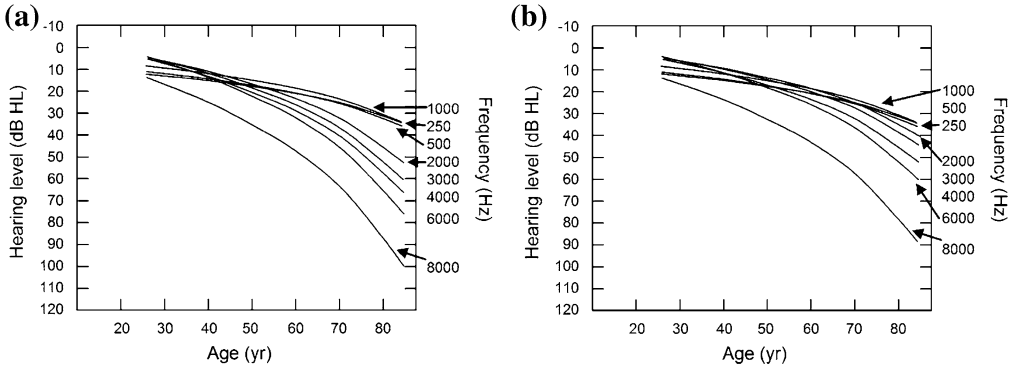


Figura 10.44: Niveles de audición en función de la edad para a hombres y b mujeres (Basado en [27, 42, 65]. Ver también [59] para más datos).

Si alguien tiene una audición deficiente debido a un problema en el oído medio (o exceso de cera en el canal auditivo), el sonido aún puede propagarse a través de los huesos de la cabeza hacia el oído interno. Los umbrales para la conducción al oído por aire y por transmisión directa al hueso pueden evaluarse para distinguir entre la pérdida del sistema conductivo y la del sensorineural. Si el umbral es el mismo para las pruebas de conducción aérea y de conducción ósea, los umbrales superiores a 0 dB HL pueden atribuirse a un problema en la parte sensorineural del oído. Si los umbrales son diferentes, la diferencia puede atribuirse a un problema en el sistema conductivo (oído medio). También puede haber problemas en ambos sistemas. La Figura 10.47a muestra la respuesta auditiva de alguien con audición normal en el oído izquierdo y pérdida auditiva (unilateral, es decir, en un solo oído) en el oído derecho atribuida a un problema en el sistema conductivo derecho. El sistema sensorial es normal, como se observa en las pruebas de conducción ósea. La Figura 10.47b muestra otro audiograma que indica una pérdida auditiva significativa solo en un oído, el izquierdo, y esta vez se debe a una pérdida auditiva en el sistema sensorineural izquierdo. Aquí, la pérdida auditiva se observa en el oído izquierdo incluso con conducción ósea. Nótese que la pérdida auditiva sensorial tiene una dependencia de la frecuencia más llamativa que la pérdida auditiva conductiva. El audiograma de un paciente con pérdida auditiva por alta exposición al ruido (como por exceso de música rock o clásica a alto volumen) se muestra en la Fig. 10.48a. La pérdida es bilateral (en ambos oídos) y se debe a un mal funcionamiento sensorineural. En contraste con estos otros ejemplos, las personas con enfermedad de Meniere (una enfermedad del oído interno) muestran pérdida auditiva sensorineural a frecuencias bajas (Fig. 10.48b).

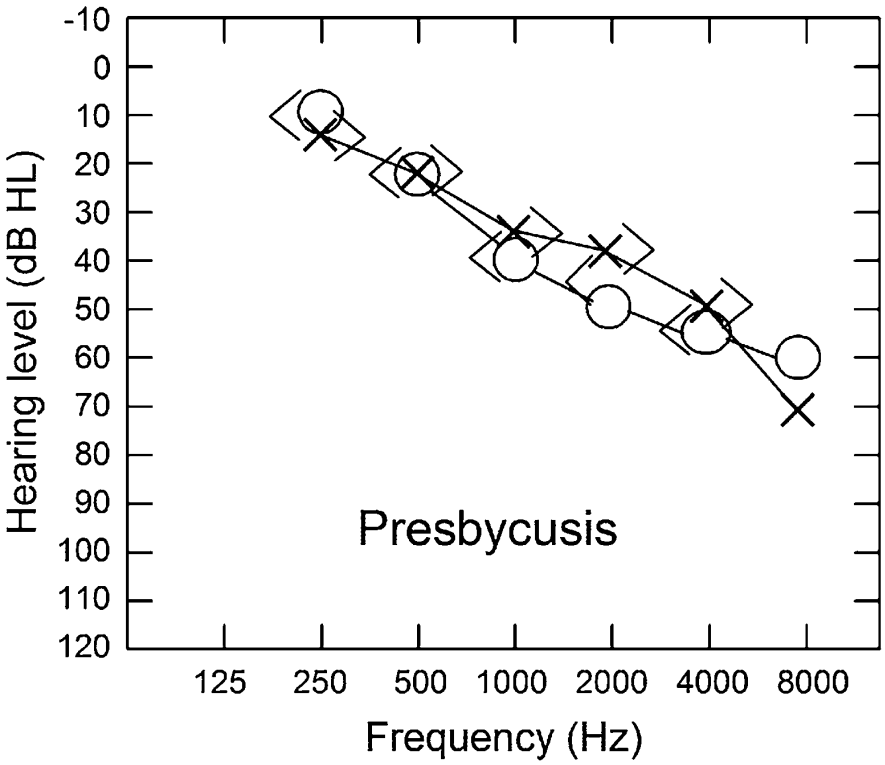


Figura 10.45: Audiograma de un paciente con pérdida auditiva bilateral (es decir, pérdida en ambos oídos) debido a una pérdida auditiva sensorineural (esencialmente simétrica bilateral descendente) asociada con la presbiacusia. Clave del audiograma: conducción aérea derecha (círculos abiertos), conducción aérea izquierda (símbolos de cruz), conducción ósea derecha (corchetes angulares izquierdos) y conducción ósea izquierda (corchetes angulares derechos), todos sin enmascarar (Basado en [27]).

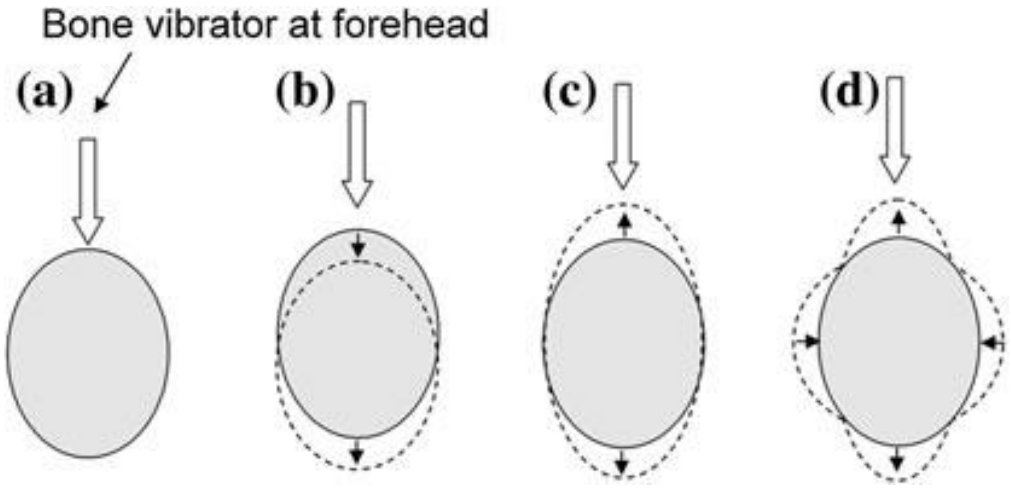


Figura 10.46: Patrones de vibración del cráneo inducidos por a un vibrador óseo colocado en la frente, vibrando a diferentes frecuencias aplicadas b 200 Hz, c 800 Hz, d 1,600 Hz. En b–d se muestra el cráneo vibrante (líneas discontinuas) en relación con el cráneo inmóvil (líneas continuas) para una fase particular de la vibración. Las flechas pequeñas representan el desplazamiento, un desplazamiento que está muy exagerado para ilustrarlo. En la fase opuesta, el movimiento se invierte, con todas las flechas invertidas (al igual que para una onda senoidal). El vibrador está apagado en a (Basado en [8, 27]).

El tinnitus, que también se conoce como «zumbido en los oídos», no es infrecuente. Aquellos con casos graves pueden percibir un tono en uno o ambos oídos de 90 dB o más, que es más fuerte que los 60–70 dB de una conversación normal.

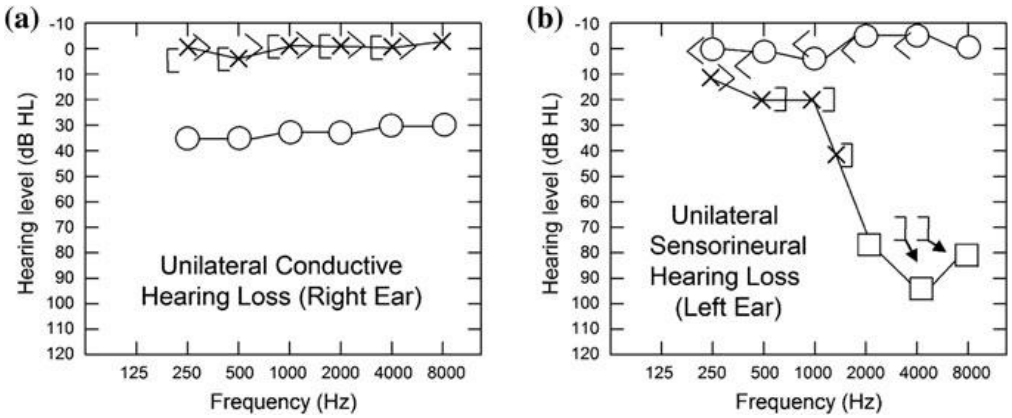


Figura 10.47: Audiogramas de pacientes con a pérdida auditiva conductiva unilateral en el oído derecho, con un oído izquierdo normal, y b pérdida auditiva sensorineural unilateral en el oído izquierdo, con un oído derecho normal. Clave del audiograma: conducción aérea derecha (círculos abiertos), conducción aérea izquierda (símbolos de cruz), conducción ósea derecha (corchetes angulares izquierdos) y conducción ósea izquierda (corchetes angulares derechos), todos sin enmascarar; conducción aérea izquierda (cuadrados abiertos), conducción ósea derecha (corchetes izquierdos), conducción ósea izquierda (corchetes derechos), sin respuesta (flechas), todos enmascarados. (En el enmascaramiento, al oído no evaluado se le presenta una señal de ruido constante para evitar que detecte la señal en el oído evaluado, de modo que solo el oído evaluado pueda responder) (Basado en [27]).

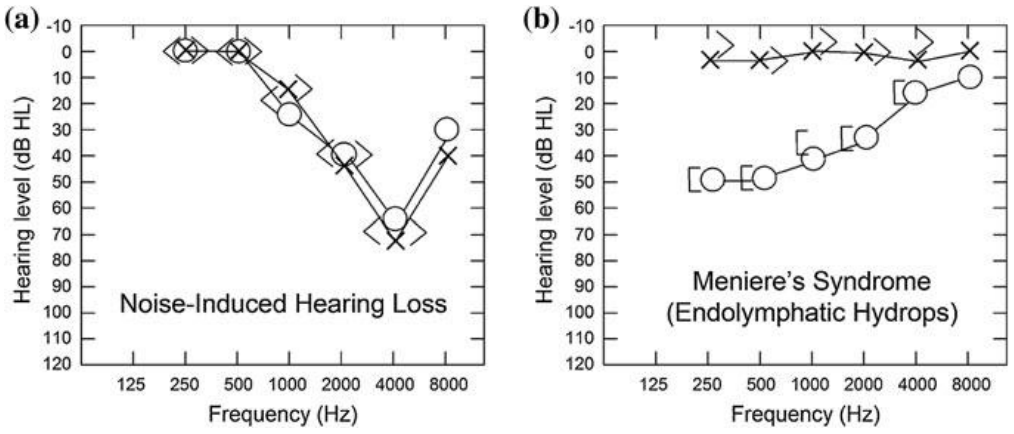


Figura 10.48: Audiogramas de pacientes con a pérdida auditiva sensorineural bilateral asociada con la exposición al ruido y b enfermedad de Meniere que presenta pérdida auditiva sensorineural de baja frecuencia en el oído derecho. Clave del audiograma: conducción aérea derecha (círculos abiertos), conducción aérea izquierda (símbolos de cruz), conducción ósea derecha (corchetes angulares izquierdos) y conducción ósea izquierda (corchetes angulares derechos), todos sin enmascarar; conducción ósea derecha (corchetes izquierdos), enmascarada (Basado en [27]).

10.5.3. Conexiones con la percepción auditiva

En psicofísica (o psicoacústica), existen cuatro atributos principales de percepción de los sonidos básicos: sonoridad, tono, timbre y localización [29, 76]. Cada atributo está relacionado de forma no lineal con las características físicas del sonido, tales como la intensidad acústica, la frecuencia y la distribución de frecuencias:

1. La sonoridad está relacionada con la intensidad del sonido de una manera no lineal. Como lo caracteriza la ley de Stevens ((1.6), Tabla 1.15), la percepción de la sonoridad es muy sublineal con respecto al estímulo. La curva más baja en la Fig. 10.29 es la curva de audibilidad, que denota el umbral de audición; esta es la «curva de igual sonoridad» de menor intensidad. Esta y las otras «curvas de igual sonoridad» más «fuertes» proporcionan los niveles de dB SPL de intensidad acústica a cada frecuencia (para tonos puros, es decir, para frecuencias únicas) necesarios para lograr el mismo nivel de sonoridad percibida. El grado de sonoridad de un sonido se expresa como el nivel de dB SPL a 1,000 Hz que tiene la misma sonoridad. Si a esta intensidad acústica a 1,000 Hz con la misma sonoridad se le llama I, entonces la sonoridad en fonios es

$$L_p(\text{en fonios}) = 10 \log \frac{I}{I_{\text{ref,p}}}, \tag{10.64}$$

donde $I_{\text{ref,p}} = 1 \times 10^{-12}$ W/m^2. (Esta ecuación es claramente muy similar a (10.10)).

Como se observa en la Fig. 10.49, por encima de $\sim$ 80 fonios, se necesita aproximadamente la misma intensidad acústica en frecuencias bajas, medias y altas para percibir la misma sonoridad en cada región. Por debajo de $\sim$ 80 fonios, se necesita una mayor intensidad a bajas y altas frecuencias para lograr la misma sonoridad percibida que en las frecuencias medias. Esto explica por qué es necesario aumentar los graves y los agudos en los sintonizadores estéreo (como presionando el botón de «sonoridad» o loudness) a menor intensidad para percibir la misma música, solo que a menor volumen. Las Figuras 10.44 y 10.45 muestran que las personas mayores suelen tener menos sensibilidad a las altas frecuencias (presbiacusia). Varios trastornos, como la enfermedad de Meniere, también deterioran la audición (Fig. 10.48b).

La escala de fonios no da ninguna indicación de la sonoridad relativa. Esta la proporciona la unidad llamada sonio, la cual se relaciona con los fonios en la Fig. 10.50. Una sensación de sonoridad de 1 sonio es proporcionada por 40 dB de un tono puro de 1,000 Hz. Un sonido de 10 sonios se percibe como el doble de fuerte que uno de 5 sonios. Una formulación casi exacta de la sonoridad en sonios L_s es

$$L_s(\text{en sonios}) = \left(\frac{I}{I_{\text{ref,s}}}\right)^{0,3}, \tag{10.65}$$

donde $I_{\text{ref,s}} = 1 \times 10^{-8}$ W/m^2 y, nuevamente, I es la intensidad acústica a 1,000 Hz con la misma sonoridad [35]. (Esto es un poco diferente de la escala cercana a la raíz cuadrada de la sonoridad percibida con la intensidad acústica indicada en la Tabla 1.15).

Otra medida de la sonoridad es la diferencia apenas perceptible (JND) o el umbral diferencial (DL), que denota cuánto más intenso debe ser un sonido para ser percibido como más fuerte. Para un tono de 1,000 Hz, el DL para un sonido de 5 dB SPL es 5 dB SPL, pero para 100 dB SPL es una fracción mucho menor, 0,6 dB SPL.

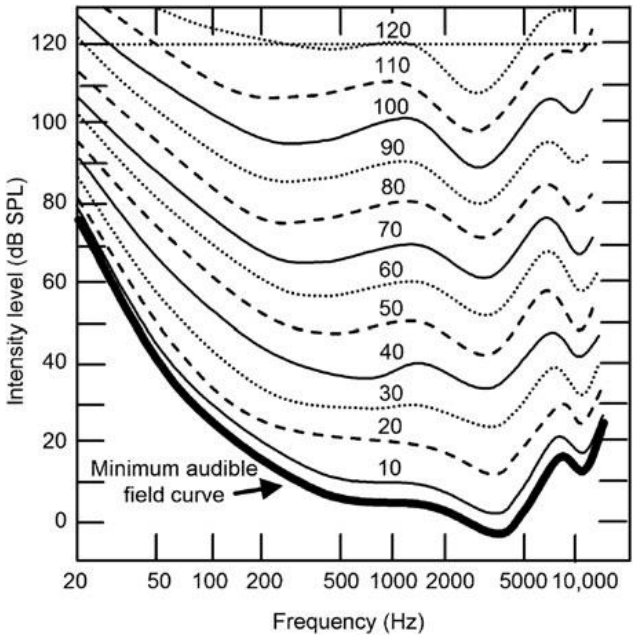


Figura 10.49: Curvas de sonoridad y de fonios en función de la frecuencia con etiquetas de fonios (nivel de sonoridad) (Basado en [27, 38, 58]).

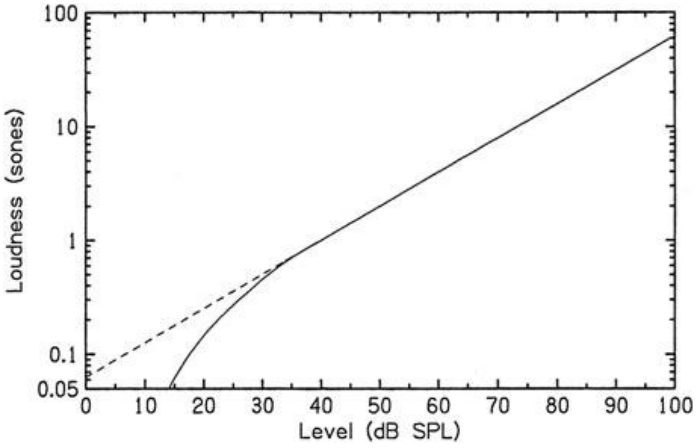


Figura 10.50: Sonoridad percibida (en sonios) en función del nivel de sonoridad del estímulo (en fonios) para un tono de 1,000 Hz de [67, 76], mostrada como la línea continua, junto con las predicciones de la ley aproximada de potencia de 0,3 mostrada como la línea discontinua, que es la base para la escala nacional e internacional de sonios (De [35]).

2. El tono denota si un tono suena agudo o grave. Una onda de presión que es puramente senoidal es un tono puro; se percibe como grave para frecuencias bajas y como agudo para frecuencias altas. La percepción del tono se expresa en unidades de mels, definiéndose que el tono de 1,000 Hz a 40 dB SPL tiene un tono de 1,000 mels. Existe una relación muy no lineal entre los mels y la frecuencia para un tono puro (Fig. 10.51). Un tono de 2,000 mels (que corresponde a aproximadamente 3,500–4,000 Hz) suena como si tuviera el doble de tono que un tono de 1,000 mels, el cual a su vez suena el doble de agudo que un tono de 500 mels (que corresponde a 400 Hz).

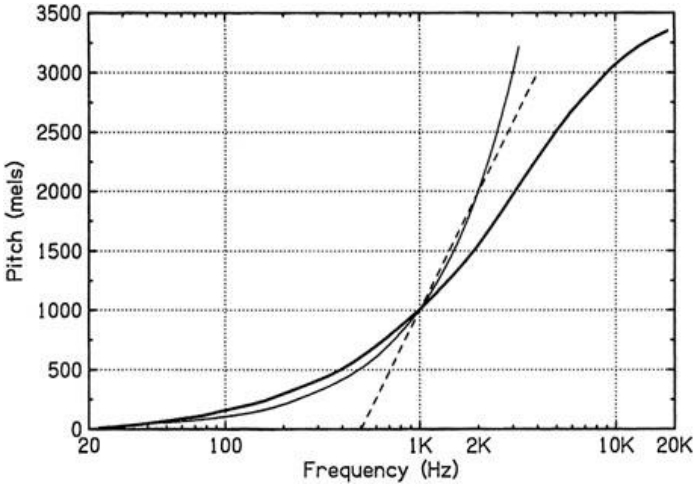


Figura 10.51: Tono percibido (en mels) en función de la frecuencia [68], mostrado como la línea gruesa (que se extiende desde 20 Hz hasta casi 20 kHz), junto con la línea delgada que grafica el tono igual a la frecuencia y la línea discontinua que muestra el tono proporcional al número de octava (De [35]).

Existe un cambio de frecuencia mínimo detectable para tonos puros, de aproximadamente 2–3 Hz para tonos por debajo de 1,000 Hz y un cambio fraccionario de aproximadamente 1/3 % para tonos de mayor frecuencia. A una sonoridad constante de 40 fonios, se pueden percibir 1,400 frecuencias diferentes. Además, a una frecuencia constante de 1,000 Hz se pueden percibir alrededor de 280 niveles diferentes de sonoridad. En consecuencia, las personas pueden percibir casi $1,400 \times 280 = 400,000$ variaciones diferentes de tono y sonoridad.

La frecuencia aumenta en un factor de dos al progresar de una nota musical a la misma nota en la siguiente octava, como al ir de la, si, do, re, mi, fa, sol y volver a la; este aumento continuo en la frecuencia con las notas sucesivas se reconoce como un aumento en la altura del tono. Al pasar de una octava a otra, como de A_5 en un piano con una frecuencia fundamental de 440 Hz, a A_6 a 880 Hz, a A_7 a 1,760 Hz, y así sucesivamente, hay una repetición de notas que es perceptualmente similar, es decir, exhiben las mismas propiedades de croma de tono (específicamente aquí la de la nota la), pero con diferentes alturas de tono. Estas notas se pueden representar gráficamente como una espiral vertical con las notas sucesivas marcadas; cada octava completa es una vuelta en la espiral, y todas las notas con el mismo croma de tono (todas las la, todos los si, etc.) están inmediatamente una encima de otra en vueltas sucesivas.

La mayoría de las notas musicales tienen un rango de frecuencias y consisten en una frecuencia fundamental y sus armónicos. Tales tonos complejos se perciben en la frecuencia fundamental, por lo que un tono de 400 Hz y sus armónicos a 800, 1,200, 1,600 Hz, y así sucesivamente, se perciben como si tuvieran un tono de 400 Hz. Además, otras series complejas de frecuencias se perciben en la frecuencia de diferencia común mínima, por lo que un tono complejo con 800, 1,200, 1,600 y 2,000 Hz se percibe como si tuviera un tono de 400 Hz, al igual que un tono complejo con frecuencias de 2,000 y 2,400 Hz. Estos conceptos se conocen como tono de periodicidad o el efecto de la fundamental ausente.

Los tonos escuchados al mismo tiempo también pueden enmascararse entre sí. Los tonos tienden a enmascarar mejor las frecuencias cercanas. Además, los tonos de baja frecuencia enmascaran muy bien a los tonos de alta frecuencia, pero los tonos de alta frecuencia no enmascaran bien a los de baja frecuencia.

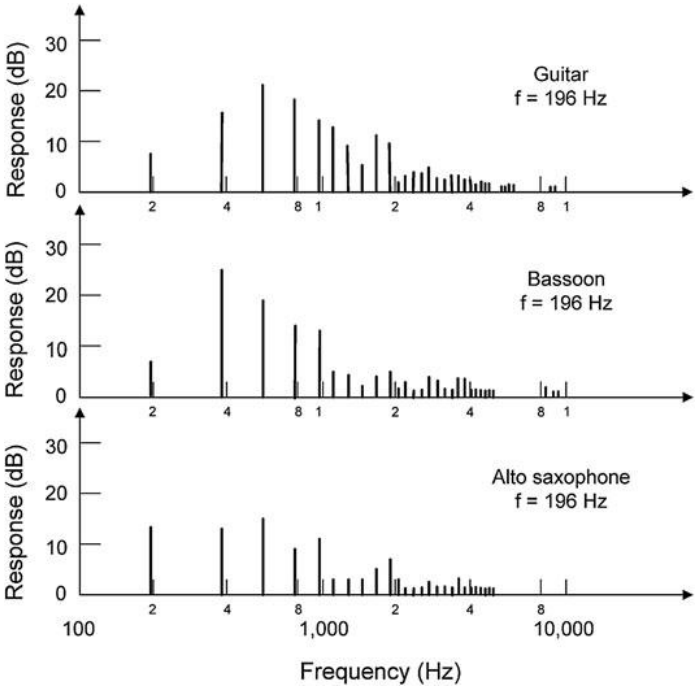


Figura 10.52: Espectros de Fourier para una guitarra, un fagot y un saxofón alto que tocan a una frecuencia fundamental de 196 Hz (Basado en [54]).

3. Los tonos complejos que contienen muchas frecuencias pueden percibirse como si tuvieran la misma sonoridad y tono, pero aun así percibirse como diferentes. Esto se caracteriza como una diferencia en la calidad o timbre. Una razón para esto es que diferentes tonos complejos con la misma frecuencia fundamental consisten en armónicos con diferentes intensidades relativas. Estas diferentes distribuciones se ven en la Fig. 10.52 para un tono de 196 Hz de una guitarra, un fagot y un saxofón alto; esto explica por qué estos diferentes instrumentos suenan de manera diferente cuando se toca la misma nota (frecuencia fundamental). De hecho, cuando tonos musicales de la misma frecuencia pueden tocarse de diferentes maneras en el mismo instrumento, suenan de manera diferente, como el tono de 440 Hz tocado en las cuerdas La (A) y Re (D) de un violín, como se ve en la Fig. 10.53. Además, la percepción no solo se basa en estas estructuras armónicas distintivas, sino también en los tiempos de ataque y decaimiento distintivamente diferentes para los diversos armónicos tocados en un instrumento dado.

4. El sonido se percibe como proveniente de una ubicación espacial determinada, lo que se denomina localización. La audición binaural ayuda a las personas a localizar el origen de un sonido dentro de aproximadamente 10°. El cerebro localiza la fuente basándose en la información de ambos oídos, utilizando la diferencia en los tiempos de llegada —con un tiempo de propagación más largo al oído más lejano— y en la intensidad —con una intensidad acústica más débil que llega al oído más lejano—. Esto se analiza más a fondo en el Problema 10.79.

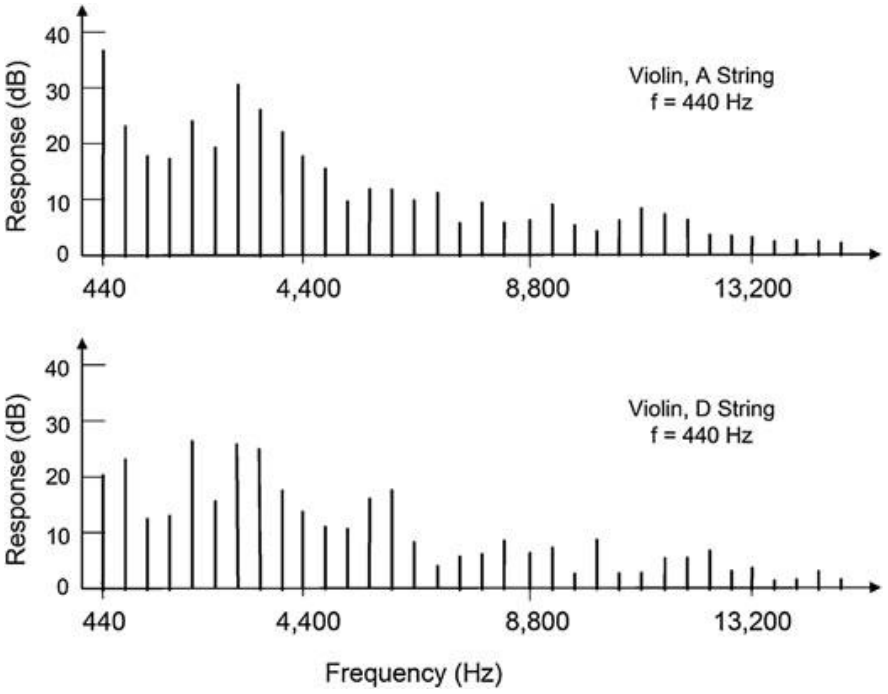


Figura 10.53: Espectros de Fourier para un violín que toca a una frecuencia fundamental de 440 Hz utilizando las cuerdas La (A) y Re (D) (Basado en [54]).

La percepción de estímulos acústicos más complejos, como en el habla, es mucho más complicada. Los elementos básicos se relacionan con el procesamiento de señales de las componentes de frecuencia.

10.6. Otras vibraciones en el cuerpo

10.6.1. Fuentes cardíacas y de otro tipo de sonidos

El cuerpo puede ser la fuente de muchos sonidos, aparte del habla, tales como los provenientes de la masticación (alimentos crujientes y no crujientes [56, 57, 71]), gruñidos estomacales, caminar y correr, aplausos, hipo, soplos cardíacos, contacto del cuerpo con cualquier cosa, aleteo de párpados, uso de toallas, chasquidos o clics en rodillas y articulaciones de los dedos, vómitos, tos, flatos, sonado de nariz, tarareo, silbido, estornudos, respiración normal, sibilancias y risa. Algunos de estos se enumeran en la Tabla 10.6. Las más fuertes de estas vibraciones acústicas pueden ser detectadas por el cuerpo. Algunas se escuchan y otras se sienten por los receptores mecánicos en el cuerpo (Cap. 2). Los sonidos cardíacos se describen en [45] y los sonidos pulmonares en [47]. Las vibraciones también pueden hacer que se sienta dolor en el cuerpo, como se ilustra en la Fig. 10.54. El chasquido de nudillos, y el ruido de otras articulaciones sinoviales, que durante mucho tiempo se pensó que se debían al colapso de una burbuja de cavitación que se forma cuando las superficies articulares se están separando, bien pueden deberse al proceso de formación

de una cavidad [40]. Por cierto, aunque el chasquido libera mucha energía y podría causar daños, el chasquido frecuente de nudillos aparentemente no acelera la degeneración de las articulaciones [18], a pesar de las advertencias de muchas generaciones de padres.

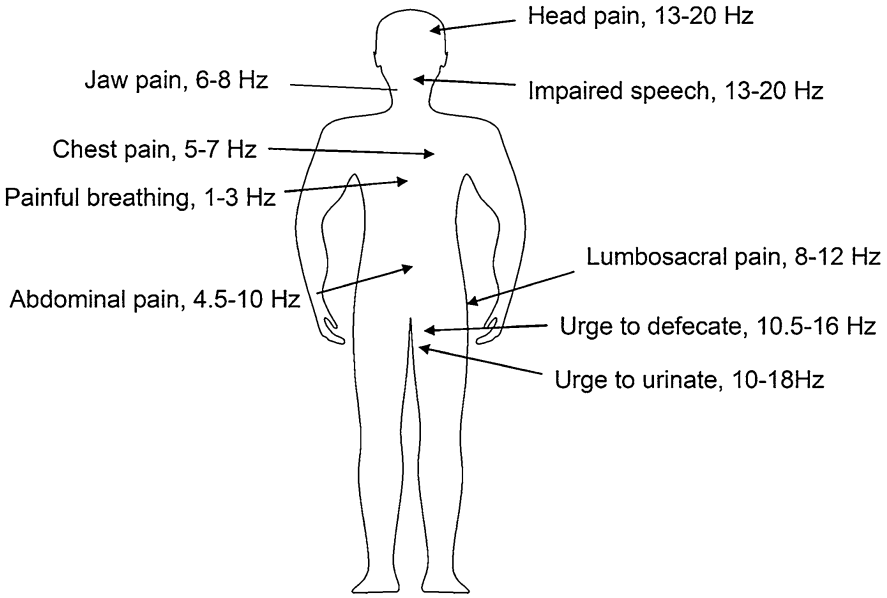


Figura 10.54: Síntomas de dolor por vibraciones de 1 a 20 Hz (Basado en [11, 49])

Cuadro 10.6: Parámetros acústicos estimados de fuentes en el cuerpo

Fuente	**Cambio máximo de presión (atm)**	**Frecuencia típica (Hz)**
Gritar	0.05	1000
Hablar	0.005	1000
Susurrar	0.0005	1000
Correr	2.0	4
Caminar	0.4	1
Aplaudir vigorosamente	0.2	2
Masticar comida crujiente	0.0001	1000
Turbulencia del flujo de aire respiratorio	0.00004	1000
Pulso arterial	0.02	1

De [24]

La auscultación es la escucha de los sonidos producidos por los órganos internos para el diagnóstico médico. Los estetoscopios modernos tienen dos piezas torácicas para tales diagnósticos: una pieza torácica de «campana» aplicada suavemente sobre la piel para captar sonidos de baja frecuencia y una pieza torácica de «diafragma» presionada firmemente sobre la piel para minimizar el sonido de baja frecuencia y, por lo tanto, acentuar la audición de los sonidos de alta frecuencia.

Los corazones con un funcionamiento normal producen sonidos que se escuchan fácilmente con un estetoscopio (Fig. 10.55) [45]. Estos se deben a la apertura y cierre de las válvulas cardíacas y al flujo de sangre. El primer ruido cardíaco (S1) es un sonido de alta frecuencia que se escucha al comienzo de la sístole debido al cierre de las válvulas atrioventriculares mitral y tricúspide, lo cual ocurre cuando la presión ventricular supera la presión atrial. La válvula mitral se cierra unos 10 ms antes de la válvula tricúspide debido a la excitación eléctrica y contracción más tempranas del ventrículo izquierdo. Estos diferentes tiempos de cierre son audibles solo cuando existe un trastorno, como un bloqueo de rama derecha, que retrasa el cierre de la válvula tricúspide. La intensidad del sonido S1 puede verse acentuada o disminuida por varios trastornos cardíacos.

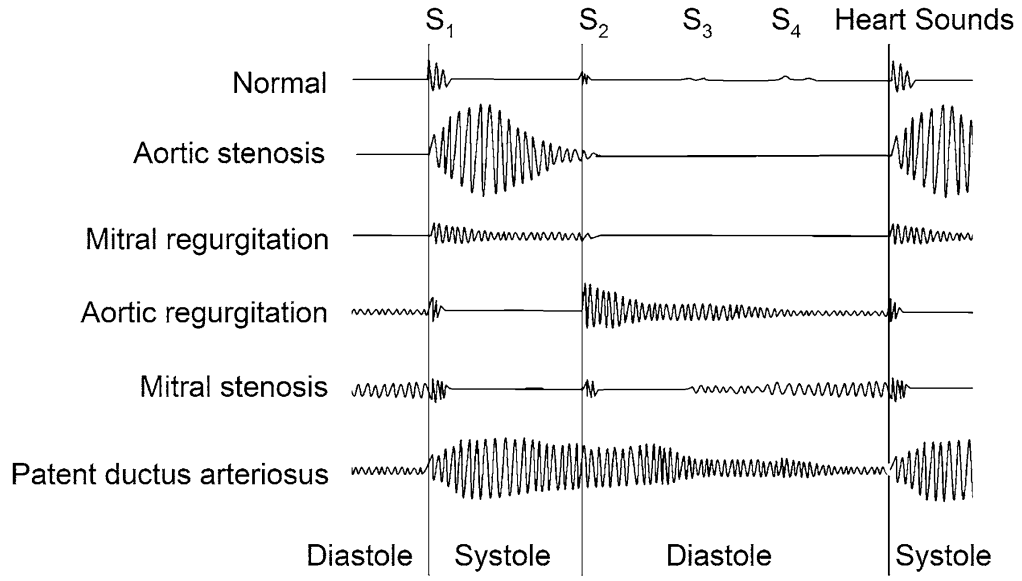


Figura 10.55: Fonocardiogramas idealizados (trazados de sonido) para corazones normales y anormales, con estenosis (obstrucción parcial) o regurgitación (reflujo) de la válvula cardíaca izquierda o con conducto arterioso persistente. (El conducto arterioso persistente es la afección en la que el conducto arterioso (derivación arterial del flujo sanguíneo arterial pulmonar desde la arteria pulmonar hacia la aorta en un feto) no se cierra después del nacimiento). Se muestran los tiempos del primer (S1), segundo (S2), tercer (S3) y cuarto o atrial (S4) ruidos cardíacos. Véase también el fonocardiograma en la Fig. 8.5 (Basado en [33])

El segundo ruido (S2) se escucha al final de la eyección ventricular y de la sístole cuando se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. El componente aórtico (A2) precede al componente pulmonar (P2) porque el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor que el que existe entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Estos dos componentes normalmente se fusionan en uno solo durante la espiración, pero normalmente se desdoblan de forma audible durante la inspiración debido a la disminución de la presión intratorácica que retrasa aún más a P2 y adelanta a A2. La disminución de la presión intratorácica provoca una mayor caída de presión desde el interior hacia el exterior de las arterias y venas pulmonares, y estos vasos de distensibilidad aumentan de volumen a la misma presión interna. Este retraso en P2 es causado por el mayor tiempo necesario para llenar la arteria pulmonar. El adelanto de A2 se debe al menor flujo sanguíneo desde las venas pulmonares, aún más cargadas de sangre, hacia el atrio izquierdo y luego al ventrículo izquierdo, y al volumen sistólico resultante más pequeño y al menor tiempo necesario para que el ventrículo izquierdo se vacíe. El tiempo de la sístole es aproximadamente el que transcurre entre S1–S2, y el de la diástole es de S2 a S1 en el siguiente ciclo. Estos ruidos cardíacos principales, S1 y S2, son sonidos de

alta frecuencia que se escuchan mejor con el diafragma del estetoscopio.

El tercer ruido cardíaco (S3) es un sonido sordo y de tono bajo que se escucha mejor con la campana del estetoscopio, el cual se percibe después de la apertura de las válvulas atrioventriculares durante el llenado ventricular; es normal en niños y adultos jóvenes y anormal en adultos de mediana edad y mayores. El cuarto ruido cardíaco (S4), que usualmente indica enfermedad cardíaca, es generado por la contracción de un atrio contra un ventrículo rígido al final de la diástole. Los soplos cardíacos son generados por la presencia de un flujo sanguíneo turbulento en lugar de un flujo laminar, y pueden indicar flujo a través de una obstrucción parcial, como una estenosis (estrechamiento) de la aorta, un aumento en la velocidad del flujo, eyección de sangre en una cámara dilatada, flujo regurgitante (reflujo) en una válvula cardíaca defectuosa o una derivación anormal de sangre de cámaras de mayor presión a cámaras de menor presión a través de una división membranosa (tabique) [45]. (Recuerde del Cap. 8 que el flujo en la aorta a veces es turbulento y se puede escuchar). Como se observa en la Fig. 8.5, los ruidos cardíacos más fuertes tienen frecuencias mayoritariamente inferiores a 30 Hz y, por lo tanto, son inaudibles. El flujo turbulento pulsátil que se escucha durante la medición de la presión arterial fue descrito en el Cap. 8.

10.7. Resumen

La física del sonido, es decir, la acústica, describe las propiedades de las ondas sonoras —incluyendo cómo se expresa la intensidad del sonido en unidades de dB— y cómo se propagan las ondas sonoras entre diferentes medios y en cavidades. Los modelos acústicos pueden utilizarse para comprender cómo se produce el sonido en el habla, lo cual se explica en parte por la teoría de filtrado de la voz, y cómo caracterizar la voz humana. También pueden utilizarse para comprender la propagación del sonido en los oídos externo y medio, cómo se generan las señales nerviosas en el oído interno y los modos de pérdida auditiva. Las vibraciones son importantes en otras partes del cuerpo y en el diagnóstico médico, como en la interpretación de los ruidos cardíacos y el uso de ultrasonido para la obtención de imágenes.

Problemas

Ondas sonoras

10.1 Encuentre la distancia que se mueven las moléculas en el aire para niveles de sonido de 20 dB SPL y 120 dB SPL, ambos a 500 y 5000 Hz.

10.2 Un músico con tono perfecto puede identificar un tono puro de 1 kHz en 4 ms. ¿A cuántos períodos de la onda sonora equivale esto?

10.3 Utilice (10.6) y la densidad de masa del aire de $1{,}3 \times 10^{-3}$ g/cm^3 para calcular el desplazamiento característico del aire para 0 dB SPL y 120 dB SPL a 4 kHz.

10.4 (a) Demuestre que la velocidad del sonido en el aire $v_{\text{air}} \propto \sqrt{T}$ y la densidad de masa varía como $\rho_{\text{air}} \propto 1/T$, y por lo tanto la impedancia acústica del aire varía como $Z_{\text{air}} \propto 1/\sqrt{T}$, donde T está en K.

(b) Encuentre cada uno de estos parámetros a 0, 20 y 25°C.

(c) ¿Afecta significativamente esta variación de Z_{air} con T a la reflexión y transmisión del sonido desde el aire hacia los componentes del cuerpo? ¿Por qué sí o por qué no?

10.5 Encuentre la velocidad del sonido en el agua utilizando el módulo de compresibilidad del agua de 2,26 GPa. ¿Es este el resultado esperado?

Intensidad del sonido

10.6 La escala de intensidad acústica en la Fig. 10.30 varía de -20 a 140 dB SPL. ¿A qué rango de presión corresponde esto en dinas/cm^2?

10.7 Un sonido con una intensidad de 60 dB SPL en el aire incide sobre el agua. ¿Qué fracción de este se transmite al agua (en dB SPL y W/m^2)?

10.8 Martillar sobre una placa de acero produce sonidos que a dos pies de distancia alcanzan un máximo de 115 dB SPL. Si esta intensidad acústica es isotrópica, ¿cuál es la potencia total de esta onda acústica en W?

10.9 ¿Cuál es el cambio en dB si la intensidad de una onda sonora se: (a) reduce a la mitad (b) duplica (c) triplica (d) cuadruplica?
10.10 ¿Por qué hay una disminución de 6 dB SPL en el nivel de sonido por cada duplicación de la distancia desde una fuente isotrópica pequeña?
10.11 La intensidad acústica es de 60 dB SPL a una distancia dada de una fuente isotrópica. ¿Cuál sería la intensidad si esta misma fuente de nivel radiara solo en 1/10 de todo el espacio?
10.12 ¿Qué sonido es más intenso a 20 m de su fuente isotrópica: un sonido de 10 Hz que tiene 80 dB SPL a una distancia de 4 m de su fuente o un sonido de 4000 Hz que tiene 60 dB SPL a una distancia de 3 m de su fuente?

Intensidad del sonido para el umbral de sensibilidad de audición

10.13 (a) ¿A qué distancia de una fuente acústica isotrópica de 10 μW el sonido se encuentra en el umbral de audición para un ser humano?

(b) El umbral de audición para los perros es de 1×10^{-15} W/m^2. ¿A qué distancia puede un perro escuchar esta fuente?
10.14 (a) Exprese en dB SPL los niveles de sonido de triple forte de la música (muy fuerte, 1×10^{-2} W/m^2) y triple piano (muy suave, 1×10^{-8} W/m^2).

(b) En un concierto al aire libre sin amplificación de sonido, el público sentado a 4 m de la orquesta escucha sonidos de triple forte y triple piano. ¿Cuáles son las respectivas intensidades acústicas (en dB SPL) para aquellos en el público sentados a 60 m de distancia? Considere a la orquesta como una fuente puntual.
10.15 (a) Demuestre que 1 W de un radiador de potencia acústica isotrópico produce una intensidad de 115 dB SPL a una distancia de 0,5 m de la fuente.

(b) Encuentre esta intensidad acústica a 1 m de la fuente.

(c) ¿Qué tan lejos puede estar de la fuente y aún así apenas escucharla (para una fuente de 1000 Hz)?
10.16 Determine P_{ref} y los (cambios de) presión a 100 dB SPL en mmHg.

Transmisión de sonido, reflexión y ultrasonido

10.17 La Tabla 10.3 proporciona el coeficiente de absorción α para el hueso como $1{,}6\times10^{-4}$ s/m. Otras fuentes lo dan como 14 dB/cm a una frecuencia de 1 MHz. ¿Son consistentes estos dos valores? ¿Por qué?
10.18 ¿Se puede hablar a través de una persona? (En otras palabras, ¿son las personas un buen blindaje acústico?) Estime la pérdida en dB para un sonido de 3000 Hz transmitido a través de su pecho para ayudar a responder a esta pregunta.
10.19 Para cada tejido en la Tabla 10.3, determine el espesor de tejido necesario para reducir a la mitad la intensidad de una onda de ultrasonido de 5 MHz. (Asuma que las pérdidas se deben únicamente a la absorción y no a la reflexión en las interfaces).
10.20 A menudo, en la medición por ultrasonido, el transductor y el detector de ultrasonido están en la misma sonda, por lo que se detectan las ondas de sonido reflejadas. Determine la fracción de la intensidad del sonido inicial que se detecta para los siguientes casos rastreando el haz que se transmite a través del material X en el cuerpo, se refleja con incidencia normal desde la interfaz de X con Y, y luego se transmite nuevamente a través del material X. (Asuma que todo el sonido del transductor ingresa a X y todo el que sale de X después de la reflexión en Y ingresa al detector. Considere la atenuación en el medio, así como la reflexión en la interfaz X–Y):

(a) X es 1 cm de músculo e Y es hueso, para un sonido de 1 MHz
(b) X es 1 cm de músculo e Y es hueso, para un sonido de 10 MHz
(c) X es 5 cm de grasa e Y es músculo, para un sonido de 1 MHz
(d) X es 2 cm de sangre e Y es músculo, para un sonido de 5 MHz
(e) X es 1 cm de hueso e Y es músculo, para un sonido de 1 MHz.

10.21 Calcule los tiempos de retraso relativo entre el sonido que se refleja al comienzo del medio X y el que se refleja en la interfaz X–Y, para cada caso en el Problema 10.20.
10.22 Estime los tiempos de retraso relativo para un sonido de 1 MHz que se refleja normalmente desde la primera superficie externa de la aorta, la primera superficie interna de la aorta, la segunda superficie interna de la aorta y la segunda superficie externa de la aorta.

10.23 Cuando la sirena de una ambulancia que resuena a una frecuencia f se acerca a usted a una velocidad v, usted escucha la frecuencia desviada hacia arriba a $f' = f(1 + v/v_s)$, mientras que cuando se aleja de usted, escucha la frecuencia desviada hacia abajo a $f' = f(1 - v/v_s)$. Este es el efecto Doppler.

(a) Demuestre que esto es consistente con $f' = f(1 - (v/v_s)\cos\theta)$, donde θ es el ángulo entre el vector de velocidad del objeto en movimiento y el vector de posición desde usted hacia él.

(b) Demuestre que la ecocardiografía Doppler por ultrasonido (Fig. 10.56) se puede utilizar para determinar que la velocidad del flujo sanguíneo v es

$$v = \frac{(\delta f)v_s}{2f\cos\theta}, \tag{10.66}$$

donde δf es el desplazamiento Doppler medido $(f' - f)$ y v_s es la velocidad del sonido en el tejido corporal.

(c) Calcule el desplazamiento Doppler máximo para la sangre que fluye en la aorta, utilizando ultrasonido de 1 MHz.

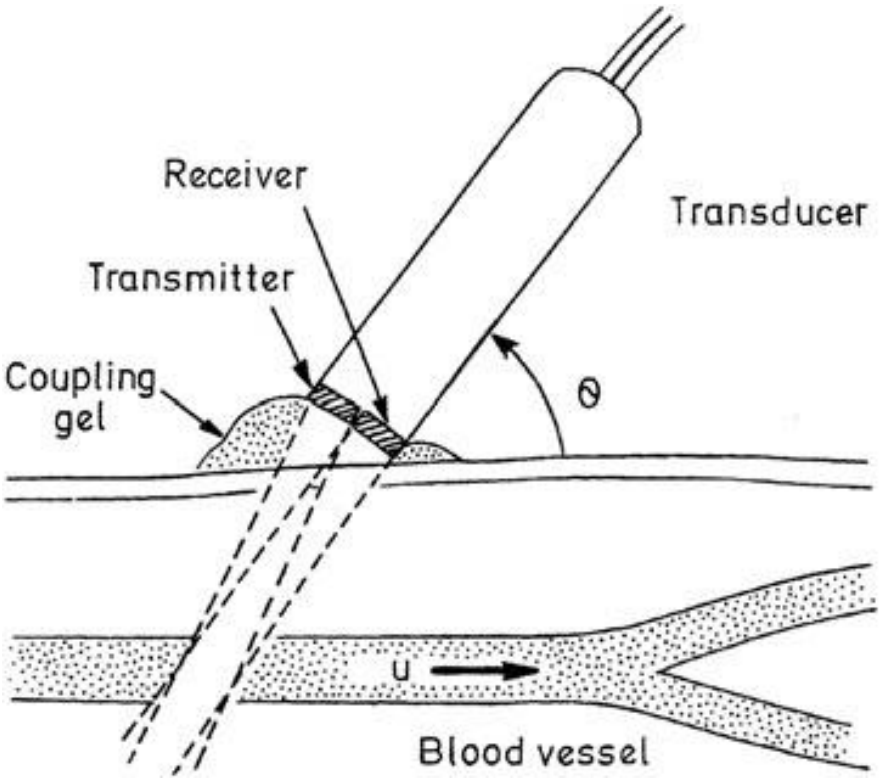


Figura 10.56: Examen Doppler del flujo sanguíneo en un vaso a una velocidad u, con el escaneo mostrado (Reimpreso de [51]. Utilizado con permiso de Elsevier)

10.24 Se aplica una cantidad generosa de gel en el cabezal de la sonda de ultrasonido antes de colocarla sobre la piel (Fig. 10.56):

(a) ¿Por qué?

(b) ¿Cuáles deben ser las propiedades acústicas deseadas de este gel?

10.25 Exprese la unidad de admitancia acústica, el mmho (milimho), en unidades del SI.

10.26 (problema avanzado) Con $Z = R + iX_m + X_s/i$, derive la ecuación (10.19).

10.27 (problema avanzado) Con $Z = R + i(X_m - X_s)$ e $Y = G + i(B_m - B_s)$, derive:

(a) La ecuación (10.20)

(b) G, B_m y B_s en términos de R, X_m y X_s

(c) R, X_m y X_s en términos de G, B_m y B_s.

10.28 (problema avanzado) Con $Z = R + i\omega M + S/i\omega$, donde ω es la frecuencia angular en rad/s y $\omega = 2\pi f$ donde f es la frecuencia en Hz o ciclos por segundo, demuestre que

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(2\pi f M - \frac{S}{2\pi f}\right)^2}. \tag{10.67}$$

En problemas de electrónica, R es la resistencia, M corresponde a la inductancia L, y S corresponde al recíproco de la capacitancia C ($S = 1/C$).

Habla

10.29 (problema avanzado) Utilice (10.24) para demostrar que el término resistivo de la velocidad varía como una onda de coseno y que los términos inercial y de rigidez varían ambos como ondas de seno, pero con signos opuestos.
10.30 Las velocidades del sonido en el cerebro y en el hueso del cráneo son 1550 y 4090 m/s, respectivamente. ¿Qué fracción de sonido se pierde en la reflexión del aire al hueso del cráneo y luego del hueso del cráneo al cerebro? Asuma que las densidades del cerebro y del hueso del cráneo son de 1 g/cm^3.
10.31 Por lo general, nos preocupa la luz que ingresa al ojo, pero ¿qué sucede cuando el sonido ingresa al ojo? Calcule el coeficiente de reflexión en cada interfaz entre el aire/córnea/humor acuoso/cristalino/humor vítreo. Las velocidades del sonido en el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo son 1510, 1630 y 1540 m/s, respectivamente. Asuma que la densidad de cada medio en el ojo es de 1 g/cm^3 y que la córnea y el cristalino tienen las mismas propiedades.
10.32 La velocidad del sonido en el colágeno es de 3640 m/s a lo largo del eje de la fibra y de 2940 m/s a través de este eje. ¿Cuál es el coeficiente de reflexión entre la sangre y el colágeno, para el sonido que viaja en ambas direcciones en el colágeno?
10.33 La cavidad oral de una niña tiene 8 cm de longitud, medida desde sus labios hasta los pliegues vocales. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de oscilación de esta cavidad? (Trate la cavidad oral como un cilindro abierto en un extremo y cerrado en el otro). ¿Tiene esto sentido a la luz de las diferencias entre las voces de los niños y los adultos?
10.34 Grafique en el mismo conjunto de ejes todas las frecuencias de resonancia por debajo de 5 kHz para un cilindro de 18 cm de longitud que está abierto en ambos extremos y un cilindro de 16 cm de longitud que está abierto en un extremo y cerrado en el otro.
10.35 Los fumadores pueden tener pliegues vocales ligeramente hinchados e inflamados y, por lo tanto, quizás tengan pliegues que sean más masivos que los de los no fumadores. ¿Cómo afectaría esto a la frecuencia de vibración de sus pliegues vocales? ¿Serían las voces de los fumadores de tono relativamente más grave o más agudo?
10.36 Explique por qué las personas hablan con un tono agudo después de inhalar helio. La velocidad del sonido en el helio es de aproximadamente 970 m/s. (Demuestre esto, dado que $\gamma = c_p/c_v$ es 5/3 para el helio).
10.37 En el texto, la relación inversa entre la frecuencia del pliegue vocal y la longitud del pliegue vocal se explicó considerando las frecuencias de resonancia de una cuerda oscilante. Utilice (4.4) para demostrar que esta relación también se espera si los pliegues vocales se modelan como un objeto libre similar a un resorte que oscila longitudinalmente.
10.38 Estime la frecuencia de vibración de los pliegues vocales asumiendo que son un objeto similar a un resorte que oscila longitudinalmente de 1 cm de largo, 0,3 cm de ancho y 0,3 cm de espesor, con un módulo de Young de 100 kPa y una densidad de masa de 1 g/cm^3 [1]. (Véase (4.4)).
10.39 Podemos describir la producción del sonido «m» como nasal bilabial sonora. ¿De qué manera difiere la producción del sonido «n»?
10.40 En comparación con los hombres, ¿utilizan las mujeres armónicos más altos o más bajos de su frecuencia fundamental de zumbido para producir el mismo formante vocálico? ¿Por qué?
10.41 Utilice el gráfico de formantes vocálicos (Fig. 10.19) para bosquejar la curva de transmisión del tracto vocal para tres vocales.
10.42 Describa los espectros de frecuencia de las vocales y consonantes en la Fig. 10.9. Señale sus similitudes y diferencias.
10.43 Grafique las frecuencias del primer y segundo formante para cada vocal en la Fig. 10.9 en el mismo conjunto de ejes.

10.44 Grafique las frecuencias del primer y segundo formante para la vocal en la Fig. 10.20 en el mismo conjunto de ejes.
10.45 (problema avanzado) Explique por qué el modelo de dos tubos en la Fig. 10.25b, d, f explica los cambios de modo para el sonido «ee» como en «see», los cuales están desviados de las predicciones del modelo de un solo tubo en la Fig. 10.24a.

Mecanismo de audición

10.46 ¿Cuál es la frecuencia de resonancia del canal auditivo de 1,3 cm de longitud de un bebé? ¿Cómo se compara con la de un adulto?
10.47 La amplitud de movimiento del tímpano es de 0,03 μm cuando se mide a 100 dB SPL para 3000 Hz. Asumiendo que la amplitud es lineal con la fuerza total sobre el tímpano (lo cual es una buena suposición para presiones por debajo de 130 dB SPL), encuentre la amplitud del movimiento del tímpano a 0 dB SPL en m.
10.48 Modele el movimiento del tímpano como una membrana plana que está fija en sus extremos, con un desplazamiento que aumenta linealmente desde el borde hacia el centro del tímpano. (El movimiento es en realidad más cercano a uno sinusoidal que a esta forma de modo triangular). Si este desplazamiento máximo en el centro es de 0,03 μm, como en el Problema 10.47, encuentre el cambio total de ángulo que realiza el tímpano durante su movimiento (en radianes y grados).
10.49 Compare la energía potencial del movimiento del tímpano a 3000 Hz con la que tiene a 1 Hz para la misma amplitud de movimiento. (Asuma que el movimiento se puede modelar como un oscilador armónico simple).
10.50 ¿Es razonable modelar el tímpano como un objeto que vibra libremente, dado que el estribo lo toca? ¿Por qué?
10.51 ¿Tienen las personas una buena sensibilidad auditiva en las frecuencias fundamentales de sus voces? ¿Es esto importante? ¿Por qué?
10.52 ¿Cuál es la ganancia en dB debida al oído medio si solo se considera el aumento de fuerza en el oído medio (y no todo el aumento de torque)?
10.53 Bosqueje las respuestas de las células ciliadas en la Fig. 10.39 en un gráfico lineal–lineal de la intensidad acústica frente a la frecuencia.
10.54 ¿Cómo se relacionan las tres respuestas agudas de las células ciliadas de la Fig. 10.39 con las respuestas para un oscilador como se muestra en las Figs. 10.7 y D.3?
10.55 Diseñe células ciliadas compuestas de queratina con frecuencias de resonancia que varíen de 20 Hz a 20 kHz con:

(a) Una longitud fija de 2 mm
(b) Un diámetro fijo de 20 μm o
(c) Dimensiones de 2 mm de longitud y 20 μm de diámetro para el cilio resonante a 1 kHz, con variaciones en estos dos parámetros que causen cambios iguales en la frecuencia para diferentes células ciliadas.

10.56 Calcule la frecuencia fundamental para vibraciones laterales de una barra de hueso sólido de longitud 10 mm y diámetro 1 mm ($Y = 1 \times 10^{11}$ Pa y densidad $\rho = 3000$ kg/m^3) fija en un extremo a una base rígida.
10.57 (a) Demuestre que 1 mmH_2O = 0,98 daPa.

(b) Exprese el rango del timpanograma de +200 daPa a −300 daPa en mmH_2O.

10.58 Demuestre que la relación de impedancia equivalente a la relación de admitancia para los timpanogramas, $Y_{\text{oído medio}} = Y_{\text{total}} - Y_{\text{oído externo}}$, es $Z_{\text{oído medio}} = \frac{Z_{\text{oído externo}} Z_{\text{total}}}{Z_{\text{oído externo}} - Z_{\text{total}}}$.
10.59 (problema avanzado) Para condiciones adiabáticas (sin flujo de calor), PV^γ es una constante. Demuestre que (10.59) se convierte en $\Delta P = -\gamma P(\Delta V)/V$ y que esto conduce a (10.61).

Niveles de audición y percepción

10.60 Un estudiante en una clase quiere configurar el tono del timbre de su teléfono celular de manera que él pueda escucharlo, pero su instructor, que es un poco mayor que él, no pueda. ¿Sería adecuada una frecuencia fundamental de 250, 1000, 17000 o 30000 Hz? ¿Por qué?
10.61 ¿A cuántos fotones ópticos equivale la potencia acústica sobre el tímpano en el umbral (0 dB SPL) [52]? (Sugerencia: use la intensidad de umbral conocida y las dimensiones del tímpano).

10.62 Compare la intensidad del chasquido de un bate golpeando una pelota de béisbol como lo escuchan el receptor y un espectador en las gradas.

10.63 Un ruidoso tren elevado (al aire libre) en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, causa molestias acústicas a quienes se encuentran a 5 pies de distancia. ¿A cuántas cuadras de la ciudad se puede escuchar? (Trate al tren como una fuente puntual, aunque esto es claramente una aproximación. Hay 20 cuadras de ciudad canónicas en una milla. Además, recuerde que los ruidos de fondo en la ciudad podrían enmascarar el sonido del tren, por lo que la intensidad del umbral para escucharlo está muy por encima del umbral de audición de tonos puros en una habitación silenciosa).

10.64 La explosión de 23 kg de TNT genera un nivel de sonido de 200 dB SPL a una distancia de 3 m de la detonación. Asuma que la energía acústica total producida en tales explosiones es proporcional a la masa del TNT:

(a) ¿A qué distancia debe estar para evitar el umbral del dolor de una detonación de 100 kg de TNT?

(b) ¿Qué fracción de la energía liberada por la detonación se presenta en forma de energía acústica sobre la región de liberación hemisférica? Asuma que la explosión dura 50 ms y que una tonelada de TNT libera $4{,}18 \times 10^9$ J.

(c) Se ha informado que 1 tonelada de TNT produce 120 dB SPL a 15 km. ¿Es esto consistente con los datos proporcionados en este problema?

10.65 Una presión estática de 8×10^3 Pa a través del tímpano puede causar su ruptura [11]. ¿Cómo se compara esto con la presión sonora de un sonido de 160 dB SPL que también puede causar la ruptura del tímpano?

10.66 De acuerdo con la Fig. 10.30, ¿qué rango de frecuencias se necesita para escuchar el habla y sobre qué rango de volumen general en dB SPL se requiere esto?

10.67 De acuerdo con la Fig. 10.30, ¿qué rango de frecuencias se necesita para escuchar música de orquesta y sobre qué rango de volumen general en dB SPL se requiere esto?

10.68 Vuelva a bosquejar el rango de audición normal en la Fig. 10.30 junto con el rango musical para la música rock and roll (que no existía en 1934 cuando se realizó esta curva).

10.69 Demuestre que la ecuación (10.65) está referenciada a una sonoridad correspondiente a 40 fonos.

10.70 Demuestre que la sonoridad en fonos, L_p, y en sones, L_s, se relacionan mediante: $L_p = 33{,}3 \log L_s + 40$, utilizando (10.64) y (10.65).

10.71 ¿Cuál es el más fuerte y cuál es el más silencioso de estos tres sonidos: uno a 7000 Hz con una sonoridad de 60 fonos, uno a 4000 Hz con una sonoridad de 8 sones o uno a 1000 Hz con una intensidad de 50 dB SPL? (Como parte de este problema, exprese cada uno de los tres conjuntos de datos en unidades de sonoridad de fonos y sones).

10.72 ¿Qué sonido de 1000 Hz es más fuerte a 50 pies de su fuente isotrópica: uno con una intensidad de 80 dB SPL a una distancia de 5 pies de la fuente o uno que tiene 65 dB SPL a una distancia de 25 pies de la fuente? (En ambos casos, calcule la intensidad en dB SPL a 50 pies).

10.73 Se necesitan aproximadamente 80 dB SPL para lograr una sonoridad de 80 fonos a 100 y 1000 Hz. Para lograr 40 fonos, se necesitan 40 dB SPL a 1000 Hz. ¿Cuánta más intensidad acústica se necesita para alcanzar esta sonoridad a 100 Hz? Exprese su respuesta en dB y por el factor de aumento de intensidad necesario a 100 Hz en relación con 1000 Hz.

10.74 Usted tiene una radio con altavoces económicos que producen sonido solo en el rango de frecuencias de 250–5000 Hz. ¿Será capaz de escuchar notas con frecuencias fundamentales de 100 Hz y, de ser así, por qué?

10.75 ¿Coincide la escala de sonoridad relativa dada por los sones con la dependencia de la ley de potencia descrita en la Tabla 1.14?

10.76 Usted desea diseñar un órgano con un tono de 55 Hz:

(a) Demuestre que necesita usar un tubo de 3 m de longitud (abierto en ambos extremos) para producir esta frecuencia de resonancia.

(b) Suponga que este tubo de 3 m de longitud es demasiado largo para usarse en el órgano, pero aún desea percibir un tono de nota de 55 Hz. Explique por qué puede tocar notas desde tubos de 1,0 y 1,5 m de largo al mismo tiempo y escuchar un tono de 55 Hz.

10.77 La escala musical de «afinación justa (o entonación justa)» consiste en tonos que suenan agradables cuando se emiten juntos o inmediatamente uno después de otro. Tales combinaciones agradables ocurren

cuando las notas son armónicos entre sí o tienen frecuencias que están relacionadas por fracciones con numeradores y denominadores enteros relativamente pequeños [54]. Las frecuencias de las notas en una octava en la tónica C en la escala mayor de afinación justa son f para un tono C, $9f/8$ para D, $5f/4$ para E, $4f/3$ para F, $3f/2$ para G, $5f/3$ para A, $15f/8$ para B y $2f$ para C:

(a) Encuentre las frecuencias en esta escala si el tono A tiene una frecuencia de 440 Hz.

(b) Calcule las longitudes de los tubos con frecuencias fundamentales en las frecuencias de cada una de estas notas (con los tubos abiertos en ambos extremos).

10.78 En el texto, se citó que el limen de diferencia para un tono de 1000 Hz es de 5 dB SPL para un sonido de 5 dB SPL y una fracción mucho menor, 6 dB SPL, para el sonido mucho más fuerte de 100 dB SPL. Determine y luego compare el aumento absoluto en la intensidad acústica (en $\mathrm{W/m^2}$) en ambos casos.

10.79 Una persona, a 2 m de su oído izquierdo, le habla, y su voz llega a su oído izquierdo con una intensidad de 60 dB SPL:

(a) Si su oído derecho recibe su voz retrasada por 0,05 ms, ¿dónde se encuentra ubicado este hablante en relación con usted? (Suponga que una persona directamente frente a usted está a 0° e inmediatamente a su derecha está a 90°. Asuma que sus oídos están separados por 20 cm).

(b) Si la intensidad de la voz disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia de propagación, ¿qué tan menor (en dB) es el sonido que llega al oído derecho?

Bibliografía

[1] B.K. Ahlborn, *Zoological Physics: Quantitative Models, Body Design, Actions and Physical Limitations in Animals* (Springer, Berlín, 2004)

[2] R.M.N. Alexander, *The Human Machine* (Columbia University Press, Nueva York, 1992)

[3] J.B. Allen, S.T. Neely, Micromechanical models of the cochlea. *Phys. Today* 40–47 (1992)

[4] L.H. Arnal, A. Flinker, A. Kleinschmidt, A.-L. Giraud, D. Poeppel, Human screams occupy a privileged niche in the communication soundscape. *Curr. Biol.* **25**, 1–6 (2015)

[5] C. Avendano, L. Deng, H. Hermansky, B. Gold, en *Speech Processing in the Auditory System*, eds. por S. Greenberg, W.A. Ainsworth, A.N. Popper, R.R. Fay, The Analysis and Representation of Speech (Springer, Berlín, 2004), Cap. 2, pp. 63–100

[6] P. Avery, S. Ehrlich, *Teaching American English Pronunciation* (Oxford University Press, Nueva York, 1992)

[7] M.J. Ball, J. Rahilly, *Phonetics: The Science of Speech* (Arnold, Londres, 1999)

[8] G. Bekesy, Zur Theorie des Horens bei der Schallauftiahme durch Knochenleitung. *Ann. Phys.* **13**, 111–136 (1932)

[9] G. von Békésy, *Experiments in Hearing* (McGraw-Hill, Nueva York, 1960)

[10] Bell Labs, *Record* **12**(6), 314 (1934)

[11] J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R. Grant, *Physics of the Body*, 2.ª ed. (Medical Physics, Madison, 1999)

[12] G. Clark, *Cochlear Implants: Fundamentals and Applications* (Springer, Berlín, 2003)

[13] E.A. Culler, J.D. Coakley, K. Lowy, N. Gross, A revised frequency-map of the guinea-pig cochlea. *Am. J. Psychol.* **56**, 475–500 (1943)

[14] J.T. Cushing, The spring-mass system revisited. *Am. J. Phys.* **52**, 925–933 (1984)

[15] P. Dallos, A.N. Popper, R.R. Fay (eds.), *The Cochlea* (Springer, Berlín, 1996)

[16] R. Daniloff, G. Schuckers, L. Feth, *The Physiology of Speech and Hearing: An Introduction* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980)

[17] P.B. Denes, E.N. Pinson, *The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language*, 2.ª ed. (W.H. Freeman and Co., Nueva York, 1993)

[18] K. Deweber, M. Olszewski, R. Ortolano, Knuckle cracking and hand osteoarthritis. *J. Am. Board Fam. Med.* **24**, 169–174 (2011)

[19] R.L. Diehl, B. Lindblom, Explaining the structure of feature and phoneme inventories: the role of auditory distinctiveness. en *Speech Processing in the Auditory System*, eds. S. Greenberg, W.A. Ainsworth, A.N. Popper, R.R. Fay (Springer, Berlín, 2004), Cap. 3, pp. 101–162

[20] G.L. Fain, *Sensory Transduction* (Sinauer, Sunderland, 2003)

[21] G. Fant, *Acoustic Theory of Speech Production* (Mouton, La Haya, 1970)

[22] R. Fettiplace, C.M. Hackney, The sensory and motor roles of auditory hair cells. *Nat. Rev. Neurosci.* **7**, 19–29 (2006)

[23] N.H. Fletcher, *Acoustic Systems in Biology* (Oxford University Press, Nueva York, 1992)

[24] R.A. Freitas Jr., *Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities* (Landes Bioscience, Austin, 1999)

[25] B.O. French, Appraisal of Apollo launch noise. *Aerosp. Med.* **38**, 719–722 (1967)

[26] S.A. Gelfand, *Hearing: An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics* (Dekker, Nueva York, 1981)

[27] S.A. Gelfand, *Essentials of Audiology*, 2.ª ed. (Thieme, Nueva York, 2001)

[28] D.C. Giancoli, *Physics*, 4.ª ed. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1995)

[29] E.B. Goldstein, *Sensation and Perception*, 4.ª ed. (Brooks/Cole, Pacific Grove, 1996)

[30] D.M. Green, *An Introduction to Hearing* (Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1976)

[31] S. Greenberg, W.A. Ainsworth, A.N. Popper, R.R. Fay (eds.), *Speech Processing in the Auditory System* (Springer, Berlín, 2004)

[32] J. Gruber, Basic multifrequency tympanometry: the physical background. `www.lymenet.de/symptoms/tympanom/basictym.htm`

[33] A.C. Guyton, J.E. Hall, *Human Physiology and Mechanisms of Disease*, 6.ª ed. (Saunders, Filadelfia, 1997)

[34] C.M. Hackney, D.H. Furness, Mechanotransduction in vertebrate hair cells: structure and function of the stereociliary bundle. *Am. J. Physiol. Cell. Physiol.* **268**, 1–13 (1995)

[35] W.M. Hartmann, *Signals, Sound, and Sensation* (Springer, Berlín, 1998)

[36] H.L. Hawkins, T.A. McMullen, A.N. Popper, R.R. Fay (eds.), *Auditory Computation* (Springer, Berlín, 1996)

[37] D.C. Hodge, G.R. Garinther, en *Noise and Blast*, eds. J.F. Parker Jr., V.R. West, *Bioastronautics Data Book* (NASA, Washington, 1973), Cap. 15, pp. 693–750

[38] International Standards Organization (ISO): *Recommendation 226: Normal Equal Loudness Contours for Pure Tones and Normal Thresholds of Hearing Under Free-Field Listening Conditions* (ISO, Ginebra, 1961)

[39] J.F. Kennedy, Space Center. Results of AS-503 facilities and environmental measurements, Vol. 1. Technical. Report 927 (1969)

[40] G.N. Kawchuk, J. Fryer, J.L. Jaremko, H. Zeng, L. Rowe, R. Thompson, Real-time visualization of joint cavitation. *PLOS ONE* (2015). doi:10.1371/journal.pone.01194701

[41] J. Keener, J. Sneyd (eds.), *Mathematical Physiology II: Systems Physiology*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 2009)

[42] C.P. Lebo, R.C. Reddell, The presbycusis component in occupational hearing loss. *Laryngoscope* **82**, 1399–1409 (1972)

[43] P. Lieberman, *Toward an Evolutionary Biology of Language* (Belknap, Cambridge, MA, 2006)

[44] D.E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, Nueva York, 2013)

[45] L.S. Lilly, Heart sounds and murmurs, en *Pathophysiology of Heart Disease: A Collaborative Project of Medical Students and Faculty*, 3.ª ed., ed. por L.S. Lilly (Lippincott Williams & Wilkins, Filadelfia, 2003), Cap. 2, pp. 29–43

[46] S.E. Linville, The sound of senescence. *J. Voice* **10**, 190–200 (1996)

[47] R.G. Loudon, R.L.H. Murphy, Lung sounds, en *The Lung: Scientific Foundations*, 2.ª ed., ed. por R.G. Crystal, J.B. West, P.J. Barnes, E.R. Weibel (Lippincott-Raven, Nueva York, 1997), Cap. 100, pp. 1383–1391

[48] T.J. Lynch III, V. Nedzelnitsky, W.T. Peake, Input impedance of the cochlea in cat. *J. Acoust. Soc. Am.* **72**, 108–130 (1982)

[49] E.B. Magid, R.R. Coermann, G.H. Ziegenruecker, Human tolerance to whole body sinusoidal vibration. *Aerosp. Med.* **31**, 921 (1960)

[50] R.H. Margolis, Acoustic immittance measurements, en *Audiology: Diagnosis*, ed. por R.J. Roeser, M. Valente, H. Hosford-Dunn (Thieme, Nueva York, 2000), Cap. 17, pp. 381–423

[51] W.N. McDicken, *Diagnostic Ultrasonics: Principles and Use of Instruments*, 3.ª ed. (Churchill Livingstone, Edimburgo, 1991)

[52] H.J. Metcalf, *Topics in Classical Biophysics* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980)

[53] H.F. Olson, *Acoustical Engineering* (Van Nostrand, Princeton, 1957)

[54] H.F. Olson, *Music, Physics, and Engineering*, 2.ª ed. (Dover, Nueva York, 1967)

[55] G.E. Peterson, H.L. Barney, Control methods used in a study of vowels. *J. Acoust. Soc. Am.* **24**, 175–184 (1952)

[56] M. Roach, *Gulp: Adventures on the Alimentary Canal* (Norton, Nueva York, 2013)

[57] Mary Roach on studying how humans chew and eat. *N.Y. Times* (2013). `http://www.nytimes.com/2013/03/26/health/mary-roach-on-studying-food-and-how-humans-eat-it.html`

[58] D.W. Robinson, R.S. Dadson, A re-determination of the equal loudness relations for pure waves. *Br. J. Appl. Phys.* **7**, 166–181 (1956)

[59] D.W. Robinson, G.J. Sutton, Age effect in hearing: a comparative analysis of threshold data. *Audiology* **18**, 320–334 (1979)

[60] R.J. Roeser, M. Valente, H. Hosford-Dunn (eds.), *Audiology: Diagnosis* (Thieme, Nueva York, 2000)

[61] R.T. Sataloff, D. Caputo, Rosen, M. Hawkshaw, J.R. Spiegel, The aging adult voice. *J. Voice* **11**, 156–160 (1997)

[62] R.F. Schmidt, F. Lang, G. Thews, *Physiologie des Menschen*, 29.ª ed. (Springer, Berlín, 2005)

[63] E.D. Schubert, *Hearing: Its Function and Dysfunction* (Springer, Berlín, 1980)

[64] H. Spoendlin, The afferent innervation of the cochlea, en *Electrical Activity of the Auditory Nervous System*, ed. por R.F. Naunton, C. Fernandez (Academic, Londres, 1978), pp. 21–41

[65] A. Spoor, Presbycusis values in relation to noise-induced hearing loss. *Int. Audiol.* **6**, 48–57 (1967)

[66] K.N. Stevens, *Acoustic Phonetics* (MIT, Cambridge, 1998)

[67] S.S. Stevens, H. Davis, *Hearing: Its Psychology and Physiology* (Wiley, Nueva York, 1938), Reimpreso por la Acoustical Society of America (1983)

[68] S.S. Stevens, J. Volkman, The relation of pitch to frequency. *Am. J. Psychol.* **53**, 329–353 (1940)

[69] I.R. Titze, *Principles of Voice Production* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1994)

[70] J. Tonndorf, S.M. Khanna, The role of the tympanic membrane in middle ear transmission. *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.* **79**, 743–753 (1970)

[71] T. van Vliet, *Rheology and Fracture Mechanics of Foods* (CRC Press, Boca Raton, 2013)

[72] S. Webb (ed.), *The Physics of Medical Imaging* (Adam Hilger, Bristol, 1988)

[73] D.A. Winter, *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*, 3.ª ed. (Wiley, Nueva York, 2005)

[74] A.B. Wolbarst, *The Physics of Radiology* (Appleton & Lange, Norwalk, 1993)

[75] W.A. Yost, *Fundamentals of Hearing: An Introduction*, 3.ª ed. (Academic, San Diego, 1994)

[76] E. Zwicker, H. Fastl, *Psychoacoustics: Facts and Models* (Springer, Berlín, 1990)